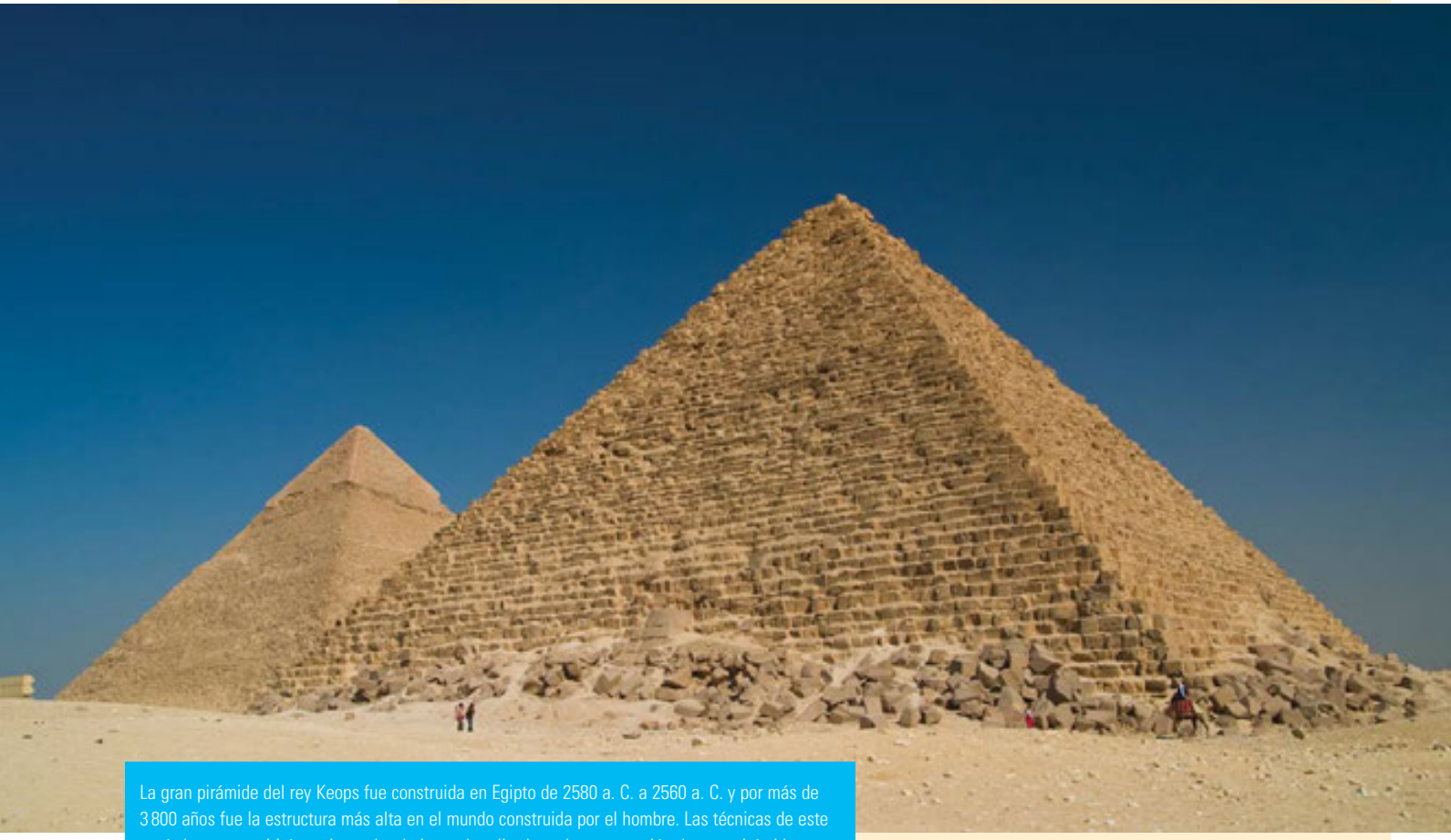
6 Aplicaciones de la integración



La gran pirámide del rey Keops fue construida en Egipto de 2580 a. C. a 2560 a. C. y por más de 3 800 años fue la estructura más alta en el mundo construida por el hombre. Las técnicas de este capítulo nos permitirán estimar el trabajo total realizado en la construcción de esta pirámide y, por tanto, hacer una conjetura de cuántos obreros fueron necesarios para construirla.

© Ziga Camernik / Shutterstock

En este capítulo exploramos algunas de las aplicaciones de la integral definida utilizándola para calcular áreas entre curvas, volúmenes de sólidos y el trabajo realizado por una fuerza variable. El tema común es el siguiente método general, que es similar al que utilizamos para encontrar áreas bajo las curvas: descomponemos una cantidad Q en un gran número de pequeñas partes. Después aproximamos cada una de estas partes por una cantidad de la forma $f(x_i^*)\,\Delta x$ y así aproximamos Q mediante una suma de Riemann. Luego, tomamos el límite y expresamos Q como una integral. Por último, evaluamos la integral mediante el teorema fundamental del cálculo o la regla del punto medio.

6.1 Áreas entre curvas

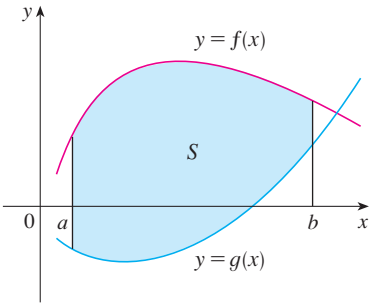


FIGURA 1
$S = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, g(x) \leq y \leq f(x)\}$

En el capítulo 5 se definen y calculan áreas de regiones que están bajo las gráficas de funciones. Aquí usamos integrales para calcular las áreas de regiones que quedan entre las gráficas de dos funciones.

Considere la región S que se ubica entre dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y entre las rectas verticales $x = a$ y $x = b$, donde f y g son funciones continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. (Véase la figura 1.)

De la misma manera, como lo hicimos para áreas bajo curvas en la sección 5.1, dividimos S en n franjas con igual anchura, y luego calculamos el valor aproximado de la i-ésima franja mediante un rectángulo de base Δx y altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$. (Véase la figura 2. Si lo desea, podríamos tomar todos los puntos muestra como extremos derechos, en cuyo caso $x_i^* = x_i$). Por tanto, la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [f(x_i^*) - g(x_i^*)]\,\Delta x$$

es una aproximación a lo que intuimos que es el área de S.

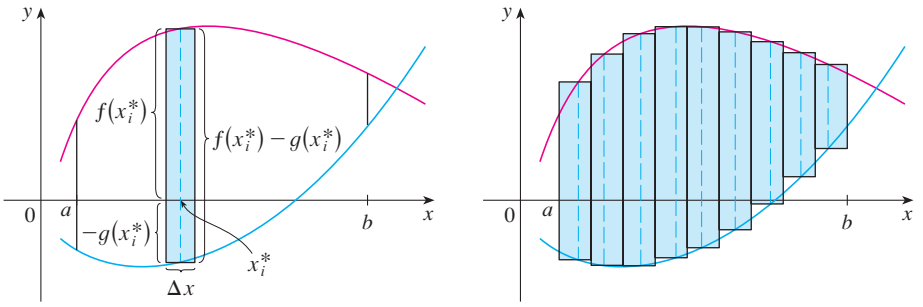


FIGURA 2
a) Rectángulo representativo
b) Rectángulos de aproximación

Al parecer, esta aproximación es mejor cuando $n \to \infty$. Por tanto, definimos el **área** A de S como el valor límite de la suma de áreas de estos rectángulos de aproximación.

$$\boxed{1} \qquad A = \lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} [f(x_i^*) - g(x_i^*)]\,\Delta x$$

Identificamos el límite en 1 como la integral definida de $f - g$; por tanto, tenemos la fórmula siguiente para el área.

2 El área A de la región limitada por las curvas $y = f(x)$, $y = g(x)$ y las rectas $x = a$, $x = b$, donde f y g son continuas y $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$, es

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

Observe que en el caso especial donde $g(x) = 0$, S es la región bajo la gráfica de f, y nuestra definición general del área 1 se reduce a la definición anterior (definición 2 de la sección 5.1).

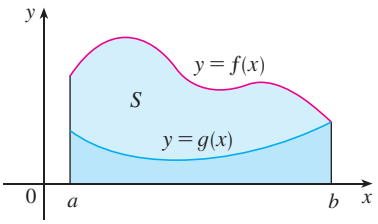


FIGURA 3

$A = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

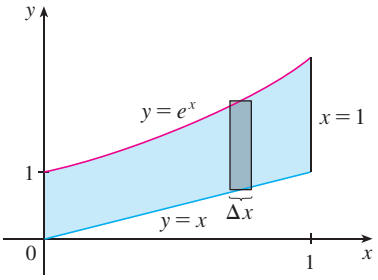


FIGURA 4

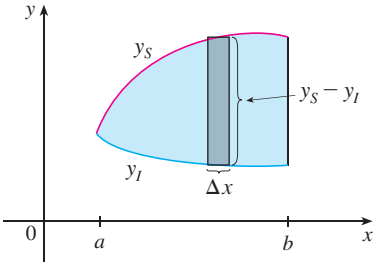


FIGURA 5

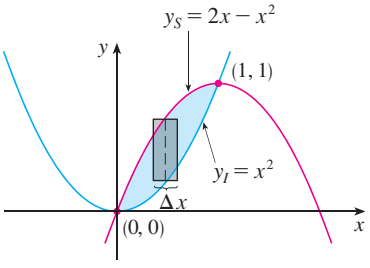


FIGURA 6

En el caso donde f y g son positivas, podemos ver en la figura 3 por qué 2 es cierta:

$$A = [\text{área bajo } y = f(x)] - [\text{área bajo } y = g(x)]$$
$$= \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx$$

EJEMPLO 1 Determine el área de la región acotada por arriba por $y = e^x$, por abajo por $y = x$ y a los lados por $x = 0$ y $x = 1$.

SOLUCIÓN La región se muestra en la figura 4. La curva que limita la parte superior es $y = e^x$, y la curva del límite inferior es $y = x$. De este modo usamos la fórmula del área 2 con $f(x) = e^x$, $g(x) = x$, $a = 0$ y $b = 1$.

$$A = \int_0^1 (e^x - x)\,dx = e^x - \tfrac{1}{2}x^2\Big]_0^1$$
$$= e - \tfrac{1}{2} - 1 = e - 1.5$$

En la figura 4 se toma un rectángulo representativo de aproximación cuyo ancho es Δx como recordatorio del procedimiento por medio del cual se define el área 1. En general, cuando planteamos una integral para determinar un área, es útil elaborar un croquis de la región para identificar la curva superior y_S, la curva inferior y_I y el rectángulo representativo de aproximación como en la figura 5. Por consiguiente, el área de un rectángulo representativo es $(y_S - y_I)$ y la ecuación

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} (y_S - y_I)\,\Delta x = \int_a^b (y_S - y_I)\,dx$$

resume el procedimiento de sumar (en el sentido de límite) las áreas de todos los rectángulos representativos.

Observe que, en la figura 5, el límite o frontera izquierda se reduce a un punto, en tanto que, en la figura 3, la frontera derecha se reduce a un punto. En el ejemplo siguiente, ambos límites se reducen a un punto, de modo que el primer paso es determinar a y b.

V EJEMPLO 2 Calcule el área de la región encerrada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2x - x^2$.

SOLUCIÓN Primero determinamos los puntos de intersección de las parábolas resolviendo en forma simultánea sus ecuaciones. El resultado es $x^2 = 2x - x^2$, o $2x^2 - 2x^2 = 0$. Así, $2x(x - 1) = 0$, de modo que $x = 0$ o 1. Los puntos de intersección son $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

Según la figura 6, los límites superior e inferior son

$$y_S = 2x - x^2 \qquad \text{y} \qquad y_I = x^2$$

El área de un rectángulo representativo es

$$(y_S - y_I)\,\Delta x = (2x - x^2 - x^2)\,\Delta x$$

por lo que la región se sitúa entre $x = 0$ y $x = 1$. De modo que el área total es

$$A = \int_0^1 (2x - 2x^2)\,dx = 2\int_0^1 (x - x^2)\,dx$$

$$= 2\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

Algunas veces es difícil, o hasta imposible, determinar los puntos donde se cortan exactamente las dos curvas. Como se muestra en el ejemplo siguiente, con la ayuda de una calculadora para graficar o de una computadora, podemos encontrar valores aproximados de los puntos de intersección, y luego proceder como antes.

EJEMPLO 3 Calcule el área aproximada de la región acotada por las curvas $y = x/\sqrt{x^2 + 1}$ y $y = x^4 - x$.

SOLUCIÓN Si tratáramos de determinar exactamente los puntos de intersección, habría que resolver la ecuación

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = x^4 - x$$

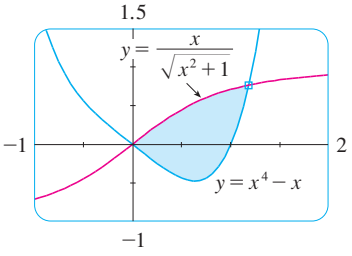


FIGURA 7

Esta ecuación parece muy difícil como para resolverla de manera exacta (de hecho, es imposible), de modo que recurrimos a una calculadora para graficar o a una computadora para trazar las gráficas de las dos curvas de la figura 7. Un punto de intersección está en el origen. Haciendo un acercamiento con el zoom en el otro punto de intersección hallamos que $x \approx 1.18$. (Si se requiere mayor precisión, podríamos aplicar el método de Newton o un buscador de raíces, si se cuenta con un instrumento para graficar.) En estos términos, una aproximación al área entre las curvas es

$$A \approx \int_0^{1.18} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - (x^4 - x) \right] dx$$

Para integrar el primer término utilizamos la sustitución $u = x^2 + 1$. Entonces, $du = 2x\,dx$, y cuando $x = 1.18$, $u \approx 2.39$. Así que

$$\begin{aligned} A &\approx \tfrac{1}{2} \int_1^{2.39} \frac{du}{\sqrt{u}} - \int_0^{1.18} (x^4 - x)\,dx \\ &= \sqrt{u}\,\Big]_1^{2.39} - \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^2}{2} \right]_0^{1.18} \\ &= \sqrt{2.39} - 1 - \frac{(1.18)^5}{5} + \frac{(1.18)^2}{2} \\ &\approx 0.785 \end{aligned}$$

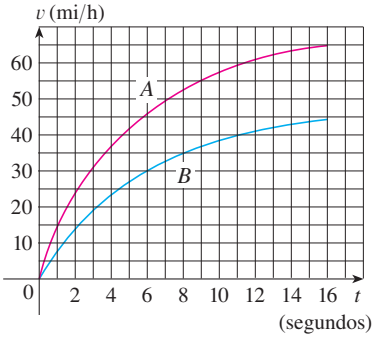


FIGURA 8

EJEMPLO 4 En la figura 8 se muestran las curvas de velocidad para dos automóviles, A y B, que parten juntos y se desplazan a lo largo de la misma carretera. ¿Qué representa el área entre las curvas? Aplique la regla del punto medio para estimarla.

SOLUCIÓN De acuerdo con la sección 5.4, el área bajo la curva A de la velocidad representa la distancia que recorre el vehículo A durante los primeros 16 segundos. Del mismo modo, el área bajo la curva B es la distancia que recorre el automóvil B durante ese tiempo. Así, el área entre estas curvas, que es la diferencia de las áreas bajo las curvas, es la distancia entre los vehículos después de 16 segundos. Tomamos las velocidades de la gráfica y las convertimos en pies por segundo (1 millas/h $= \frac{5\,280}{3\,600}$ pie/s).

t	0	2	4	6	8	10	12	14	16
v_A	0	34	54	67	76	84	89	92	95
v_B	0	21	34	44	51	56	60	63	65
$v_A - v_B$	0	13	20	23	25	28	29	29	30

Aplicamos la regla del punto medio con $n = 4$ intervalos, de modo que $\Delta t = 4$. Los puntos medios de los intervalos son $\bar{t}_1 = 2, \bar{t}_2 = 6, \bar{t}_3 = 10$ y $\bar{t}_4 = 14$. Estimamos la distancia entre los automóviles después de 16 segundos como se indica a continuación:

$$\int_0^{16} (v_A - v_B)\,dt \approx \Delta t\,[13 + 23 + 28 + 29]$$
$$= 4(93) = 372 \text{ pies}$$

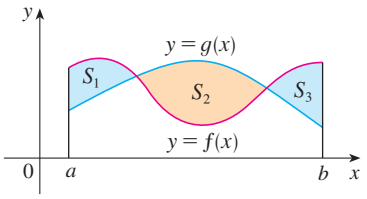


FIGURA 9

Si se pide determinar el área entre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ donde $f(x) \geq g(x)$ para algunos valores de x, pero $g(x) \geq f(x)$ para otros valores de x, entonces dividimos la región dada S en varias regiones $S_1, S_2, \ldots$ con áreas $A_1, A_2, \ldots$ como se ilustra en la figura 9. Después definimos el área de la región S como la suma de las áreas de las regiones más pequeñas $S_1, S_2, \ldots$, es decir, $A = A_1 + A_2 + \cdots$. Puesto que

$$|f(x) - g(x)| = \begin{cases} f(x) - g(x) & \text{cuando } f(x) \geq g(x) \\ g(x) - f(x) & \text{cuando } g(x) \geq f(x) \end{cases}$$

tenemos la expresión siguiente para A.

3 El área entre las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y entre $x = a$ y $x = b$ es

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

Al evaluar la integral en 3, aún podemos dividir en integrales que corresponderían a $A_1, A_2, \ldots$

V EJEMPLO 5 Calcule el área de la región acotada por las curvas $y = \text{sen } x$, $y = \cos x$, $x = 0$ y $x = \pi/2$.

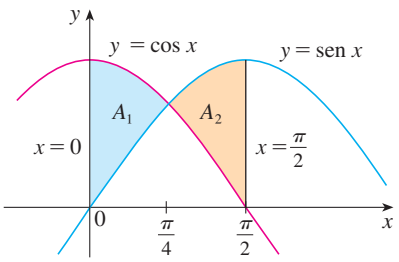


FIGURA 10

SOLUCIÓN Los puntos de intersección se presentan cuando sen $x = \cos x$, es decir, cuando $x = \pi/4$ (puesto que $0 \leq x \leq \pi/2$). La región se ilustra en la figura 10. Observe que $\cos x \geq \text{sen } x$ cuando $0 \leq x \leq \pi/4$, pero sen $x \geq \cos x$ cuando $\pi/4 \leq x \leq \pi/2$. Por tanto, el área requerida es

$$A = \int_0^{\pi/2} |\cos x - \text{sen } x|\,dx = A_1 + A_2$$
$$= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \text{sen } x)\,dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\text{sen } x - \cos x)\,dx$$
$$= [\text{sen } x + \cos x]_0^{\pi/4} + [-\cos x - \text{sen } x]_{\pi/4}^{\pi/2}$$
$$= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 - 1\right) + \left(-0 - 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$
$$= 2\sqrt{2} - 2$$

En este ejemplo en particular podríamos haber ahorrado algo de trabajo observando que la región es simétrica respecto a $x = \pi/4$, así que

$$A = 2A_1 = 2\int_0^{\pi/4} (\cos x - \text{sen } x)\,dx$$

Algunas regiones se manejan mejor si se considera a x como una función de y. Si una región está acotada con curvas de ecuaciones $x = f(y)$, $x = g(y)$, $y = c$ y $y = d$, donde f y g son continuas y $f(y) \geq g(y)$ para $c \leq y \leq d$ (véase la figura 11), entonces su área es

$$A = \int_c^d [f(y) - g(y)]\, dy$$

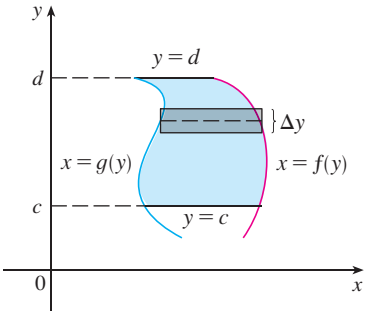


FIGURA 11

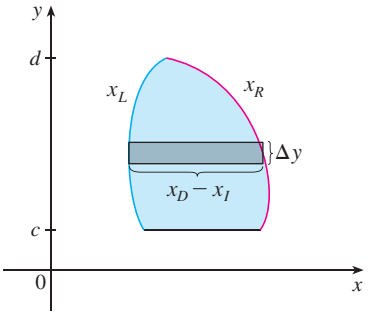


FIGURA 12

Si escribimos x_D para el límite derecho y x_I para el límite izquierdo, entonces, según la figura 12, tenemos

$$A = \int_c^d (x_D - x_I)\, dy$$

He aquí un rectángulo representativo de aproximación con dimensiones $x_D - x_L$ y Δy.

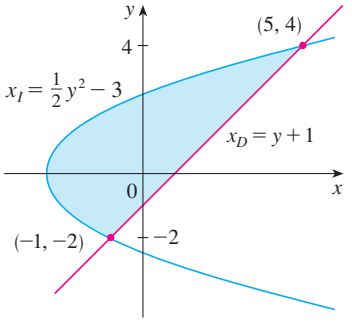


FIGURA 13

EJEMPLO 6 Calcule el área definida mediante la recta $y = x - 1$ y la parábola $y^2 = 2x + 6$.

SOLUCIÓN Al resolver las dos ecuaciones, los puntos de intersección son $(-1, -2)$ y $(5, 4)$. Al resolver la ecuación de la parábola y determinar x observamos que, según la figura 13, las curvas que limitan a la izquierda y a la derecha son

$$x_I = \tfrac{1}{2}y^2 - 3 \qquad \text{y} \qquad x_D = y + 1$$

Es necesario integrar entre los valores de y adecuados, $y = -2$ y $y = 4$; por consiguiente,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{4} (x_D - x_I)\, dy = \int_{-2}^{4} \left[(y + 1) - \left(\tfrac{1}{2}y^2 - 3\right)\right] dy \\ &= \int_{-2}^{4} \left(-\tfrac{1}{2}y^2 + y + 4\right) dy \\ &= -\frac{1}{2}\left(\frac{y^3}{3}\right) + \frac{y^2}{2} + 4y \Big]_{-2}^{4} \\ &= -\tfrac{1}{6}(64) + 8 + 16 - \left(\tfrac{4}{3} + 2 - 8\right) = 18 \end{aligned}$$

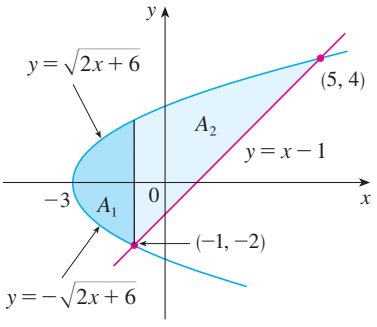


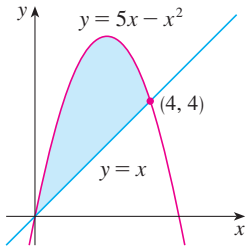
FIGURA 14

NOTA Pudimos haber calculado el área del ejemplo 6 integrando respecto a x; en lugar de y, pero el cálculo es más complicado, ya que significaría dividir la región en dos y determinar las áreas A_1 y A_2 de la figura 14. El método aplicado en el ejemplo 6 es *mucho* más fácil.

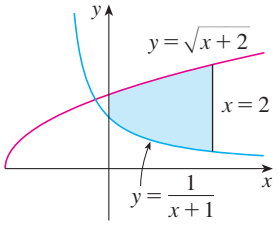
6.1 Ejercicios

1-4 Determine el área de cada una de las regiones sombreadas.

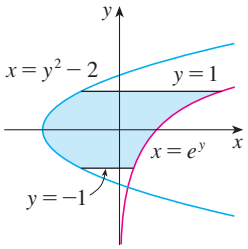
1.



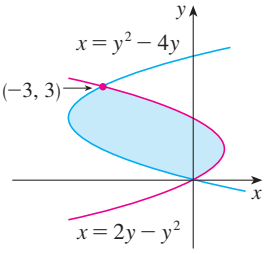
2.



3.



4.



5-12 Dibuje las regiones encerradas por cada una de las curvas dadas. Decida si integra respecto a x o y. Trace un rectángulo representativo de aproximación e indique su altura y su ancho. Luego determine el área de la región.

5. $y = e^x, \quad y = x^2 - 1, \quad x = -1, \quad x = 1$

6. $y = \operatorname{sen} x, \quad y = x, \quad x = \pi/2, \quad x = \pi$

7. $y = (x - 2)^2, \quad y = x$

8. $y = x^2 - 2x, \quad y = x + 4$

9. $y = 1/x, \quad y = 1/x^2, \quad x = 2$

10. $y = \operatorname{sen} x, \quad y = 2x/\pi, \quad x \geqslant 0$

11. $x = 1 - y^2, \quad x = y^2 - 1$

12. $4x + y^2 = 12, \quad x = y$

13-28 Trace cada una de las regiones encerradas y su área.

13. $y = 12 - x^2, \quad y = x^2 - 6$

14. $y = x^2, \quad y = 4x - x^2$

15. $y = e^x, \quad y = xe^x, \quad x = 0$

16. $y = \cos x, \quad y = 2 - \cos x, \quad 0 \leqslant x \leqslant 2\pi$

17. $x = 2y^2, \quad x = 4 + y^2$

18. $y = \sqrt{x - 1}, \quad x - y = 1$

19. $y = \cos \pi x, \quad y = 4x^2 - 1$

20. $x = y^4, \quad y = \sqrt{2 - x}, \quad y = 0$

21. $y = \tan x, \quad y = 2 \operatorname{sen} x, \quad -\pi/3 \leqslant x \leqslant \pi/3$

22. $y = x^3, \quad y = x$

23. $y = \cos x, \quad y = \operatorname{sen} 2x, \quad x = 0, \quad x = \pi/2$

24. $y = \cos x, \quad y = 1 - \cos x, \quad 0 \leqslant x \leqslant \pi$

25. $y = \sqrt{x}, \quad y = \frac{1}{2}x, \quad x = 9$

26. $y = |x|, \quad y = x^2 - 2$

27. $y = 1/x, \quad y = x, \quad y = \frac{1}{4}x, \quad x > 0$

28. $y = \frac{1}{4}x^2, \quad y = 2x^2, \quad x + y = 3, \quad x \geqslant 0$

29-30 Utilice el cálculo para encontrar el área de cada uno de los siguientes triángulos definidos por los vértices dados.

29. (0, 0), (3, 1), (1, 2)

30. (2, 0), (0, 2) (−1, 1)

31-32 Evalúe cada una de las siguientes integrales e interprétela como el área de una región. Dibuje la región.

31. $\int_0^{\pi/2} |\operatorname{sen} x - \cos 2x| \, dx$

32. $\int_{-1}^{1} |3^x - 2^x| \, dx$

33-36 Por medio de una gráfica, encuentre un valor aproximado de las coordenadas x de los puntos de intersección entre las curvas dadas. Luego estime (en forma aproximada) el área de cada una de las siguientes regiones definida por las curvas.

33. $y = x \operatorname{sen}(x^2), \quad y = x^4$

34. $y = \dfrac{x}{(x^2 + 1)^2}, \quad y = x^5 - x, \quad x \geqslant 0$

35. $y = 3x^2 - 2x, \quad y = x^3 - 3x + 4$

36. $y = e^x, \quad y = 2 - x^2$

37-40 Grafique cada una de las siguientes regiones entre las curvas dadas y utilice su calculadora para calcular el área con una aproximación de cinco decimales.

37. $y = \dfrac{2}{1 + x^4}, \quad y = x^2$

38. $y = e^{1-x^2}, \quad y = x^4$

39. $y = \tan^2 x, \quad y = \sqrt{x}$

40. $y = \cos x, \quad y = x + 2 \operatorname{sen}^4 x$

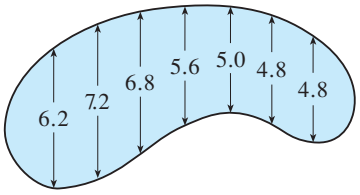
41. Utilice un sistema algebraico computarizado para encontrar el área exacta encerrada por las curvas $y = x^5 - 6x^3 + 4x$ y $y = x$.

42. Trace la región en el plano xy definida por las desigualdades $x - 2y^2 \geq 0$, $1 - x - |y| \geq 0$ y determine su área.

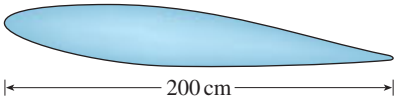
43. Los automóviles de carreras de Chris y Kelly están lado a lado al inicio de la carrera. En la tabla se proporcionan las velocidades de cada vehículo (en millas por hora) durante los primeros 10 segundos de la competencia. Aplique la regla del punto medio para estimar cuánto se adelanta Kelly durante los 10 primeros segundos.

t	v_C	v_K	t	v_C	v_K
0	0	0	6	69	80
1	20	22	7	75	86
2	32	37	8	81	93
3	46	52	9	86	98
4	54	61	10	90	102
5	62	71			

44. Los anchos, en metros, de una piscina en forma de riñón se midieron a intervalos de 2 metros, como se indica en la figura. Mediante la regla del punto medio, estime el área de la piscina.



45. Se muestra la sección transversal de un ala de avión. Las mediciones del grosor del ala, en centímetros, en intervalos de 20 centímetros son 5.8, 20.3, 26.7, 29.0, 27.6, 27.3, 23.8, 20.5, 15.1, 8.7 y 2.8. Aplique la regla del punto medio para estimar el área de la sección transversal del ala.



46. La tasa de nacimientos de una población es $b(t) = 2\,200e^{0.024t}$ personas por cada año y la de decesos es $d(t) = 1\,460e^{0.018t}$ personas por cada año. Halle el área entre estas curvas para $0 \leq t \leq 10$. ¿Qué representa el área?

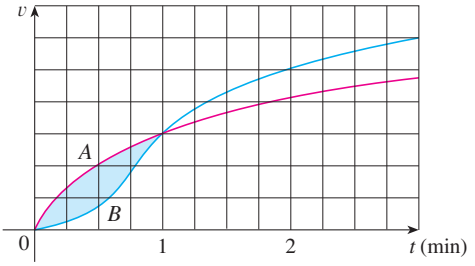
47. Dos automóviles, A y B, se encuentran lado a lado al inicio de la carrera, y aceleran a partir del reposo. En la figura se muestran las gráficas de sus funciones velocidad.

a) ¿Cuál vehículo tiene ventaja después de un minuto? Explique.

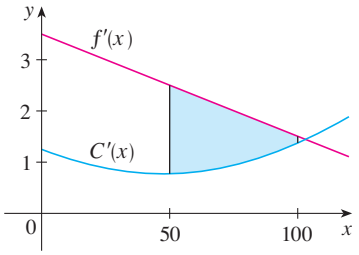
b) ¿Cuál es el significado del área de la región sombreada?

c) ¿Cuál es el automóvil que tiene ventaja después de dos minutos? Explique.

d) Estime el tiempo en el cual los vehículos van de nuevo lado a lado.



48. En la figura se muestran las gráficas de la función ingreso marginal f' y la función costo marginal C' para un fabricante. [Recuerde de la sección 4.8 que $f(x)$ y $C(x)$ representan los ingresos y el costo cuando se fabrican x unidades. Suponga que f y C se miden en miles de dólares.] ¿Cuál es el significado del área de la región sombreada? Estime el valor de esta cantidad mediante la regla del punto medio.



49. La curva cuya ecuación es $y^2 = x^2(x + 3)$ se denomina curva **cúbica de Tschirnhausen**. Si trazamos la gráfica de esta curva, podremos ver que una parte de ella forma un bucle. Encuentre el área definida por este bucle.

50. Encuentre el área de la región definida por la parábola $y = x^2$, la recta tangente a esta parábola en $(1, 1)$ y el eje x.

51. Determine el número b tal que la recta $y = b$ divide a la región delimitada por las curvas $y = x^2$ y $y = 4$ en dos regiones de igual área.

52. a) Calcule el número a tal que la recta $x = a$ biseca el área bajo la curva $y = 1/x^2$, $1 \leq x \leq 4$.

b) Determine el numero b tal que la recta $y = b$ biseca el área del inciso a).

53. Calcule los valores de c tales que el área de la región delimitada por las parábolas $y = x^2 - c^2$ y $y = c^2 - x^2$ es 576.

54. Suponga que $0 < c < \pi/2$. ¿Para qué valor de c el área de la región que encierran las curvas $y = \cos x$, $y = \cos(x - c)$, y $x = 0$ es igual al área de la región encerrada por las curvas $y = \cos(x - c)$, $x = \pi$ y $y = 0$?

55. ¿Para qué valores de m la recta $y = mx$ y la curva $y = x/(x^2 + 1)$ encierran una región? Calcule el área de la región.

PROYECTO DE APLICACIÓN EL ÍNDICE GINI

¿Cómo es posible medir la distribución del ingreso entre los habitantes de un determinado país? Una de esas medidas es el *índice Gini*, nombrado así en honor del economista italiano Corrado Gini, quien lo ideó en 1912.

Primero clasificamos todos los hogares de un país de acuerdo con el ingreso y después calculamos el porcentaje de hogares cuyo ingreso sea a lo sumo un porcentaje dado del ingreso total del país. Definimos una **curva de Lorenz** $y = L(x)$ sobre el intervalo $[0, 1]$ ubicando el punto $(a/100, b/100)$ sobre la curva si la parte inferior $a\%$ de los hogares recibe a lo más $b\%$ del ingreso total. Por ejemplo, en la figura 1, el punto (0.4, 0.12) está sobre la curva de Lorenz para los Estados Unidos en 2008 porque 40% más pobre de la población recibió sólo 12% del ingreso total. Asimismo, la parte inferior 80% de la población recibió 50% del ingreso total, por lo que el punto (0.8, 0.5) está sobre la curva de Lorenz. (La curva de Lorenz es así nombrada en honor del economista estadounidense Max Lorenz).

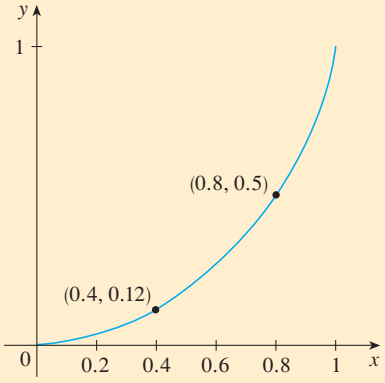


FIGURA 1
Curva de Lorenz para EU en 2008

La figura 2 muestra algunas curvas típicas de Lorenz. Todas pasan por los puntos (0, 0) y (1, 1) y son cóncavas hacia arriba. En el caso extremo $L(x) = x$, la sociedad es perfectamente igualitaria: los más pobres $a\%$ de la población recibe $a\%$ del ingreso total y así todo el mundo recibe el mismo ingreso. El área entre una curva de Lorenz $y = L(x)$ y la recta $y = x$ mide cuánto la distribución del ingreso difiere de una igualdad absoluta. El **índice de Gini** (a veces llamado **coeficiente de Gini** o **coeficiente de desigualdad**) es el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ (sombreada en la figura 3) dividida entre el área bajo $y = x$.

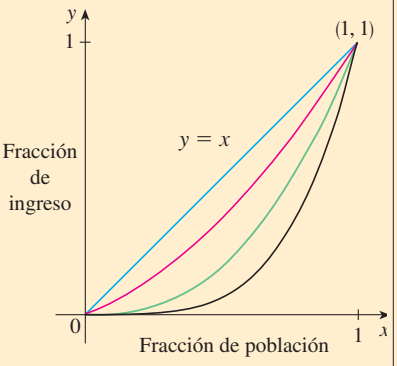


FIGURA 2

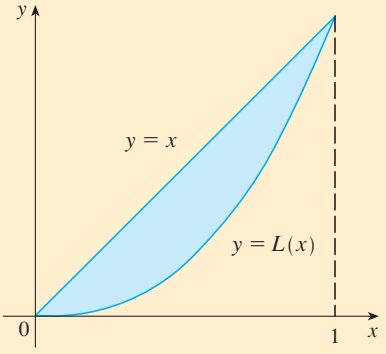


FIGURA 3

1. a) Demuestre que el índice de Gini, G, es dos veces el área entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, es decir,

$$G = 2\int_0^1 [x - L(x)]\,dx$$

b) ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente igualitaria (todo el mundo tiene el mismo ingreso)? ¿Cuál es el valor de G para una sociedad perfectamente totalitaria (una sola persona recibe todos los ingresos)?

2. La siguiente tabla (obtenida de los datos facilitados por la Oficina de Censo de EU) muestra los valores de la función de Lorenz de distribución del ingreso en los Estados Unidos para el año 2008.

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
$L(x)$	0.000	0.034	0.120	0.267	0.500	1.000

a) ¿Qué porcentaje del ingreso total de EU fue recibido por 20% más rico de la población en 2008?

b) Utilice una calculadora o computadora para ajustar los datos de la tabla a una función cuadrática. Grafique los puntos dato y la función cuadrática. ¿Es el modelo cuadrático un ajuste razonable?

c) Utilice el modelo cuadrático para la función de Lorenz para estimar el índice de Gini para Estados Unidos en el año 2008.

3. La siguiente tabla proporciona valores para la función de Lorenz en las décadas de 1970, 1980, 1990 y 2000. Utilice el método del problema 2 para estimar el índice de Gini para Estados Unidos durante esos años y compare con su respuesta al problema 2c). ¿Nota usted una tendencia?

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
1970	0.000	0.041	0.149	0.323	0.568	1.000
1980	0.000	0.042	0.144	0.312	0.559	1.000
1990	0.000	0.038	0.134	0.293	0.530	1.000
2000	0.000	0.036	0.125	0.273	0.503	1.000

SAC **4.** A menudo, un modelo potencia proporciona un ajuste más preciso que un modelo cuadrático para una función de Lorenz. Si tiene usted un equipo de cómputo con Maple o Mathematica, ajuste una función potencia ($y = ax^k$) a los datos en el problema 2 y utilícelo para estimar el índice Gini para Estados Unidos en 2008. Compare con su respuesta a los incisos b) y c) del problema 2.

6.2 Volúmenes

Cuando tratamos de calcular el volumen de un sólido, enfrentamos el mismo tipo de problema que al determinar áreas. Intuitivamente sabemos lo que significa un volumen, pero es necesario precisar la idea usando el cálculo, a fin de dar una definición exacta de volumen.

Empezamos con un tipo simple de sólido llamado **cilindro** (o mejor dicho un *cilindro recto*). Como se ilustra en la figura 1a), un cilindro está limitado por una región plana B_1, que se llama **base**, y una región congruente B_2 en un plano paralelo. El cilindro consiste en todos los puntos sobre los segmentos de recta que son perpendiculares a la base y unen a B_1 con B_2. Si el área de la base es A y la altura del cilindro (la distancia desde B_1 hasta B_2) es h, entonces el volumen V del cilindro se define como

$$V = Ah$$

En particular, si la base es un círculo de radio r, entonces el cilindro es un cilindro circular cuyo volumen es $V = \pi r^2 h$ [véase la figura 1b)], y si la base es un rectángulo de largo l y ancho w, entonces el cilindro es una caja rectangular (también se le llama *paralelepípedo rectangular*) cuyo volumen es $V = lwh$ [véase la figura 1c)].

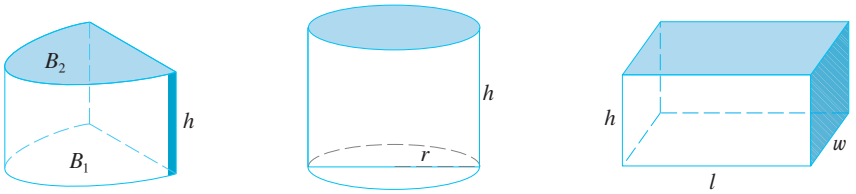


FIGURA 1 a) Cilindro $V = Ah$ b) Cilindro circular $V = \pi r^2 h$ c) Caja rectangular $V = lwh$

En el caso de un sólido S que no es un cilindro, primero "cortamos" a S en piezas y hacemos que cada pieza se aproxime a un cilindro, para después estimar el volumen de S sumando los volúmenes de los cilindros. El valor del volumen exacto de S se obtiene a través un proceso de límite en el que el número de piezas se hace cada vez más grande.

Iniciamos cortando a S con un plano y obteniendo una región plana que se denomina **sección transversal** de S. Sea $A(x)$ el área de la sección transversal de S en un plano P_x perpendicular al eje x, y que pasa por el punto x, donde $a \leqslant x \leqslant b$. (Véase la figura 2. Imagine que corta a S con un cuchillo a través de x y calcule el área de esta rebanada.) El área de la sección transversal $A(x)$ variará cuando x se incrementa desde a hasta b.

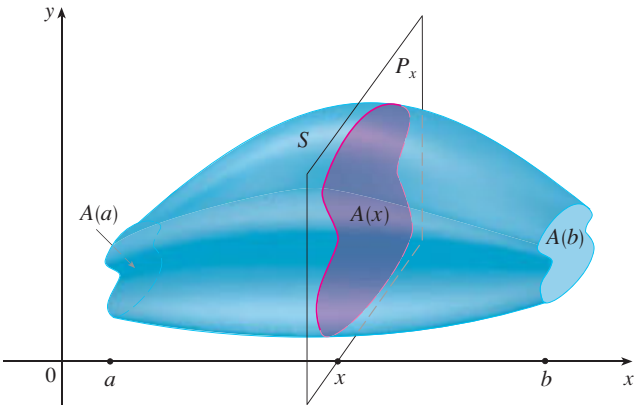


FIGURA 2

Dividimos S en n "rebanadas" del mismo ancho Δx mediante los planos $P_{x_1}, P_{x_2}, \ldots$ (Para rebanar el sólido imagine que está rebanando una hogaza de pan.) Si elegimos puntos muestra x_i^* en $[x_{i-1}, x_i]$, podemos tener un valor aproximado de la i-ésima rebanada S_i, (la parte de S que queda entre los planos $P_{x_{i-1}}$ y P_{x_i}) por un cilindro cuya base tiene un área $A(x_i^*)$ y "altura" Δx. (Véase la figura 3.)

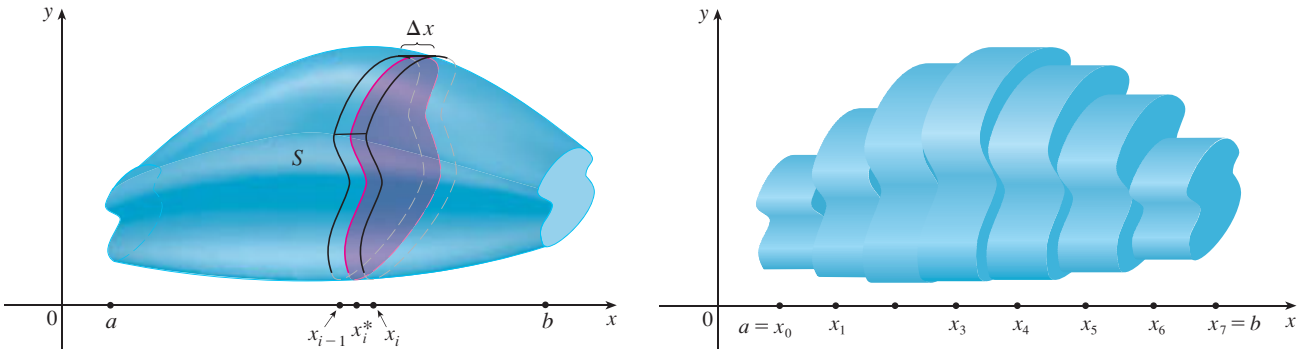


FIGURA 3

El volumen de este cilindro es $A(x_i^*)\,\Delta x$, de modo que una aproximación a la concepción intuitiva del volumen de la i-ésima rebanada S_i es:

$$V(S_i) \approx A(x_i^*)\,\Delta x$$

Al sumar los volúmenes de estas rebanadas, obtenemos un valor aproximado del volumen total (es decir, a lo que pensamos intuitivamente que es un volumen):

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} A(x_i^*)\,\Delta x$$

Esta aproximación parece ser cada vez mejor cuando $n \to \infty$. (Suponga que las rebanadas son cada vez más delgadas). Por tanto, *definimos* al volumen como el límite de estas sumas cuando $n \to \infty$. Pero aquí reconocemos el límite de las sumas de Riemann como una integral definida y, por tanto, se tiene la siguiente definición.

Puede demostrarse que esta definición es independiente de dónde se ubique S respecto al eje x. En otras palabras, no importa cómo corte las rebanadas mediante planos paralelos; siempre obtendrá la misma respuesta para V.

Definición de volumen Sea S un sólido que está entre $x = a$ y $x = b$. Si el área de la sección transversal de S en el plano P_x, a través de x y perpendicular al eje x, es $A(x)$, donde A es una función continua, entonces el **volumen** de S es

$$V = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} A(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b A(x)\,dx$$

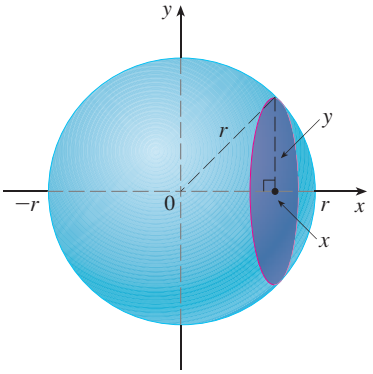


FIGURA 4

Cuando aplicamos la fórmula del volumen $V = \int_a^b A(x)\,dx$ es importante recordar que $A(x)$ es el área de una sección transversal que se obtiene al cortar a través de x con un plano perpendicular al eje x.

Observe que, en el caso de un cilindro, el área de la sección transversal es constante: $A(x) = A$ para toda x. De este modo, la definición de volumen da $V = \int_a^b A\,dx = A(b - a)$; esto concuerda con la fórmula $V = Ah$.

EJEMPLO 1 Demuestre que el volumen de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

SOLUCIÓN Si colocamos la esfera de modo que su centro esté en el origen (véase la figura 4), entonces el plano P_x corta la esfera en un círculo cuyo radio (según el teorema

de Pitágoras), es $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. De este modo, el área de la sección transversal es

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2)$$

Si aplicamos la definición del volumen con $a = -r$ y $b = r$, tenemos

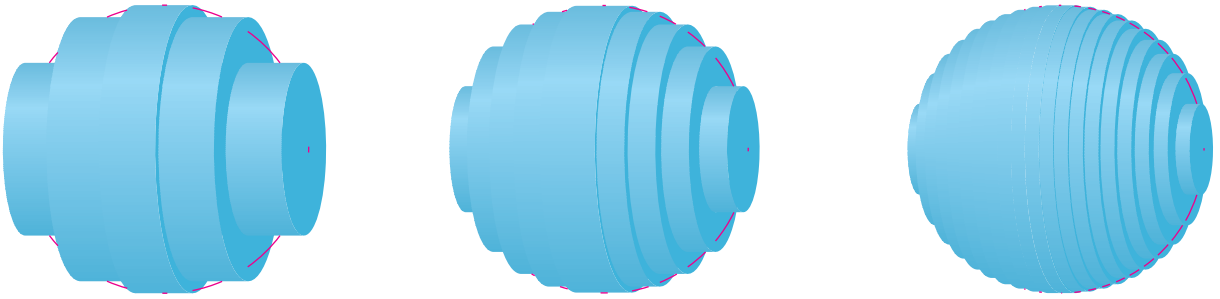
$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^{r} A(x)\,dx = \int_{-r}^{r} \pi(r^2 - x^2)\,dx \\ &= 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2)\,dx \qquad \text{(El integrando es una función par.)} \\ &= 2\pi\left[r^2x - \frac{x^3}{3}\right]_0^r = 2\pi\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right) \\ &= \tfrac{4}{3}\pi r^3 \end{aligned}$$

En la figura 5 se ilustra la definición de volumen cuando el sólido es una esfera de radio $r = 1$. De acuerdo con el resultado del ejemplo 1, sabemos que el volumen de la esfera es $\frac{4}{3}\pi$, que es aproximadamente 4.18879. En este caso, las rebanadas son cilindros circulares, o *discos*, y las tres partes de la figura 5 muestran las interpretaciones geométricas de las sumas de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} A(\bar{x}_i)\,\Delta x = \sum_{i=1}^{n} \pi(1^2 - \bar{x}_i^2)\,\Delta x$$

cuando $n = 5$, 10 y 20 si elegimos los puntos muestra x_i^* como los puntos medios $\bar{x}_i$. Observe que, cuando incrementamos la cantidad de cilindros de aproximación, las sumas correspondientes de Riemann se vuelven más cercanas al volumen real.

TEC En Visual 6.2A se muestra una animación de la figura 5.



a) Mediante 5 discos, $V \approx 4.2726$ b) Mediante 10 discos, $V \approx 4.2097$ c) Mediante 20 discos, $V \approx 4.1940$

FIGURA 5 Aproximación al volumen de una esfera con radio 1

V EJEMPLO 2 Determine el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$ respecto al eje x desde 0 hasta 1. Ilustre la definición de volumen dibujando un cilindro de aproximación representativo.

SOLUCIÓN La región se muestra en la figura 6a). Si giramos alrededor del eje x, obtenemos el sólido que se ilustra en la figura 6b). Cuando cortamos a través de punto x obtenemos un disco de radio $\sqrt{x}$. El área de esta sección transversal es

$$A(x) = \pi\left(\sqrt{x}\right)^2 = \pi x$$

y el volumen del cilindro de aproximación (un disco con espesor Δx) es

$$A(x)\,\Delta x = \pi x\,\Delta x$$

El sólido está entre $x = 0$ y $x = 1$, de modo que el volumen es

$$V = \int_0^1 A(x)\,dx = \int_0^1 \pi x\,dx = \pi \frac{x^2}{2}\Big]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

¿Obtuvimos una respuesta razonable en el ejemplo 2? Como verificación de nuestro trabajo, remplacemos la región dada por un cuadrado de base [0, 1] y altura 1. Si giramos el cuadrado, obtendremos un cilindro de radio 1, altura 1 y volumen $\pi \cdot 1^2 \cdot 1 = \pi$. Ya calculamos que el sólido dado tiene la mitad de este volumen, así que esto parece casi correcto.

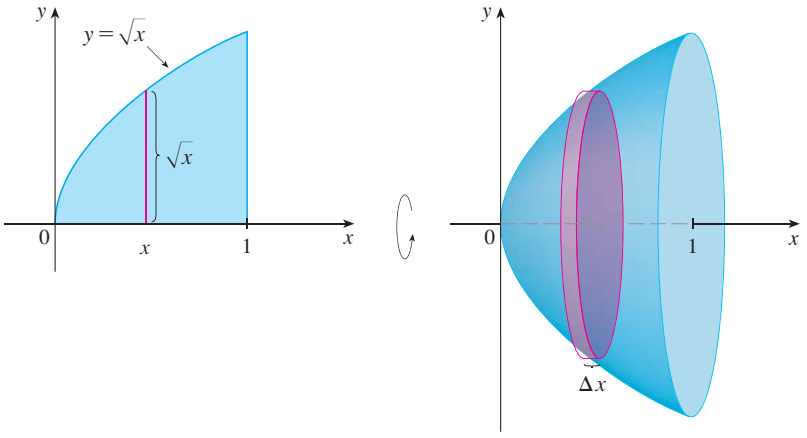


FIGURA 6 a) b)

V EJEMPLO 3 Calcule el volumen del sólido generado al rotar la región limitada por $y = x^3$, $y = 8$ y $x = 0$ respecto al eje y.

SOLUCIÓN La región se ilustra en la figura 7a) y el sólido resultante se muestrea en la figura 7b). Puesto que la región gira alrededor del eje y, tiene sentido "rebanar" el sólido en forma perpendicular al eje y, y, por tanto, integrar respecto a y. Si cortamos a una altura y, obtenemos un disco de radio x, donde $x = \sqrt[3]{y}$, de manera que el área de una sección transversal a través de y es

$$A(y) = \pi x^2 = \pi\left(\sqrt[3]{y}\right)^2 = \pi y^{2/3}$$

y el volumen del cilindro de aproximación ilustrado en la figura 7b) es

$$A(y)\,\Delta y = \pi y^{2/3}\,\Delta y$$

Puesto que el sólido está entre $y = 0$ y $y = 8$, su volumen es

$$V = \int_0^8 A(y)\,dy = \int_0^8 \pi y^{2/3}\,dy = \pi\left[\tfrac{3}{5}y^{5/3}\right]_0^8 = \frac{96\pi}{5}$$

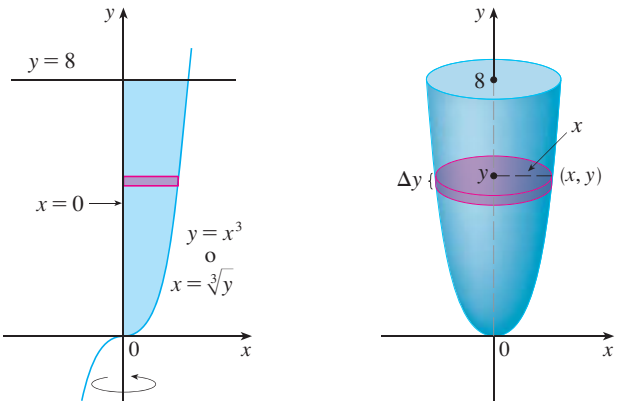


FIGURA 7 a) b)

EJEMPLO 4 La región $\mathcal{R}$ encerrada por las curvas $y = x$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido resultante.

SOLUCIÓN Las curvas $y = x$ y $y = x^2$ se cortan en los puntos (0, 0) y (1, 1). La región entre ellas, el sólido de revolución y una sección transversal perpendicular al eje x se muestran en la figura 8. Una sección transversal en el plano P_x tiene la forma de una *rondana* (un aro anular) de radio interior x^2 y radio exterior x, de modo que determinamos el área de la sección transversal restando el área del círculo interno del área del círculo externo:

TEC Visual 6.2B muestra cómo se forman los sólidos de revolución.

$$A(x) = \pi x^2 - \pi(x^2)^2 = \pi(x^2 - x^4)$$

Por tanto, tenemos

$$V = \int_0^1 A(x)\,dx = \int_0^1 \pi(x^2 - x^4)\,dx$$

$$= \pi\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = \frac{2\pi}{15}$$

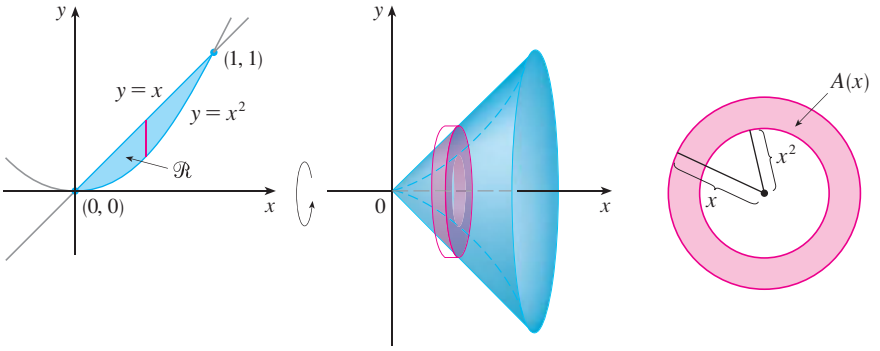


FIGURA 8 a) b) c)

EJEMPLO 5 Calcule el volumen del sólido obtenido al girar la región del ejemplo 4 alrededor de la recta $y = 2$.

SOLUCIÓN El sólido y la sección transversal se muestran en la figura 9. Otra vez, la sección transversal es una rondana, pero ahora el radio interior es $2 - x$, y el radio externo es $2 - x^2$.

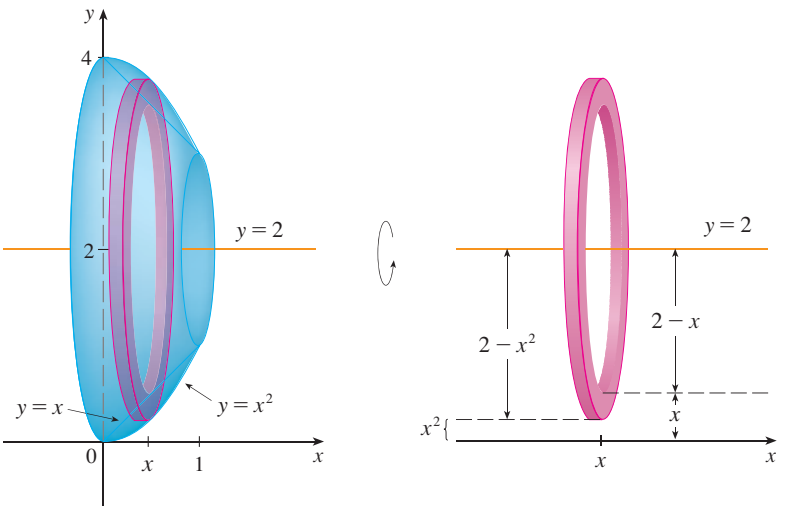


FIGURA 9

El área de la sección transversal es

$$A(x) = \pi(2 - x^2)^2 - \pi(2 - x)^2$$

y el volumen de S es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 A(x)\,dx \\ &= \pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2]\,dx \\ &= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x)\,dx \\ &= \pi \left[\frac{x^5}{5} - 5\frac{x^3}{3} + 4\frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{8\pi}{15} \end{aligned}$$

Los sólidos de los ejemplos 1 a 5 reciben el nombre de **sólidos de revolución** porque se generan haciendo girar una región alrededor de una recta. En general, determinamos el volumen de un sólido de revolución usando la fórmula básica definiendo

$$V = \int_a^b A(x)\,dx \quad \text{o bien} \quad V = \int_c^d A(y)\,dy$$

y calculamos el área de la sección transversal $A(x)$ o $A(y)$ mediante uno de los métodos siguientes:

- Si la sección transversal es un disco (como en los ejemplos 1 a 3) determinamos el radio del disco (en términos de x o y) y usamos

$$A = \pi(\text{radio})^2$$

- Si la sección transversal es una rondana (como en los ejemplos 4 y 5), determinamos el radio interior r_{in} y el radio exterior r_{ext} a partir de un dibujo (como en las figuras 8, 9 y 10) y calculamos el área de la rondana efectuando la diferencia entre el área del disco interno y el área del disco externo:

$$A = \pi(\text{radio exterior})^2 - \pi(\text{radio interior})^2$$

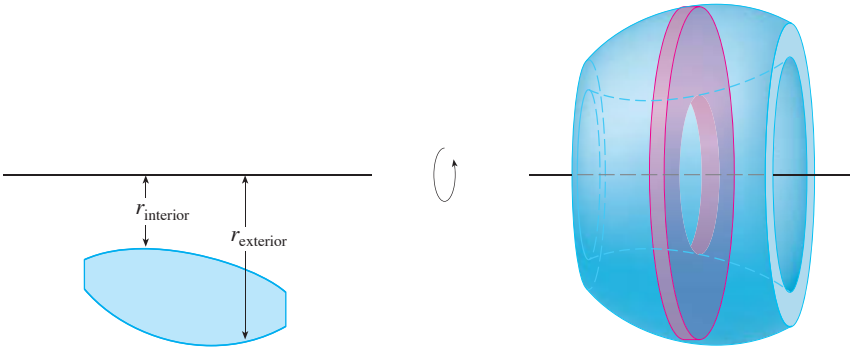


FIGURA 10

El ejemplo siguiente ilustra el procedimiento.

EJEMPLO 6 Calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región del ejemplo 4 alrededor de la recta $x = -1$.

SOLUCIÓN En la figura 11 se ilustra una sección transversal horizontal. Es una rondana con radio interior $1 + y$ y radio exterior $1 + \sqrt{y}$, por lo que el área de la sección transversal es

$$\begin{aligned} A(y) &= \pi(\text{radio exterior})^2 - \pi(\text{radio interior})^2 \\ &= \pi\left(1 + \sqrt{y}\right)^2 - \pi(1 + y)^2 \end{aligned}$$

El volumen es

$$V = \int_0^1 A(y)\,dy = \pi \int_0^1 \left[\left(1 + \sqrt{y}\right)^2 - (1 + y)^2\right] dy$$

$$= \pi \int_0^1 \left(2\sqrt{y} - y - y^2\right) dy = \pi \left[\frac{4y^{3/2}}{3} - \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

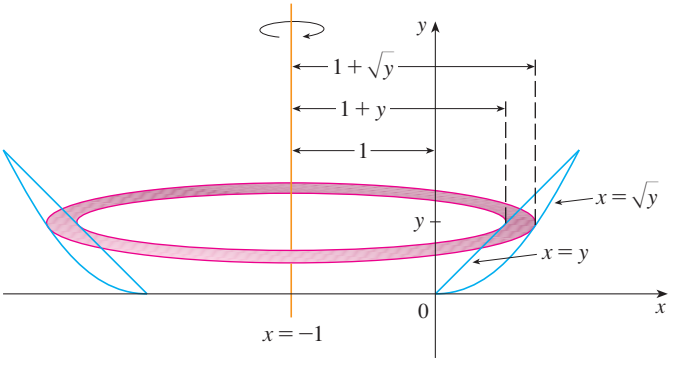


FIGURA 11

Ahora determinaremos los volúmenes de tres sólidos que *no* son sólidos de revolución.

EJEMPLO 7 En la figura 12 se muestra un sólido con una base circular de radio 1. Las secciones transversales paralelas, pero perpendiculares a la base, son triángulos equiláteros. Determine el volumen del sólido.

TEC En Visual 6.2C se muestra una animación de la figura 12.

SOLUCIÓN Consideremos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. El sólido, su base y una sección transversal representativa a una distancia x desde el origen se ilustran en la figura 13.

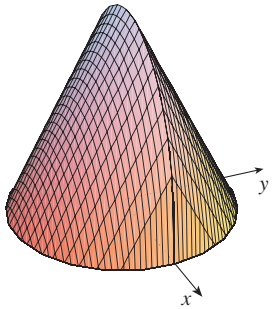
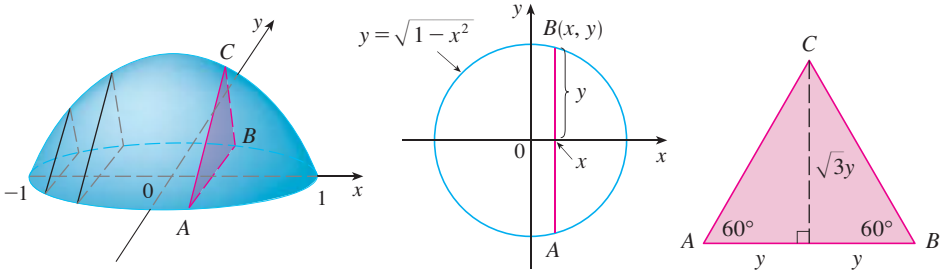


FIGURA 12
Imagen generada mediante computadora del sólido del ejemplo 7



a) El sólido b) Su base c) Una sección transversal

FIGURA 13

Puesto que B está sobre la circunferencia, tenemos $y = \sqrt{1 - x^2}$, y, de esa manera, la base del triángulo ABC es $|AB| = 2\sqrt{1 - x^2}$. Dado que el triángulo es equilátero,

según la figura 13c), su altura es $\sqrt{3}\,y = \sqrt{3}\sqrt{1-x^2}$. Por tanto, el área de la sección transversal es

$$A(x) = \tfrac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} \cdot \sqrt{3}\sqrt{1-x^2} = \sqrt{3}\,(1-x^2)$$

y el volumen del sólido es

$$V = \int_{-1}^{1} A(x)\,dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{3}\,(1-x^2)\,dx$$

$$= 2\int_{0}^{1} \sqrt{3}\,(1-x^2)\,dx = 2\sqrt{3}\left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

V EJEMPLO 8 Calcule el volumen de una pirámide cuya base es un cuadrado de lado L y cuya altura es h.

SOLUCIÓN Colocamos el origen O en el vértice de la pirámide y el eje x a lo largo de su eje central, como se ilustra en la figura 14. Cualquier plano P_x que pase por x y sea perpendicular al eje x corta a la pirámide en un cuadrado de lado s. Podemos expresar s en función de x observando por triángulos semejantes de la figura 15 que

$$\frac{x}{h} = \frac{s/2}{L/2} = \frac{s}{L}$$

y, de este modo, $s = Lx/h$. [Otro método es observar que la recta OP tiene pendiente $L/(2h)$ y, así, su ecuación es $y = Lx/(2h)$]. Por eso, el área de la sección transversal es

$$A(x) = s^2 = \frac{L^2}{h^2}x^2$$

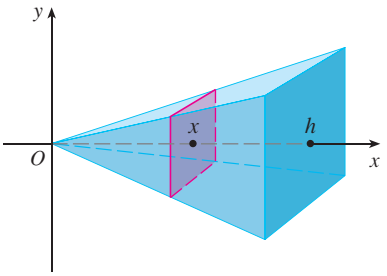


FIGURA 14

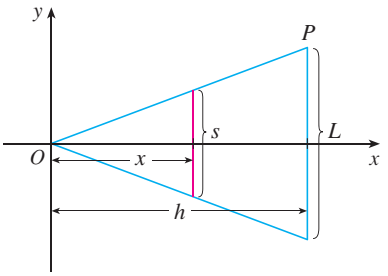


FIGURA 15

La pirámide se ubica entre $x = 0$ y $x = h$, por lo que su volumen es

$$V = \int_0^h A(x)\,dx = \int_0^h \frac{L^2}{h^2}x^2\,dx = \frac{L^2}{h^2}\frac{x^3}{3}\Big]_0^h = \frac{L^2h}{3}$$

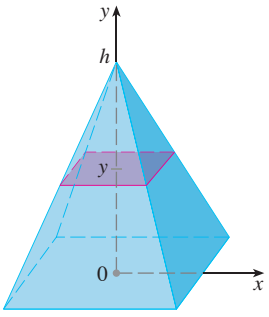
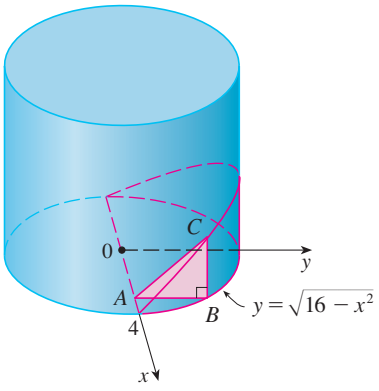


FIGURA 16

NOTA No era necesario colocar el vértice de la pirámide en el origen en el ejemplo 8. Se hizo así para que las ecuaciones resultaran más sencillas. Si en lugar de eso hubiéramos colocado el centro de la base en el origen y el vértice en el eje y positivo, como en la figura 16, habríamos obtenido la integral

$$V = \int_0^h \frac{L^2}{h^2}(h-y)^2\,dy = \frac{L^2h}{3}$$



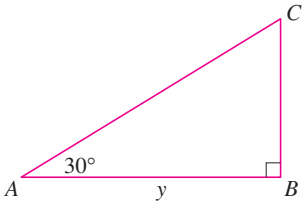


FIGURA 17

EJEMPLO 9 De un cilindro circular de radio 4, definido mediante dos planos, se corta una cuña. Un plano es perpendicular al eje del cilindro. El otro corta al primero en un ángulo de 30° a lo largo del diámetro del cilindro. Determine el volumen de la cuña.

SOLUCIÓN Si hacemos coincidir el eje x con el diámetro en el lugar donde se encuentran los planos, entonces la base del sólido es un semicírculo delimitado por la ecuación $y = \sqrt{16 - x^2}$, $-4 \leqslant x \leqslant 4$. Una sección transversal perpendicular al eje x a una distancia x del origen es un triángulo ABC, según se muestra en la figura 17, cuya base es $y = \sqrt{16 - x^2}$ y cuya altura es $|BC| = y \tan 30° = \sqrt{16 - x^2}/\sqrt{3}$. Por tanto, el área de la sección transversal es

$$A(x) = \tfrac{1}{2}\sqrt{16 - x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{16 - x^2} = \frac{16 - x^2}{2\sqrt{3}}$$

y el volumen es

$$V = \int_{-4}^{4} A(x)\,dx = \int_{-4}^{4} \frac{16 - x^2}{2\sqrt{3}}\,dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}\int_{0}^{4} (16 - x^2)\,dx = \frac{1}{\sqrt{3}}\left[16x - \frac{x^3}{3}\right]_0^4$$

$$= \frac{128}{3\sqrt{3}}$$

En el ejercicio 64 se proporciona otro método.

6.2 Ejercicios

1-18 Encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos.

1. $y = 2 - \frac{1}{2}x$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; alrededor del eje x

2. $y = 1 - x^2$, $y = 0$; alrededor del eje x

3. $y = \sqrt{x - 1}$, $y = 0$, $x = 5$; alrededor del eje x

4. $y = \sqrt{25 - x^2}$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$; alrededor del eje x

5. $x = 2\sqrt{y}$, $x = 0$, $y = 9$; alrededor del eje y

6. $y = \ln x$, $y = 1$, $y = 2$, $x = 0$; alrededor del eje y

7. $y = x^3$, $y = x$, $x \geqslant 0$; alrededor del eje x

8. $y = \frac{1}{4}x^2$, $y = 5 - x^2$; alrededor del eje x

9. $y^2 = x$, $x = 2y$; alrededor del eje y

10. $y = \frac{1}{4}x^2$, $x = 2$, $y = 0$; alrededor del eje y

11. $y = x^2$, $x = y^2$; alrededor de $y = 1$

12. $y = e^{-x}$, $y = 1$, $x = 2$; alrededor de $y = 2$

13. $y = 1 + \sec x$, $y = 3$; alrededor de $y = 1$

14. $y = \operatorname{sen} x$, $y = \cos x$, $0 \leqslant x \leqslant \pi/4$; alrededor de $y = -1$

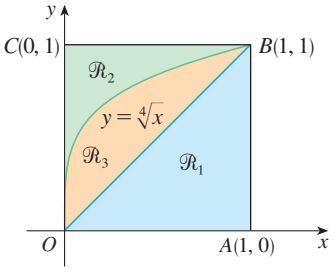
15. $y = x^3$, $y = 0$, $x = 1$; alrededor de $x = 2$

16. $xy = 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$; alrededor de $x = -1$

17. $x = y^2$, $x = 1 - y^2$; alrededor de $x = 3$

18. $y = x$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$; alrededor de $x = 1$

19-30 Refiérase a la figura y calcule el volumen generado al hacer girar cada una de las regiones dadas alrededor de la recta especificada.



19. $\mathcal{R}_1$ alrededor de OA

20. $\mathcal{R}_1$ alrededor de OC

21. $\mathcal{R}_1$ alrededor de AB

22. $\mathcal{R}_1$ alrededor de BC

23. $\mathcal{R}_2$ alrededor de OA

24. $\mathcal{R}_2$ alrededor de OC

25. $\mathcal{R}_2$ alrededor de AB

26. $\mathcal{R}_2$ alrededor de BC

27. $\mathcal{R}_3$ alrededor de OA

28. $\mathcal{R}_3$ alrededor de OC

29. $\mathcal{R}_3$ alrededor de AB

30. $\mathcal{R}_3$ alrededor de BC

31-34 Plantee una integral para el volumen del sólido obtenido al hacer girar cada una de las regiones delimitadas por las curvas dadas, alrededor de la recta especificada. Después utilice su calculadora para evaluar la integral con una aproximación a cinco cifras decimales.

31. $y = e^{-x^2},\ y = 0,\ x = -1,\ x = 1$

a) Alrededor del eje x b) Alrededor de $y = -1$

32. $y = 0,\ y = \cos^2 x,\ 2\pi/2 \leq x \leq \pi/2$

a) Alrededor del eje x b) Alrededor de $y = 1$

33. $x^2 + 4y^2 = 4$

a) Alrededor de $y = 2$ b) Alrededor de $x = 2$

34. $y = x^2,\ x^2 + y^2 = 1,\ y \geq 0$

a) Alrededor del eje x b) Alrededor del eje y

35-36 Utilice una gráfica para encontrar las coordenadas x aproximadas de los puntos de intersección de las curvas dadas. Luego utilice su calculadora para estimar (en forma aproximada) el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje x la región limitada por estas curvas.

35. $y = 2 + x^2 \cos x,\quad y = x^4 + x + 1$

36. $y = 3 \operatorname{sen}(x^2),\quad y = e^{x/2} + e^{-2x}$

SAC **37-38** Mediante un sistema algebraico computarizado, calcule el volumen exacto del sólido obtenido al rotar la región delimitada por estas curvas alrededor de la recta especificada.

37. $y = \operatorname{sen}^2 x,\ y = 0,\ 0 \leq x \leq \pi;$ alrededor de $y = -1$

38. $y = x,\ y = xe^{1-x/2},$ alrededor de $y = 3$

39-42 Cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

39. $\pi \int_0^{\pi} \operatorname{sen} x\, dx$

40. $\pi \int_{-1}^{1} (1 - y^2)^2\, dy$

41. $\pi \int_0^1 (y^4 - y^8)\, dy$

42. $\pi \int_0^{\pi/2} [(1 + \cos x)^2 - 1^2]\, dx$

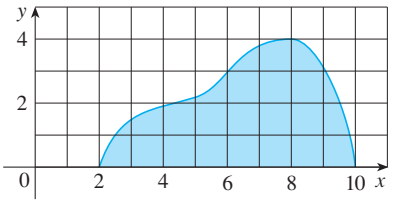
---

43. El estudio de tomografía por medio de computadora proporciona vistas transversales separadas a distancias iguales de un órgano del cuerpo humano, las cuales dan información que, de no ser por este medio, sólo se obtendría mediante una intervención quirúrgica. Suponga que este estudio de tomografía en un hígado humano muestra secciones transversales separadas 1.5 cm. El hígado mide 15 cm de largo, y las áreas de las secciones transversales, en centímetros cuadrados, son 0, 18, 58, 79, 94, 106, 117, 128, 63, 39 y 0. Aplique la regla del punto medio para estimar el volumen del hígado.

44. Se corta un tronco de árbol de 10 m de largo a intervalos de 1 m, y las áreas de las secciones transversales A (a una distancia x del extremo del tronco) se proporcionan en la tabla. Mediante la regla del punto medio $n = 5$, estime el volumen del tronco.

x (m)	A (m^2)	x (m)	A (m^2)
0	0.68	6	0.53
1	0.65	7	0.55
2	0.64	8	0.52
3	0.61	9	0.50
4	0.58	10	0.48
5	0.59		

45. a) Si la región que se muestra en la figura se gira respecto al eje x para formar un sólido, aplique la regla del punto medio con $n = 4$ para estimar el volumen del sólido.



b) Estime el volumen si se gira la región respecto al eje y. Una vez más aplique la regla del punto medio con $n = 4$.

SAC **46.** a) Se obtiene un modelo para la forma de un huevo de un ave mediante el giro, respecto al eje x, de la región bajo la gráfica de

$$f(x) = (ax^3 + bx^2 + cx + d)\sqrt{1 - x^2}$$

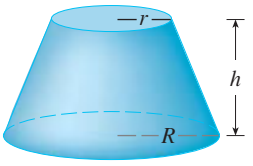
Utilice un sistema algebraico computarizado para encontrar el volumen de un huevo como éste.

b) Para un pato de cuello rojo, $a = -0.06$, $b = 0.04$, $c = 0.1$ y $d = 0.54$. Grafique f y encuentre el volumen de un huevo de esta especie.

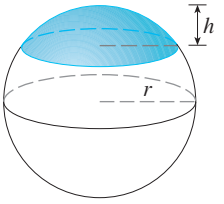
47-59 Calcule el volumen de cada uno de los sólidos S descritos.

47. Un cono circular recto cuya altura es h y el radio de la base es r.

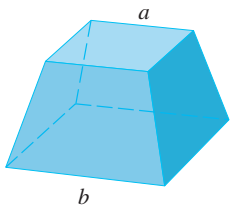
48. Un cono truncado circular recto cuya altura es h, base inferior de radio R, y radio de la parte superior r.



49. Un casquete de una esfera con radio r y altura h.



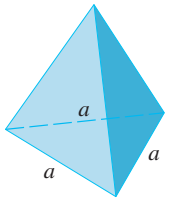
50. Una pirámide truncada con base cuadrada de lado b, cuadrado superior de lado a y altura h



¿Qué sucede si $a = b$? ¿Qué sucede si $a = 0$?

51. Una pirámide de altura h y base rectangular con dimensiones b y $2b$.

52. Una pirámide de altura h y base en forma de triángulo equilátero con lado a (tetraedro).



53. Un tetraedro con tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas recíprocamente perpendiculares con distancias 3, 4 y 5 cm.

54. La base de S es un disco circular de radio r. Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son cuadradas.

55. La base de S es una región elíptica limitada por la curva $9x^2 + 4y^2 = 36$. Las secciones transversales son perpendiculares al eje x y son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa en la base.

56. La base de S es la región triangular con vértices (0, 0), (1, 0) y (0, 1). Las secciones transversales perpendiculares al eje y son triángulos equiláteros.

57. La base de S es la misma que en el ejercicio 56, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadradas.

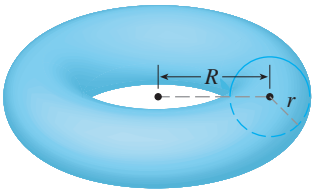
58. La base de S es la región encerrada por la parábola $y = 1 - x^2$ y el eje x. Las secciones transversales perpendiculares al eje y son cuadradas.

59. La base de S es la misma que la del ejercicio 58, pero las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos isósceles con altura igual a la base.

---

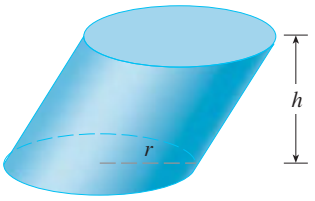
60. La base de S es un disco circular de radio r. Las secciones transversales paralelas perpendiculares a la base son triángulos isósceles de altura h y el lado desigual en la base.
a) Plantee una integral para el volumen de S.
b) De acuerdo con la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen de S.

61. a) Plantee una integral para el volumen de un *toro* sólido (el sólido en forma de dona mostrado en la figura) de radio r y R.
b) Mediante la interpretación de la integral como un área, calcule el volumen del toro.

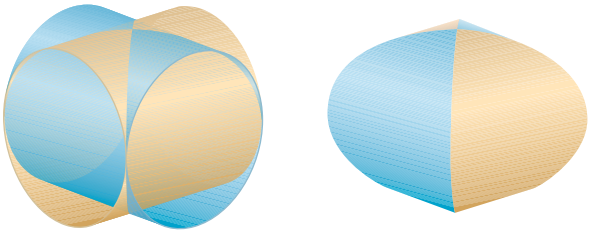


62. Resuelva el ejemplo 9 tomando secciones transversales paralelas a la línea de intersección de los dos planos.

63. a) El principio de Cavalieri establece que si una familia de planos paralelos da áreas iguales de secciones transversales para dos sólidos S_1 y S_2, entonces los volúmenes de S_1 y S_2 son iguales. Demuestre este principio.
b) Mediante el principio de Cavalieri determine el volumen del cilindro oblicuo que se muestra en la figura.



64. Determine el volumen común a dos cilindros circulares, ambos de radio r, si los ejes de los cilindros se cortan en ángulos rectos.



65. Calcule el volumen común a dos esferas, cada una de radio r, si el centro de cada esfera está sobre la superficie de la otra esfera.

66. Un tazón tiene la forma de un hemisferio con diámetro igual a 30 cm. Una pesada pelota de 10 cm de diámetro se coloca dentro del tazón, y se vierte agua en éste hasta que alcanza una altura de h centímetros. Calcule el volumen de agua que hay en el recipiente.

67. Se abre un agujero de radio r en un cilindro de radio $R > r$ en ángulos rectos al eje del cilindro. Plantee una integral, pero no la evalúe, para determinar el volumen cortado.

68. Un agujero de radio r se taladra en el centro de una esfera de radio $R > r$. Calcule el volumen de la parte restante de la esfera.

69. Algunos de los iniciadores del cálculo, como Kepler o Newton, se inspiraron en el problema de determinar volúmenes de barriles

de vino. (De hecho, Kepler publicó un libro *Stereometria doliorum* en 1615, en el que se tratan los métodos para determinar volúmenes de los barriles). A menudo se aproximan la forma de sus lados mediante parábolas.

a) Se genera un barril de altura h y radio máximo R al girar alrededor del eje x la parábola $y = R - cx^2$, $-h/2 \leq x \leq h/2$, donde c es una constante positiva. Demuestre que el radio de cada extremo del barril es $r = R - d$, donde $d = ch^2/4$.

b) Demuestre que el volumen encerrado por el barril es

$$V = \tfrac{1}{3}\pi h\left(2R^2 + r^2 - \tfrac{2}{5}d^2\right)$$

70. Suponga que una región $\mathcal{R}$ tiene un área A que se localiza por arriba del eje x. Cuando $\mathcal{R}$ gira alrededor del eje x, genera un sólido de volumen V_1. Cuando $\mathcal{R}$ gira alrededor de la recta $y = -k$, (donde k es un número positivo), genera un sólido de volumen V_2. Exprese V_2 en función de V_1, k y A.

6.3 Volúmenes mediante cascarones cilíndricos

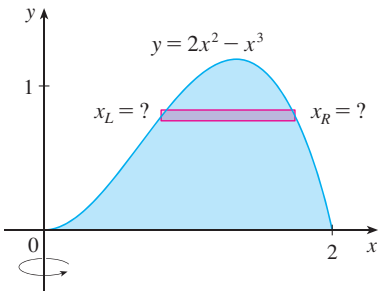


FIGURA 1

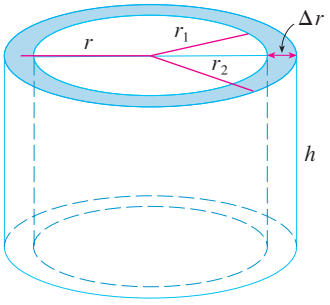


FIGURA 2

Algunos problemas relacionados con volúmenes son muy difíciles de manejar con los métodos de las secciones anteriores. Por ejemplo, consideremos el problema de determinar el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$ alrededor del eje y. (Véase la figura 1). Si cortamos en forma perpendicular al eje y, obtendremos una rondana. Pero para calcular los radios interior y exterior de la rondana, tenemos que resolver la ecuación cúbica $y = 2x^2 - x^3$ para encontrar x en función de y, y esto no es fácil.

Por fortuna, hay un sistema llamado **método de los cascarones cilíndricos**, que es más fácil de usar en tal caso. En la figura 2 se ilustra un cascarón cilíndrico de radio interior r_1, radio exterior r_2 y altura h. Su volumen V se calcula restando el volumen V_1 del cilindro interior del volumen V_2 que corresponde al cilindro exterior:

$$\begin{aligned} V &= V_2 - V_1 \\ &= \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h = \pi(r_2^2 - r_1^2)h \\ &= \pi(r_2 + r_1)(r_2 - r_1)h \\ &= 2\pi \frac{r_2 + r_1}{2} h(r_2 - r_1) \end{aligned}$$

Si hacemos $\Delta r = r_2 - r_1$ (el espesor del cascarón) y $r = \frac{1}{2}(r_2 + r_1)$ (el radio promedio del cascarón) entonces esta fórmula del volumen de un cascarón cilíndrico se transforma en

$$\boxed{1} \qquad \boxed{V = 2\pi r h\, \Delta r}$$

que puede recordarse como

$$V = [\text{circunferencia}][\text{altura}][\text{espesor}]$$

Ahora, sea S el sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y a la región limitada por $y = f(x)$ [donde $f(x) \geqslant 0$, $y = 0$, $x = a$ y $x = b$, donde $b > a \geqslant 0$. (Véase la figura 3.)

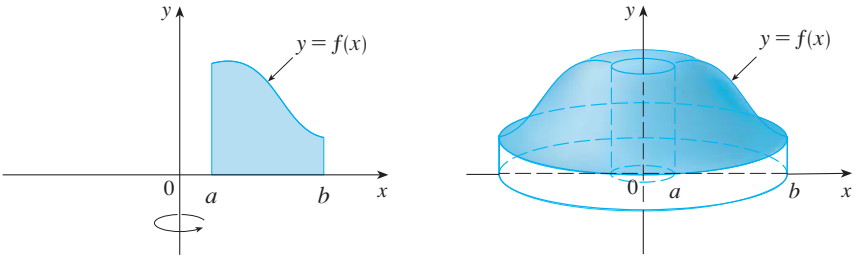


FIGURA 3

Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ de igual anchura Δx y sea $\bar{x}_i$, el punto medio del i-ésimo subintervalo. Si el rectángulo de base $[x_{i-1}, x_i]$ y altura $f(\bar{x}_i)$ se hace girar alrededor del eje y, entonces el resultado es un cascarón cilíndrico cuyo radio promedio es $\bar{x}_i$, altura $f(\bar{x}_i)$ y espesor Δx (véase la figura 4), de modo que, por la fórmula 1, su volumen es

$$V_i = (2\pi\bar{x}_i)[f(\bar{x}_i)]\,\Delta x$$

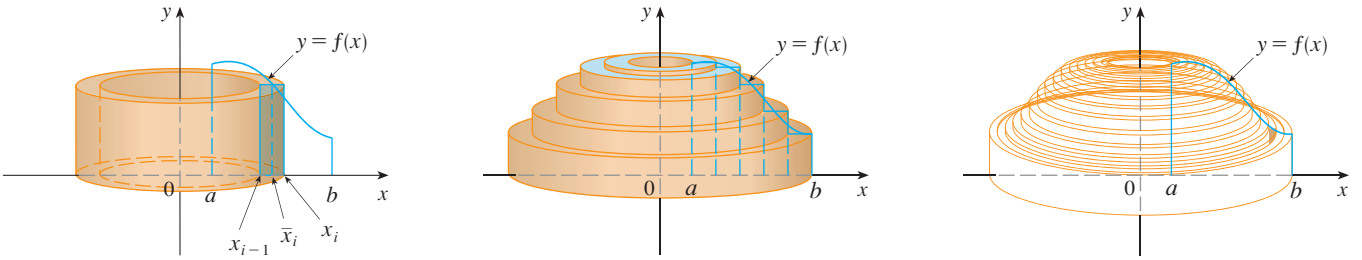


FIGURA 4

Por tanto, un volumen aproximado V de S se obtiene mediante la suma de los volúmenes de estos cascarones:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} V_i = \sum_{i=1}^{n} 2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i)\,\Delta x$$

Esta aproximación mejora cuando $n \to \infty$. Pero, de acuerdo con la definición de integral, sabemos que

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 2\pi\bar{x}_i f(\bar{x}_i)\,\Delta x = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx$$

Así, lo siguiente parece plausible:

2 El volumen del sólido de la figura 3, que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y la región bajo la curva $y = f(x)$ desde a hasta b, es

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx \qquad \text{donde } 0 \leqslant a < b$$

El argumento de usar cascarones cilíndricos hace que la fórmula 2 parezca razonable, pero posteriormente podremos comprobarlo (véase el ejercicio 67 de la sección 7.1).

La mejor manera de recordar la fórmula 2 es pensar en el cascarón representativo, cortado y aplanado como en la figura 5, con radio x, circunferencia $2\pi x$, altura $f(x)$ y espesor Δx o dx:

$$\int_a^b \underbrace{(2\pi x)}_{\text{circunferencia}} \underbrace{[f(x)]}_{\text{altura}} \underbrace{dx}_{\text{espesor}}$$

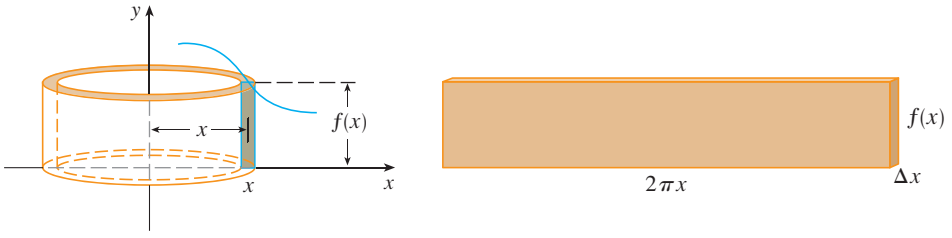


FIGURA 5

Este tipo de razonamiento es útil en otras situaciones, como cuando hacemos girar alrededor de rectas distintas del eje y.

EJEMPLO 1 Determine el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje y la región delimitada por $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$.

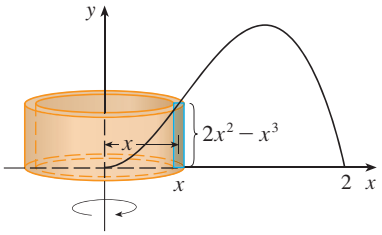


FIGURA 6

SOLUCIÓN En el dibujo de la figura 6, podemos ver que un cascarón representativo tiene radio x, circunferencia $2\pi x$ y altura $f(x) = 2x^2 - x^3$. También, según el método del cascaron, el volumen es

$$V = \int_0^2 (2\pi x)(2x^2 - x^3)\,dx = 2\pi \int_0^2 (2x^3 - x^4)\,dx$$

$$= 2\pi\left[\tfrac{1}{2}x^4 - \tfrac{1}{5}x^5\right]_0^2 = 2\pi\left(8 - \tfrac{32}{5}\right) = \tfrac{16}{5}\pi$$

Puede verificarse que el método del cascarón cilíndrico proporciona la misma respuesta que las "rebanadas".

En la figura 7 se observa una imagen generada mediante computadora del sólido cuyo volumen se calcula en el ejemplo 1.

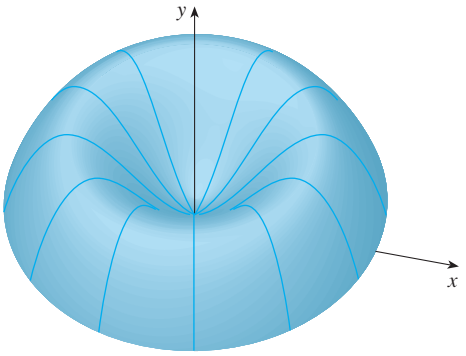


FIGURA 7

NOTA Al comparar la solución del ejemplo 1 con las observaciones del comienzo de esta sección, es claro que el método de los cascarones cilíndricos es mucho más sencillo que el método en el que se utilizan rondanas para este problema. No es necesario encontrar las coordenadas del máximo local y no tiene que resolverse la ecuación de la curva, ni dar x en función de y. Sin embargo, en otros ejemplos, pueden ser más sencillos los métodos de la sección anterior.

V EJEMPLO 2 Calcule el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje y la región entre $y = x$ y $y = x^2$.

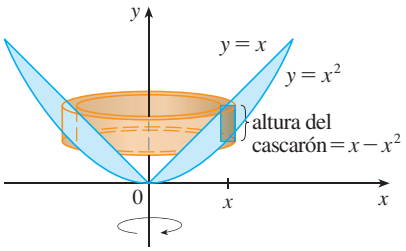


FIGURA 8

SOLUCIÓN La región y un cascarón representativo se ilustran en la figura 8. El cascarón tiene radio x, circunferencia $2\pi x$ y altura $x - x^2$. Así que el volumen es

$$V = \int_0^1 (2\pi x)(x - x^2)\,dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3)\,dx$$

$$= 2\pi\left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{\pi}{6}$$

Como se muestra en el ejemplo siguiente, el método del cascarón cilíndrico funciona muy bien si hace girar alrededor del eje x. Simplemente dibujamos un diagrama para identificar el radio y la altura del cascarón.

V EJEMPLO 3 Mediante un cascarón cilíndrico calcule el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$ desde 0 hasta 1.

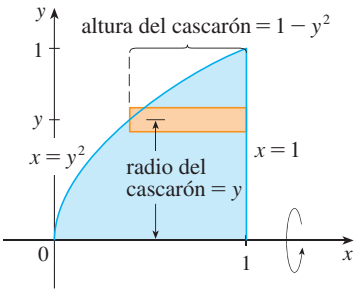


FIGURA 9

SOLUCIÓN Este problema se resolvió usando discos en el ejemplo 2 de la sección 6.2. Para usar cascarones, llamemos a la curva $y = \sqrt{x}$ (en la figura en este ejemplo) como $x = y^2$ en la figura 9. Por lo que toca a la rotación alrededor del eje x, un cascarón representativo tiene radio y, circunferencia $2\pi y$ y altura $1 - y^2$. Así, el volumen es

$$V = \int_0^1 (2\pi y)(1 - y^2)\,dy = 2\pi \int_0^1 (y - y^3)\,dy$$

$$= 2\pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

En este problema, el método del disco fue más simple.

V EJEMPLO 4 Determine el volumen del sólido que se obtiene al girar alrededor de la recta $x = 2$ la región limitada por $y = x - x^2$ y $y = 0$.

SOLUCIÓN En la figura 10 se ilustra la región y un cascaron cilíndrico formado por la rotación alrededor de la recta $x = 2$. El radio es $2 - x$, circunferencia $2\pi(2 - x)$ y altura $x - x^2$.

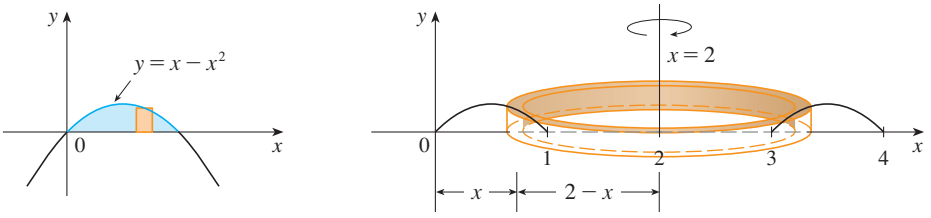


FIGURA 10

El volumen del sólido dado es

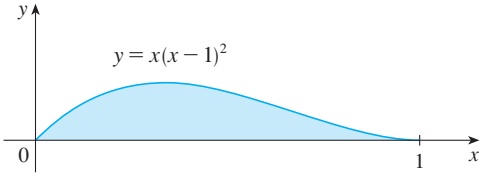
$$V = \int_0^1 2\pi(2 - x)(x - x^2)\,dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x)\,dx$$

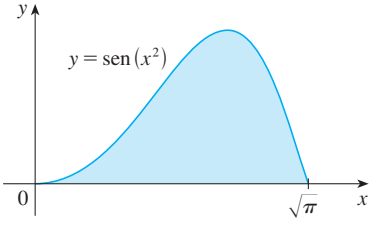
$$= 2\pi \left[\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

6.3 Ejercicios

1. Sea S el sólido que se genera al girar alrededor del eje y la región que se ilustra en la figura. Explique por qué es inconveniente usar los cortes por rebanadas para determinar el volumen V de S. Dibuje un cascarón representativo de aproximación. ¿Cuáles son la circunferencia y la altura? Mediante cascarones encuentre V.



2. Sea S el sólido que se genera al girar alrededor del eje y la región que se ilustra en la figura. Dibuje un cascarón cilíndrico representativo y determine su circunferencia y altura. Mediante cascarones calcule el volumen de S. ¿Cree usted que este método es mejor que el de las rebanadas? Explique.



volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje y, cada una de las regiones definidas por las curvas dadas.

3. $y = \sqrt[3]{x}, \quad y = 0, \quad x = 1$

4. $y = x^3, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = 2$

5. $y = e^{-x^2}, \quad y = 0, \quad x = 0, \quad x = 1$

6. $y = 4x - x^2, \quad y = x$

7. $y = x^2, \quad y = 6x - 2x^2$

8. Sea V el volumen del sólido que se obtiene cuando la región limitada por $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$ gira alrededor del eje y. Calcule V cortando rebanadas y formando cascarones cilíndricos. En ambos casos, elabore un diagrama para explicar su método.

9-14 Mediante el método de los cascarones cilíndricos determine el volumen de cada uno de los siguientes sólidos que se obtienen al hacer girar alrededor del eje x la región que delimitan las curvas dadas.

9. $xy = 1, \quad x = 0, \quad y = 1, \quad y = 3$

10. $y = \sqrt{x}, \quad x = 0, \quad y = 2$

11. $y = x^3, \quad y = 8, \quad x = 0$

12. $x = 4y^2 - y^3, \quad x = 0$

13. $x = 1 + (y - 2)^2, \quad x = 2$

14. $x + y = 3, \quad x = 4 - (y - 1)^2$

15-20 Mediante el método de los cascarones cilíndricos determine el volumen generado cuando gira cada una de las siguientes regiones que definen las curvas dadas, alrededor del eje especificado.

15. $y = x^4, \ y = 0, \ x = 1;$ alrededor $x = 2$

16. $y = \sqrt{x}, \ y = 0, \ x = 1;$ alrededor $x = -1$

17. $y = 4x - x^2, \ y = 3;$ alrededor $x = 1$

18. $y = x^2, \ y = 2 - x^2;$ alrededor $x = 1$

19. $y = x^3, \ y = 0, \ x = 1;$ alrededor $y = 1$

20. $x = y^2 + 1, \ x = 2;$ alrededor $y = -2$

21-26

a) Plantee una integral para el volumen del sólido que se genera al hacer rotar la región que definen las curvas dadas alrededor del eje especificado.

b) Utilice su calculadora para evaluar la integral con una aproximación de cinco decimales.

21. $y = xe^{-x}, \ y = 0, \ x = 2;$ alrededor del eje y

22. $y = \tan x, \ y = 0, \ x = \pi/4;$ alrededor de $x = \pi/2$

23. $y = \cos^4 x, \ y = -\cos^4 x, \ -\pi/2 \leq x \leq \pi/2;$ alrededor de $x = \pi$

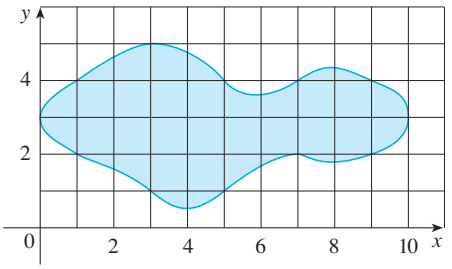
24. $y = x, \ y = 2x/(1 + x^3);$ alrededor de $x = -1$

25. $x = \sqrt{\operatorname{sen} y}, \ 0 \leq y \leq \pi, \ x = 0;$ alrededor de $y = 4$

26. $x^2 - y^2 = 7, \ x = 4;$ alrededor de $y = 5$

27. Aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para estimar el volumen obtenido cuando la región bajo la curva $y = \sqrt{1 + x^3}, \ 0 \leq x \leq 1$, gira alrededor del eje y.

28. Si la región que se ilustra en la figura gira alrededor del eje y para formar un sólido, aplique la regla del punto medio con $n = 5$ para estimar el volumen del sólido.



29-32 Cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

29. $\int_0^3 2\pi x^5 \, dx$

30. $2\pi \int_0^2 \dfrac{y}{1 + y^2} \, dy$

31. $\int_0^1 2\pi(3 - y)(1 - y^2) \, dy$

32. $\int_0^{\pi/4} 2\pi(\pi - x)(\cos x - \operatorname{sen} x) \, dx$

33-34 Por medio de una gráfica, estime las coordenadas x de los puntos donde se cortan las curvas dadas. Luego con esa información estime el volumen del sólido obtenido cuando giran alrededor del eje y la región delimitada por estas curvas.

33. $y = e^x, \quad y = \sqrt{x} + 1$

34. $y = x^3 - x + 1, \quad y = -x^4 + 4x - 1$

35-36 Use un sistema algebraico computarizado para calcular el volumen exacto del sólido obtenido al girar la región que definen las curvas dadas alrededor de la recta especificada.

35. $y = \operatorname{sen}^2 x, \ y = \operatorname{sen}^4 x, \ 0 \leq x \leq \pi;$ alrededor de $x = \pi/2$

36. $y = x^3 \operatorname{sen} x, \ y = 0, \ 0 \leq x \leq \pi;$ alrededor de $x = -1$

37-43 La región delimitada por las curvas dadas gira alrededor del eje especificado. Determine el volumen del sólido resultante, por medio de cualquier método.

37. $y = -x^2 + 6x - 8, \ y = 0;$ alrededor del eje y

38. $y = -x^2 + 6x - 8, \ y = 0;$ alrededor del eje x

39. $y^2 - x^2 = 1, \ y = 2;$ alrededor del eje x

40. $y^2 - x^2 = 1, \ y = 2;$ alrededor del eje y

41. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$; alrededor del eje y

42. $x = (y - 3)^2$, $x = 4$; alrededor de $y = 1$

43. $x = (y - 1)^2$, $x - y = 1$; alrededor de $x = -1$

44. Sea T la región triangular con vértices (0, 0), (1, 0) y (1, 2), y sea V el volumen del sólido generado cuando T gira alrededor de la recta $x = a$, donde $a > 1$. Exprese a en términos de V.

45-47 Mediante cascarones cilíndricos, calcule el volumen del sólido.

45. Una esfera de radio r

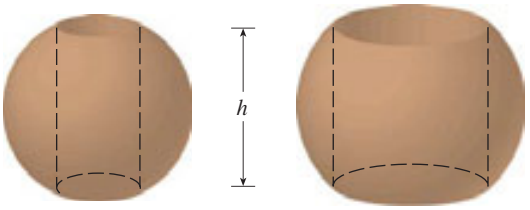
46. El toro sólido del ejercicio 67 de la sección 6.2

47. Un cono circular recto de altura h y base de radio r

46. Suponga que usted fabrica anillos para servilletas perforando agujeros de diferentes diámetros en dos bolas de madera (las cuales también tienen diámetros distintos). Usted descubre que ambos anillos para las servilletas tienen la misma altura h, como se muestra en la figura.

a) Intuya cuál anillo contiene más madera.

b) Verifique su conjetura: mediante cascarones cilíndricos calcule el volumen de un anillo para servilleta generado al perforar un agujero con radio r a través del centro de una esfera de radio R y exprese la respuesta en función de h.



6.4 Trabajo

El término *trabajo* se utiliza en el lenguaje cotidiano para expresar el esfuerzo que se requiere para ejecutar una tarea. En física, el trabajo tiene un significado técnico que depende de la idea de *fuerza*. Intuitivamente podemos pensar en una fuerza como algo que provoca un impulso o un jalón sobre un objeto; por ejemplo, el empuje horizontal de un libro hacia el otro lado de la mesa, o bien, el jalón hacia abajo que ejerce la gravedad de la Tierra sobre una pelota. En general, si un objeto se desplaza en línea recta con función posición $s(t)$, entonces la **fuerza** F sobre el objeto (en la misma dirección) está dada por la segunda ley de Newton del movimiento como el producto de su masa m por su aceleración, es decir:

$$F = m\frac{d^2s}{dt^2} \quad \boxed{1}$$

En el sistema métrico SI, la masa se mide en kilogramos (kg), el desplazamiento en metros (m), el tiempo en segundos (s) y la fuerza en newtons ($\text{N} = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$). Así, una fuerza de 1 N que actúa sobre una masa de 1 kg produce una aceleración de m/s^2. En el sistema usual de Estados Unidos, la unidad fundamental que se ha elegido como la unidad de fuerza es la libra.

En el caso de aceleración constante, la fuerza F también es constante, y el trabajo realizado esta definido como el producto de la fuerza F por la distancia d que el objeto recorre:

$$W = Fd \qquad \text{trabajo} = \text{fuerza} \times \text{distancia} \quad \boxed{2}$$

Si F se mide en newtons y d en metros, entonces la unidad de W es un newton-metro, llamada joule (J). Si F se mide en libras y d en pies, entonces la unidad de W es libra-pie (lb-pie), que es de casi 1.36 J.

V EJEMPLO 1

a) ¿Qué tanto trabajo se realiza al levantar un libro de 1.2 kg desde el suelo y colocarlo en un escritorio que tiene 0.7 m de altura? Utilice el hecho de que la aceleración debida a la gravedad es $g = 9.8\,\text{m/s}^2$.

b) ¿Cuánto trabajo se efectúa al levantar desde el suelo un peso de 20 lb a una altura de 6 pies?

SOLUCIÓN

a) La fuerza ejercida es igual y opuesta a la que ejerce la gravedad, de modo que con la ecuación 1 se obtiene

$$F = mg = (1.2)(9.8) = 11.76\,\text{N}$$

por lo que la ecuación 2 proporciona el trabajo realizado como

$$W = Fd = (11.76)(0.7) \approx 8.2\,\text{J}$$

b) En este caso, la fuerza es $F = 20\,\text{lb}$, de modo que el trabajo realizado es

$$W = Fd = 20 \cdot 6 = 120 \text{ pies-lb}$$

Observe que en el inciso b), a diferencia del inciso a), no tuvimos que multiplicar por g porque ya conocíamos el *peso* (el cual es una fuerza) y no la masa del objeto.

La ecuación 2 define el trabajo siempre y cuando la fuerza sea constante, pero, ¿qué sucede si la fuerza es variable? Supongamos que el objeto se desplaza a lo largo del eje x en la dirección positiva, desde $x = a$ hasta $x = b$, y que en cada punto x entre a y b actúa una fuerza $f(x)$ sobre el objeto, donde f es una función continua. Dividamos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos con puntos extremos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ e igual ancho Δx. Elijamos un punto muestra x_i^* en el i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces la fuerza en el punto es $f(x_i^*)$. Si n es grande, entonces Δx es pequeña, y puesto que f es continua, los valores de f no cambian mucho sobre el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. En otras palabras, f es casi constante sobre el intervalo, por lo que el trabajo W_i que se realiza al desplazar la partícula desde x_{i-1} hasta x_i se obtiene aproximadamente mediante la ecuación 2:

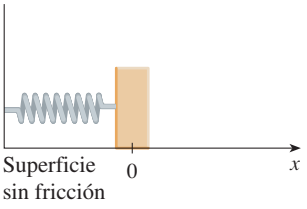
$$W_i \approx f(x_i^*)\Delta x$$

Así, podemos dar un valor aproximado del trabajo total con

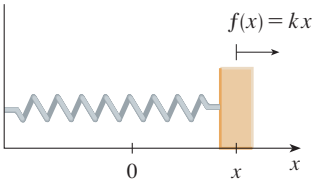
$$\boxed{3} \qquad W \approx \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Parece que esta aproximación es mejor a medida que incrementamos a n. Por tanto, definimos el **trabajo realizado al mover el objeto desde *a* hasta *b*** como el límite de esta cantidad cuando $n \to \infty$. Puesto que el lado derecho de 3 es una suma de Riemann, su límite es una integral definida, así que

$$\boxed{4} \qquad \boxed{W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx}$$



a) Posición natural del resorte



b) Posición del resorte estirado

FIGURA 1
Ley de Hooke

EJEMPLO 2 Cuando una partícula se ubica a una distancia x pies del origen, una fuerza de $x^2 + 2x$ libras actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se efectúa al moverla desde $x = 1$ hasta $x = 3$?

SOLUCIÓN

$$W = \int_1^3 (x^2 + 2x)\,dx = \frac{x^3}{3} + x^2\Big]_1^3 = \frac{50}{3}$$

El trabajo realizado es $16\frac{2}{3}$ pies-lb.

En el ejemplo siguiente aplicamos una ley de la física: la **ley de Hooke** establece que la fuerza requerida para mantener un resorte estirado x unidades más de su longitud natural es proporcional a x:

$$f(x) = kx$$

donde k es una constante positiva (que se denomina **constante del resorte**). La ley de Hooke se cumple siempre que x no sea demasiado grande (véase la figura 1).

V EJEMPLO 3 Se requiere una fuerza de 40 N para sostener un resorte que está estirado desde su posición natural de 10 cm a una longitud de 15 cm. ¿Cuánto trabajo se hace al estirar el resorte de 15 a 18 cm?

SOLUCIÓN De acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza que se requiere para mantener el resorte estirado x metros más allá de su longitud natural es $f(x) = kx$. Cuando el resorte se estira de 10 a 15 cm, la cantidad estirada es 5 cm = 0.05 m. Esto quiere decir que $f(0.05) = 40$, de modo que

$$0.05k = 40 \qquad k = \frac{40}{0.05} = 800$$

Así, $f(x) = 800x$ y el trabajo realizado para estirar el resorte de 15 a 18 cm es

$$W = \int_{0.05}^{0.08} 800x\,dx = 800\,\frac{x^2}{2}\Big]_{0.05}^{0.08}$$
$$= 400[(0.08)^2 - (0.05)^2] = 1.56\,\text{J}$$

V EJEMPLO 4 Un cable de 200 lb mide 100 pies de largo y cuelga verticalmente desde lo alto de un edificio. ¿Cuánto trabajo se requiere para subir el cable hasta la parte superior del edificio?

SOLUCIÓN En este caso no hay una fórmula para la función fuerza, pero podemos aplicar un razonamiento similar al que originó la definición 4.

Colocamos el origen en lo alto del edificio y el eje x señalando hacia abajo como se ilustra en la figura 2. Dividimos el cable en pequeños segmentos de longitud Δx. Si x_i^* es un punto en el i-ésimo intervalo, entonces todos los puntos del intervalo se levantan casi la misma cantidad, digamos, x_i^*. El cable pesa 2 libras por cada pie, de modo que el peso del i-ésimo segmento es $2\Delta x$. Así, el trabajo realizado en el i-ésimo segmento, en pies-libras, es

$$\underbrace{(2\,\Delta x)}_{\text{fuerza}} \cdot \underbrace{x_i^*}_{\text{distancia}} = 2x_i^*\,\Delta x$$

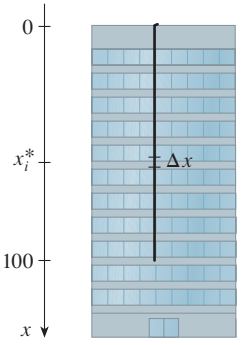


FIGURA 2

Obtenemos el trabajo total que se realizó sumando todas las aproximaciones y haciendo que la cantidad de segmentos sea grande (de modo que $\Delta x \to 0$):

$$W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 2x_i^*\,\Delta x = \int_0^{100} 2x\,dx$$
$$= x^2\Big]_0^{100} = 10\,000 \text{ pies-libras}$$

Si hubiéramos colocado el origen en la parte inferior del cable y el eje x hacia arriba, habríamos obtenido

$$W = \int_0^{100} 2(100 - x)\,dx$$

lo cual aporta la misma respuesta.

EJEMPLO 5 Un depósito tiene la forma de un cono circular invertido de altura igual a 10 m y radio de la base de 4 m. Se llena con agua hasta alcanzar una altura de 8 m. Calcule el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo por la parte superior del depósito. (La densidad del agua es 1000 kg/m³.)

SOLUCIÓN Midamos profundidades desde la parte superior del recipiente introduciendo una recta vertical de coordenadas como en la figura 3. El agua se extiende desde una profundidad de 2 m hasta una profundidad de 10 m y, también, dividimos el intervalo [2, 10] en n subintervalos con extremos $x_0, x_1, \ldots, x_n$ y elegimos x_i^* en el i-ésimo subintervalo. De este modo el agua se divide en n capas. La i-ésima capa es aproximadamente un cilindro circular de radio r_i y altura Δx. Podemos calcular r_i a partir de triángulos semejantes y con ayuda de la figura 4 como se indica a continuación:

$$\frac{r_i}{10 - x_i^*} = \frac{4}{10} \qquad r_i = \tfrac{2}{5}(10 - x_i^*)$$

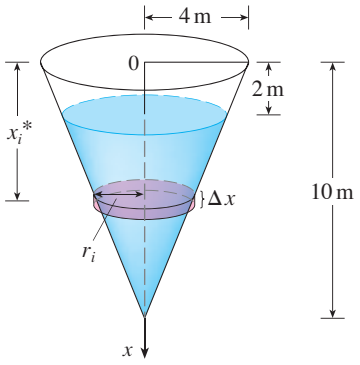


FIGURA 3

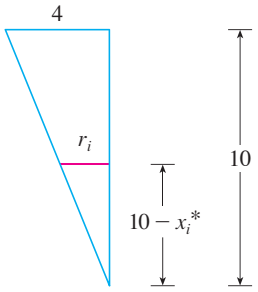


FIGURA 4

Así, un volumen aproximado de la i-ésima capa de agua es

$$V_i \approx \pi r_i^2 \, \Delta x = \frac{4\pi}{25}(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

de modo que su masa es

$$m_i = \text{densidad} \times \text{volumen}$$

$$\approx 1000 \cdot \frac{4\pi}{25}(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x = 160\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

La fuerza necesaria para subir esta capa debe superar a la fuerza de gravedad, y de este modo

$$F_i = m_i g \approx (9.8)160\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

$$= 1568\pi(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

Cada partícula en la capa debe viajar una distancia de aproximadamente x_i^*. El trabajo W_i realizado para subir esta capa hasta lo alto del depósito es aproximadamente el producto de la fuerza F_i por la distancia x_i^*:

$$W_i \approx F_i x_i^* \approx 1568\pi x_i^*(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x$$

Para encontrar el trabajo total en el vaciado del tanque, sumamos las contribuciones de cada una de las n capas y después tomamos el límite cuando $n \to \infty$:

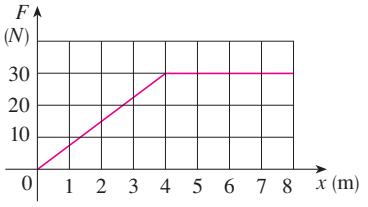
$$W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} 1568\pi x_i^*(10 - x_i^*)^2 \, \Delta x = \int_2^{10} 1568\pi x(10 - x)^2 \, dx$$

$$= 1568\pi \int_2^{10} (100x - 20x^2 + x^3) \, dx = 1568\pi \left[50x^2 - \frac{20x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_2^{10}$$

$$= 1568\pi\left(\tfrac{2048}{3}\right) \approx 3.4 \times 10^6 \text{ J}$$

6.4 Ejercicios

1. Un gorila de 360 lb trepa a un árbol a una altura de 20 pies. Encuentre el trabajo realizado si el gorila alcanza esa altura en
   a) 10 segundos b) 5 segundos
2. ¿Cuánto trabajo se realiza cuando un elevador levanta una roca de 200 kg a una altura de 3 m?
3. Una fuerza variable de $5x^{-2}$ libras mueve un objeto a lo largo de una línea recta cuando está a x pies del origen. Calcule el trabajo realizado para mover el objeto desde $x = 1$ pie a $x = 10$ pies.
4. Cuando una partícula se localiza a una distancia de x metros desde el origen, una fuerza de $\cos(\pi x/3)$ newtons actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se realiza al mover la partícula desde $x = 1$ hasta $x = 2$? Interprete su respuesta considerando el trabajo realizado desde $x = 1$ hasta $x = 1.5$ y desde $x = 1.5$ hasta $x = 2$.
5. Se muestra la gráfica de una función fuerza (en newtons) que se incrementa a su máximo valor y luego permanece constante. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza al mover un objeto a una distancia de 8 m?



6. La tabla muestra los valores de una función fuerza $f(x)$, donde x se mide en metros y $f(x)$ en newtons. Aplique la regla del punto medio para estimar el trabajo que realiza la fuerza al mover un objeto desde $x = 4$ hasta $x = 20$.

x	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$f(x)$	5	5.8	7.0	8.8	9.6	8.2	6.7	5.2	4.1

7. Se requiere una fuerza de 10 lb para mantener estirado un resorte 4 pulg más de su longitud natural. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde su longitud natural hasta 6 pulg más de su longitud natural?

8. Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Si se requiere una fuerza de 25 N para mantenerlo estirado a una longitud de 30 cm, ¿cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 20 hasta 25 cm?

9. Suponga que se necesitan 2 J de trabajo para estirar un resorte desde su longitud natural de 30 cm hasta una longitud de 42 cm.
a) ¿Cuánto trabajo se requiere para estirarlo desde 35 hasta 40 cm?
b) ¿Cuánto más allá de su longitud natural, una fuerza de 30 N mantendrá el resorte estirado?

10. Si el trabajo que se requiere para estirar un resorte 1 pie más de su longitud natural es 12 lb-pie, ¿cuánto trabajo se requiere para estirar al resorte 9 pulg más de su longitud natural?

11. Un resorte tiene una longitud natural de 20 cm. Compare el trabajo W_1 invertido en alargar un resorte desde 20 hasta 30 cm con el trabajo W_2 realizado en estirarlo desde 30 hasta 40 cm. ¿Cómo se relacionan W_2 y W_1?

12. Si se necesitan 6 J de trabajo para estirar un resorte de 10 a 12 cm y otros 10 J para estirarlo de 12 a 14 cm, ¿cuál es la longitud natural del resorte?

13–20 Muestre cómo obtener un valor aproximado del trabajo requerido mediante una suma de Riemann. Luego exprese el trabajo como una integral y evalúela.

13. Una pesada soga de 50 pies de largo pesa 0.5 lb/pie y está colgando por un lado de un edificio de 120 pies de altura.
a) ¿Cuánto trabajo se efectúa al jalar la soga por la parte superior del edificio?
b) ¿Cuánto trabajo se realiza al jalar la mitad de la soga a la parte superior del edificio?

14. Una cadena que está en el suelo mide 10 m de largo y su masa es de 80 kg. ¿Cuánto trabajo se efectúa para subir un extremo de la cadena a una altura de 6 m?

15. Un cable que pesa 2 lb/pie se usa para subir 800 lb de carbón por el tiro de una mina de 500 m de profundidad. Calcule el trabajo realizado.

16. Un cubo que pesa 4 lb y una soga de peso insignificante se usan para extraer agua de un pozo de 80 pies de profundidad. El cubo se llena con 40 lb de agua y se jala hacia arriba con una rapidez de 2 pies/s, pero el agua se sale por un agujero que tiene el cubo, con una rapidez de 0.2 lb/s. Calcule el trabajo hecho al jalar el cubo hasta la boca del pozo.

17. Un cubo de 10 kg, pero con un agujero, se sube desde el suelo hasta una altura de 12 m con rapidez constante por medio de una soga que pesa 0.8 kg/m. Al principio, el cubo contiene 36 kg de agua, pero el agua se sale con rapidez constante y termina de salirse justo cuando el cubo llega a los 12 m de altura. ¿Cuánto trabajo se realizó?

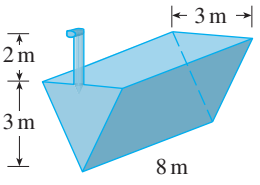
18. Una cadena de 10 pies de largo pesa 25 lb y cuelga de un techo. Calcule el trabajo hecho al subir el extremo inferior de la cadena al techo de modo que esté al mismo nivel que el extremo superior.

19. Un acuario que mide 2 m de largo, 1 m de ancho y 1 m de profundidad está lleno con agua. Determine el trabajo que se requiere para extraer por bombeo la mitad del agua de dicho acuario. (Recuerde que la densidad del agua es de 1000 kg/m^3).

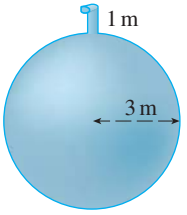
20. Una piscina circular tiene un diámetro de 24 pies, los lados miden 5 pies de altura y la profundidad del agua es de 4 pies. ¿Cuánto trabajo se requiere para extraer por bombeo toda el agua por uno de los lados? (Recuerde que el peso del agua es de 62.5 lb/pies^3.)

21–24 Cada uno de los siguientes tanques está lleno con agua. Determine el trabajo necesario para que, mediante bombeo, el agua salga por el tubo de descarga. En los ejercicios 23 y 24 utilice el hecho de que el peso del agua es de 62.5 lb/pies^3.

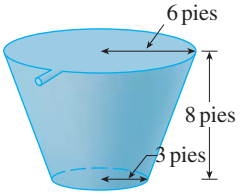
21.



22.

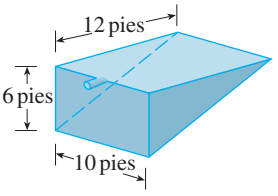


23.



Cono truncado

24.

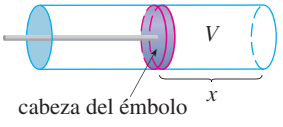


25. Suponga que en el caso del depósito del ejercicio 21, la bomba se descompone después de que se ha realizado un trabajo de 4.7×10^5 J. ¿Cuál es la profundidad del agua que queda en el depósito?

26. Resuelva el ejercicio 22 suponiendo que el tanque está lleno a la mitad de aceite con densidad de 900 kg/m^3.

27. Cuando el gas se expande en un cilindro de radio r, la presión en cualquier momento dado es una función del volumen: $P = P(V)$. La fuerza que ejerce el gas sobre el émbolo (véase la figura) es el producto de la presión por el área: $F = \pi r^2 P$. Demuestre que el trabajo que realiza el gas cuando el volumen se expande desde el volumen V_1 al volumen V_2 es

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$



28. En un motor de vapor, la presión P y el volumen V del vapor cumple con la ecuación $PV^{1.4} = k$, donde k es una constante. (Esto es válido en el caso de la expansión adiabática, es decir, la expansión en la cual no hay transferencia de calor entre el cilindro y sus alrededores.) Refiérase al ejercicio 27 para calcular el trabajo realizado por el motor durante un ciclo cuando el vapor inicia a una presión de $160\,\text{lb/pulg}^2$ y un volumen de $100\,\text{pulg}^3$ y se expande a un volumen de $800\,\text{pulg}^3$.

29. a) La ley de Newton de gravitación establece que dos cuerpos con masas m_1 y m_2 se atraen entre sí con una fuerza

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

donde r es la distancia entre los cuerpos y G es la constante gravitacional. Si uno de los cuerpos esta fijo, determine el trabajo necesario para llevar al otro desde $r = a$ hasta $r = b$.

b) Calcule el trabajo requerido para lanzar un satélite de 1000 kg en dirección vertical hasta una órbita a 1000 km de altura. Puede suponer que la masa de la Tierra es de 5.98×10^{24} kg y está concentrada en su centro. Tome el radio de la Tierra como 6.37×10^6 m y $G = 6.67 \times 10^{-11}\,\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$.

30. La gran pirámide del rey Keops fue construida de piedra caliza en Egipto durante un periodo de tiempo de 20 años, desde 2580 a. C. a 2560 a. C. Su base es un cuadrado con una longitud del lado de 756 pies, y su altura cuando se construyó fue de 481 pies. (Fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo por más de 3 800 años.) La densidad de la piedra caliza es aproximadamente $150\,\text{lb/m}^3$.

a) Estime el trabajo total realizado en la construcción de la pirámide.

b) Si cada obrero trabajó 10 horas al día durante 20 años, 340 días al año, e hizo 200 lbs-pie/h de trabajo al levantar los bloques de piedra caliza de su lugar, aproximadamente, ¿cuántos obreros se necesitaron para construir la pirámide?



© Vladimir Korostyshevskiy / Shutterstock

6.5 Valor promedio de una función

Es fácil calcular el valor promedio de una cantidad finita de números $y_1, y_2, \ldots, y_n$:

$$y_{\text{prom}} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n}$$

Pero, ¿de qué manera calcular la temperatura promedio durante un día, si hay gran cantidad de lecturas de temperatura? En la figura 1 se muestra la gráfica de una función temperatura $T(t)$, donde t se mide en horas y T en °C, y una conjetura de la temperatura promedio, T_{prom}.

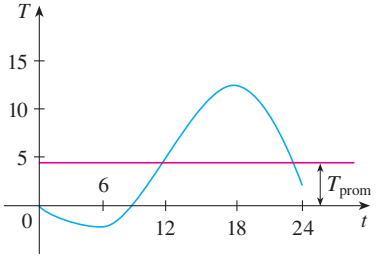


FIGURA 1

En general, tratemos de calcular el valor promedio de una función $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$. Empezamos por dividir el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos iguales, cada uno de ellos de longitud $\Delta x = (b - a)/n$. Luego escogemos los puntos $x_1^*, \ldots, x_n^*$ en subintervalos sucesivos y calculamos el promedio de los números $f(x_1^*), \ldots, f(x_n^*)$:

$$\frac{f(x_1^*) + \cdots + f(x_n^*)}{n}$$

(Por ejemplo, si f representa una función temperatura y $n = 24$, esto quiere decir que tomamos lecturas de la temperatura cada hora y luego promediamos.) Puesto que $\Delta x = (b - a)/n$, podemos escribir $n = (b - a)/\Delta x$, y el valor promedio es

$$\frac{f(x_1^*) + \cdots + f(x_n^*)}{\dfrac{b-a}{\Delta x}} = \frac{1}{b-a}\left[f(x_1^*)\,\Delta x + \cdots + f(x_n^*)\,\Delta x\right]$$

$$= \frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

Si incrementamos n, podríamos calcular el valor promedio de un gran número de valores muy poco separados. (Por ejemplo, podríamos promediar lecturas de temperatura tomadas cada minuto o hasta cada segundo.) El valor límite es

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

por la definición de integral definida.

Por tanto, definimos el **valor promedio de f** sobre el intervalo $[a, b]$ como

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

Para una función positiva, podemos pensar esta definición como

$$\frac{\text{área}}{\text{ancho}} = \text{altura promedio}$$

V EJEMPLO 1 Determine el valor promedio de la función $f(x) = 1 + x^2$ sobre el intervalo $[-1, 2]$.

SOLUCIÓN Con $a = -1$ y $b = 2$ tenemos

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = \frac{1}{2-(-1)}\int_{-1}^{2} (1 + x^2)\,dx$$
$$= \frac{1}{3}\left[x + \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2} = 2$$

Si $T(t)$ es la temperatura en el tiempo t, podemos preguntarnos si existe un momento específico en el que la temperatura es la misma que la temperatura promedio. Para la función temperatura dibujada en la figura 1, existen dos momentos: justo antes del mediodía y antes de la medianoche. En general, ¿hay un número c en el cual el valor de f es exactamente igual al valor promedio de la función, es decir, $f(c) = f_{\text{prom}}$? El teorema siguiente dice que esto es válido para funciones continuas.

Teorema del valor medio para integrales Si f es continua sobre $[a, b]$, entonces existe un número c en $[a, b]$ tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$$

es decir,

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)(b-a)$$

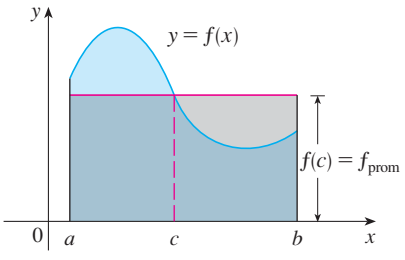


FIGURA 2

Siempre puede cortarse una parte de lo alto de una montaña (dos dimensiones) hasta una cierta altura, y usarla para rellenar con eso los valles, de tal modo que la montaña se vuelva completamente plana.

El teorema del valor medio para integrales es una consecuencia del teorema del valor medio para las derivadas y del teorema fundamental del cálculo. La demostración se esboza en el ejercicio 25.

La interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales es que, para funciones *positivas* f, hay un número c tal que el rectángulo con base $[a, b]$ y altura $f(c)$ tiene la misma área que la región bajo la gráfica de f desde a hasta b. (Véase la figura 2 y la interpretación más clara en la nota al margen).

V EJEMPLO 2 Puesto que $f(x) = 1 + x^2$ es continua sobre el intervalo $[-1, 2]$, el teorema del valor medio para integrales establece que hay un número c en $[-1, 2]$ tal que

$$\int_{-1}^{2} (1 + x^2)\,dx = f(c)[2 - (-1)]$$

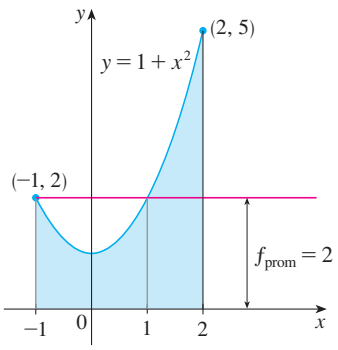


FIGURA 3

En este caso particular podemos hallar c en forma explícita. Según el ejemplo 1, sabemos que $f_{\text{prom}} = 2$, de modo que el valor de c cumple con

$$f(c) = f_{\text{prom}} = 2$$

Por tanto, $\quad 1 + c^2 = 2 \quad$ de modo que $\quad c^2 = 1$

Por consiguiente, sucede en este caso que hay dos números $c = \pm 1$ en el intervalo $[-1, 2]$ que funcionan en el teorema del valor medio para integrales.

Los ejemplos 1 y 2 se ilustran mediante la figura 3.

V EJEMPLO 3 Demuestre que la velocidad promedio de un automóvil en un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ es la misma que el promedio de sus velocidades durante el viaje.

SOLUCIÓN Si $s(t)$ es el desplazamiento del automóvil en el tiempo t, entonces, por definición, la velocidad promedio del automóvil en el intervalo es

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Por otro lado, el valor promedio de la función velocidad sobre el intervalo es

$$v_{\text{prom}} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} s'(t)\,dt$$

$$= \frac{1}{t_2 - t_1}[s(t_2) - s(t_1)] \qquad \text{(según del teorema del cambio neto)}$$

$$= \frac{s(t_2) - s(t_1)}{t_2 - t_1} = \text{velocidad promedio}$$

6.5 Ejercicios

1-8 Determine el valor promedio de la función en el intervalo dado.

1. $f(x) = 4x - x^2, \quad [0, 4]$

2. $f(x) = \operatorname{sen} 4x, \quad [-\pi, \pi]$

3. $g(x) = \sqrt[3]{x}, \quad [1, 8]$

4. $g(t) = \dfrac{t}{\sqrt{3 + t^2}}, \quad [1, 3]$

5. $f(t) = e^{\operatorname{sen} t}\cos t, \quad [0, \pi/2]$

6. $f(\theta) = \sec^2(\theta/2), \quad [0, \pi/2]$

7. $h(x) = \cos^4 x \operatorname{sen} x, \quad [0, \pi]$

8. $h(u) = (3 - 2u)^{-1}, \quad [-1, 1]$

9-12
a) Calcule el valor promedio de f sobre el intervalo dado.
b) Encuentre c tal que $f_{\text{prom}} = f(c)$.
c) Grafique f y el rectángulo cuya área es la misma que el área bajo la gráfica de f.

9. $f(x) = (x - 3)^2, \quad [2, 5]$

10. $f(x) = 1/x, \quad [1, 3]$

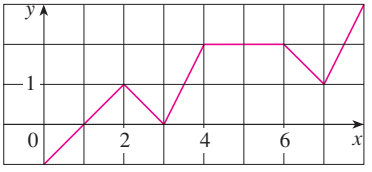
11. $f(x) = 2\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} 2x, \quad [0, \pi]$

12. $f(x) = 2x/(1 + x^2)^2, \quad [0, 2]$

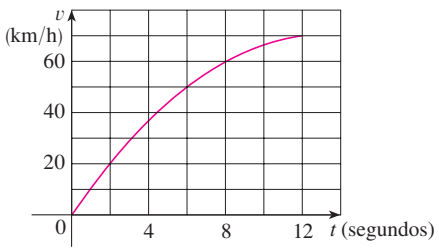
13. Si f es continua y $\int_1^3 f(x)\,dx = 8$, demuestre que f toma el valor de 4 por lo menos una vez sobre el intervalo $[1, 3]$.

14. Determine los números b tales que el valor promedio de $f(x) = 2 + 6x - 3x^2$ sobre el intervalo $[0, b]$ es igual a 3.

15. Encuentre el valor promedio de f sobre $[0, 8]$.



16. Se muestra la gráfica de velocidad de un automóvil que acelera.



a) Utilice la regla del punto medio para estimar la velocidad promedio del automóvil durante los primeros 12 segundos.
b) ¿En qué momento la velocidad instantánea fue igual a la velocidad promedio?

17. En una cierta ciudad la temperatura (en °F) t horas después de las 9:00 se modeló mediante la función

$$T(t) = 50 + 14 \operatorname{sen} \frac{t}{12}$$

Calcule la temperatura promedio durante el periodo de 9:00 hasta 21:00.

18. La velocidad v de la sangre que fluye en un vaso sanguíneo con radio R y longitud l a una distancia r del eje central es

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2)$$

donde P es la diferencia de presión entre los extremos del vaso y η es la viscosidad de la sangre (véase el ejemplo 7 en la sección 3.7). Encuentre la velocidad promedio (respecto a r) sobre el intervalo $0 \leq r \leq R$. Compare la velocidad promedio con la velocidad máxima.

19. La densidad lineal de una varilla de 8 m de longitud es $12/\sqrt{x+1}$ kg/m, donde x se mide en metros desde un extremo de la varilla. Determine la densidad promedio de la varilla.

20. a) Una taza de café tiene una temperatura de 95 °C y le toma 30 minutos enfriarse a 61 °C en una habitación con una temperatura de 20 °C. Utilice la ley del enfriamiento de Newton (sección 3.8) para demostrar que la temperatura del café después de t minutos es

$$T(t) = 20 + 75e^{-kt}$$

donde $k \approx 0.02$.
b) ¿Cuál es la temperatura promedio del café durante la primera media hora?

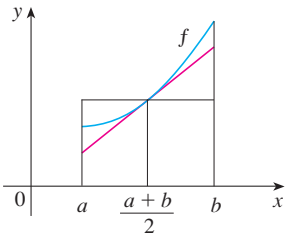
21. En el ejemplo 1 en la sección 3.8 modelamos la población mundial en la segunda mitad del siglo XX por la ecuación $P(t) = 2\,560e^{0.017185t}$. Utilice esta ecuación para estimar la población mundial promedio durante este periodo de tiempo.

22. Si un cuerpo en caída libre parte del reposo, entonces su desplazamiento está dado por $s = \frac{1}{2}gt^2$. Sea la velocidad v_T después de un tiempo T. Demuestre que si calculamos el promedio de las velocidades respecto a t, obtenemos $v_{\text{prom}} = \frac{1}{2}v_T$; pero si calculamos el promedio de las velocidades respecto a s, obtenemos $v_{\text{prom}} = \frac{2}{3}v_T$.

23. Utilice el resultado del ejercicio 83 en la sección 5.5 para calcular el volumen promedio de aire inhalado en los pulmones en un ciclo respiratorio.

24. Utilice el diagrama para mostrar que si f es cóncava hacia arriba sobre $[a, b]$, entonces

$$f_{\text{prom}} > f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

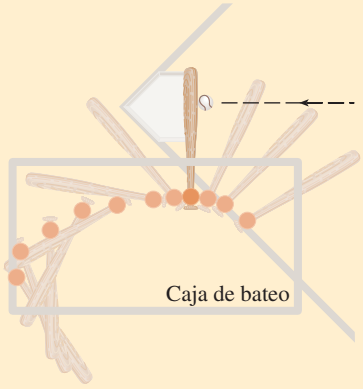


25. Demuestre el teorema del valor medio para integrales aplicando el teorema del valor medio para derivadas (véase la sección 4.2) a la función $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$.

26. Si $f_{\text{prom}}[a, b]$ denota el valor promedio de f sobre el intervalo $[a, b]$ y $a < c < b$, demuestre que

$$f_{\text{prom}}[a, b] = \frac{c-a}{b-a} f_{\text{prom}}[a, c] + \frac{b-c}{b-a} f_{\text{prom}}[c, b]$$

PROYECTO DE APLICACIÓN EL CÁLCULO Y EL BEISBOL



Vista aérea de la posición de un bate de beisbol, que se muestra cada quincuagésimo de segundo durante un típico *swing*.

En este proyecto exploramos tres de las muchas aplicaciones del cálculo al beisbol. Las interacciones físicas del juego, especialmente la colisión de la pelota y el bate, son bastante complejas, y sus modelos se examinan en detalle en un libro de Robert Adair, *The Physics of Baseball*, 3a. ed. (Nueva York, 2002).

1. Puede sorprenderle saber que el contacto durante la colisión de una pelota de beisbol y el bate dura sólo aproximadamente una milésima de segundo. Aquí estimamos la fuerza promedio sobre el bate durante esta colisión, calculando primero el cambio de momento de la bola.

El *momento* p de un objeto es el producto de su masa m y su velocidad v, es decir, $p = mv$. Supongamos que sobre un objeto que se mueve a lo largo de una línea recta, actúa una fuerza $F = F(t)$ que es una función continua del tiempo.

a) Demuestre que el cambio de momento durante un intervalo de tiempo $[t_0, t_1]$ es igual a la integral de F de t_0 a t_1; es decir, demuestre que

$$p(t_1) - p(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} F(t)\,dt$$

Esta integral se llama *impulso* de la fuerza en el intervalo de tiempo.

b) Un lanzador lanza una bola rápida a 90 millas/h a un bateador, que conecta un *hit* en línea directamente de regreso hacia el lanzador. La pelota está en contacto con el bate 0.001 s y abandona el bate con una velocidad 110 millas/h. Una pelota de beisbol pesa 5 oz y, en el sistema de unidades de EU, su masa se mide en slugs: $m = w/g$, donde $g = 32$ pies/s^2.

i) Encuentre el cambio en el momento de la bola.

ii) Determine la fuerza promedio sobre el bate.

2. En este problema calculamos el trabajo necesario para que un lanzador arroje una bola rápida a 90 millas/h, considerando primero la energía cinética.

La *energía cinética* C de un objeto de masa m y velocidad v está dada por $C = \frac{1}{2}mv^2$. Suponga que un objeto de masa m se está moviendo en línea recta, y actúa sobre él una fuerza $F = F(s)$ que depende de su posición s. De acuerdo con la segunda ley de Newton

$$F(s) = ma = m\frac{dv}{dt}$$

donde a y v denotan la aceleración y la velocidad del objeto.

a) Demuestre que el trabajo de mover el objeto desde una posición s_0 a una posición s_1 es igual al cambio de energía cinética del objeto; es decir, demuestre que

$$W = \int_{s_0}^{s_1} F(s)\,ds = \tfrac{1}{2}mv_1^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2$$

donde $v_0 = v(s_0)$ y $v_1 = v(s_1)$ son las velocidades del objeto en las posiciones s_0 y s_1. *Sugerencia:* por la regla de la cadena,

$$m\frac{dv}{dt} = m\frac{dv}{ds}\frac{ds}{dt} = mv\frac{dv}{ds}$$

b) ¿Cuántas pie-libras de trabajo se requieren para lanzar una pelota de beisbol a una velocidad de 90 millas/h?

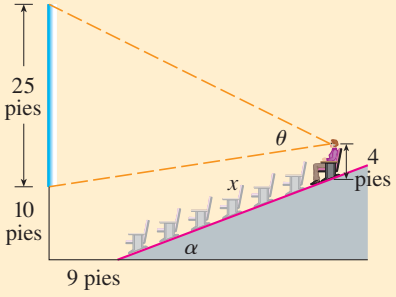
Se requiere calculadora graficadora o computadora

3. a) Un jardinero atrapa una pelota de beisbol a 280 pies del plato de *home* y la arroja directamente al cátcher con una velocidad inicial de 100 pies/s. Suponga que la velocidad $v(t)$ de la bola después de t segundos satisface la ecuación diferencial $dv/dt = -\frac{1}{10}v$ debido a la resistencia del aire. ¿Cuánto tarda la bola en llegar a *home*? (Desprecie cualquier movimiento vertical de la bola).

b) El mánager del equipo se pregunta si la bola llegará a home antes apoyándose en un jugador de cuadro. El parador en corto puede colocarse entre el jardinero y el plato de *home*, captura la pelota lanzada por el jardinero, gira y tira la pelota al cátcher con una velocidad inicial de 105 pies/s. El mánager registra el tiempo de intervención del parador en corto (capturar, girar, tirar) en medio segundo. ¿A qué distancia del *home* debe posicionarse el parador en corto para minimizar el tiempo total de llegada de la pelota al *home*? ¿El mánager debería alentar a un tiro directo o un tiro con relevo? ¿Qué sucede si el parador en corto puede lanzar a 115 pies/s?

c) ¿A qué velocidad debe lanzar el parador en corto para que su lanzamiento de relevo iguale el tiempo que el de un tiro directo?

PROYECTO DE APLICACIÓN SAC DÓNDE SENTARSE EN EL CINE



Una sala de cine tiene una pantalla que está colocada 10 pies arriba del piso y mide 25 pies de altura. La primera fila de asientos está ubicada a 9 pies de la pantalla, y las filas están separadas 3 pies. El piso de la zona de asientos está inclinado un ángulo de $\alpha = 20°$ por arriba de la horizontal, y la distancia inclinada hasta donde usted está sentado es x. La sala tiene 21 filas de asientos, de modo que $0 \leq x \leq 60$. Suponga que decide que el mejor lugar para sentarse es la fila donde el ángulo θ que subtiende la pantalla a sus ojos es un máximo. Suponga también que sus ojos están 4 pies por arriba del piso, según se ilustra en la figura. (En el ejercicio 74 de la sección 4.7 se estudia una versión más sencilla de este problema, en el que el piso es horizontal, pero este proyecto plantea una situación más complicada y requiere tecnología.)

1. Demuestre que

$$\theta = \arccos\left(\frac{a^2 + b^2 - 625}{2ab}\right)$$

donde

$$a^2 = (9 + x\cos\alpha)^2 + (31 - x\,\text{sen}\,\alpha)^2$$

y

$$b^2 = (9 + x\cos\alpha)^2 + (x\,\text{sen}\,\alpha - 6)^2$$

2. Mediante una gráfica de θ como una función de x estime el valor de x que maximiza θ. ¿En cuál fila debe sentarse? ¿Cuál es el ángulo de visión θ en esta fila?

3. Utilice un sistema algebraico computarizado para derivar θ y calcular un valor numérico para la raíz de la ecuación $d\theta/dx = 0$. ¿Este valor confirma su resultado del problema 2?

4. Mediante una gráfica de θ estime el valor promedio de θ en el intervalo $0 \leq x \leq 60$. Luego utilice su sistema algebraico computarizado para calcular el valor promedio. Compare con los valores máximos y mínimos de θ.

SAC Se requiere un sistema algebraico computarizado

6 Repaso

Verificación de conceptos

1. a) Trace dos curvas representativas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, donde $f(x) \geqslant g(x)$ para $a \leqslant x \leqslant b$. Muestre cómo aproximar al área entre estas curvas mediante una suma de Riemann, y dibuje los rectángulos correspondientes de aproximación. Luego plantee una expresión para el área exacta.
   b) Explique cómo cambia la situación si las curvas tienen ecuaciones $x = f(y)$ y $x = g(y)$, donde $f(y) \geqslant g(y)$ para $c \leqslant y \leqslant d$.

2. Suponga que Susana corre más rápido que Katy en la competencia de los 1500 m. ¿Cuál es el significado físico del área entre sus curvas de velocidad durante el primer minuto de la competencia?

3. a) Suponga que S es un sólido con áreas de sección transversal conocidas. Explique cómo obtener un valor aproximado del volumen de S mediante una suma de Riemann. Escriba una expresión para el volumen exacto.
   b) Si S es un sólido de revolución, ¿cómo se determinan las áreas de las secciones transversales?

4. a) ¿Cuál es el volumen de un cascarón cilíndrico?
   b) Explique cómo utilizar los cascarones cilíndricos para calcular el volumen de un sólido de revolución.
   c) ¿Por qué preferiría usted usar el método de cálculo mediante cascarones en lugar del método de las rebanadas o discos?

5. Suponga que empuja usted un libro al otro lado de una mesa de 6 m de largo ejerciendo una fuerza $f(x)$ en cada punto desde $x = 0$ hasta $x = 6$. ¿Qué representa $\int_0^6 f(x)\,dx$? Si $f(x)$ se mide en newtons, ¿cuáles son las unidades para la integral?

6. a) ¿Cuál es el valor promedio de una función f sobre un intervalo $[a, b]$?
   b) ¿Qué establece el teorema del valor medio para integrales? ¿Cuál es su interpretación geométrica?

Ejercicios

1-6 Encuentre el área de la región limitada por cada una de las siguientes curvas.

1. $y = x^2, \quad y = 4x - x^2$
2. $y = 1/x, \quad y = x^2, \quad y = 0, \quad x = e$
3. $y = 1 - 2x^2, \quad y = |x|$
4. $x + y = 0, \quad x = y^2 + 3y$
5. $y = \operatorname{sen}(\pi x/2), \quad y = x^2 - 2x$
6. $y = \sqrt{x}, \quad y = x^2, \quad x = 2$

7-11 Encuentre el volumen del sólido obtenido al rotar cada una de las siguientes regiones limitadas por las curvas dadas alrededor del eje especificado.

7. $y = 2x, \ y = x^2$; alrededor del eje x
8. $x = 1 + y^2, \ y = x - 3$; alrededor del eje y
9. $x = 0, \ x = 9 - y^2$; alrededor de $x = -1$
10. $y = x^2 + 1, \ y = 9 - x^2$; alrededor de $y = -1$
11. $x^2 - y^2 = a^2, \ x = a + h$ (donde $a > 0, h > 0$); alrededor del eje y

12-14 Configure, pero no evalúe, una integral para el volumen del sólido obtenido al rotar la región limitada por cada una de las siguientes curvas dadas sobre el eje especificado.

12. $y = \tan x, \ y = x, \ x = \pi/3$; alrededor del eje y
13. $y = \cos^2 x, \ |x| \leqslant \pi/2, \ y = \frac{1}{4}$; alrededor de $x = \pi/2$
14. $y = \sqrt{x}, \ y = x^2$; alrededor de $y = 2$

15. Encuentre los volúmenes de los sólidos obtenidos mediante la rotación de la región limitada por la curvas $y = x$ y $y = x^2$ alrededor de las siguientes rectas.
    a) El eje x b) El eje y c) $y = 2$

16. Sea $\mathcal{R}$ la región en el primer cuadrante limitada por las curvas $y = x^3$ y $y = 2x - x^2$. Calcule las siguientes cantidades
    a) El área de $\mathcal{R}$
    b) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ alrededor del eje x
    c) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ en torno al eje y

17. Sea $\mathcal{R}$ la región limitada por las curvas $y = \tan(x^2)$, $x = 1$ y $y = 0$. Utilice la regla del punto medio con $n = 4$ para estimar las siguientes cantidades.
    a) El área de $\mathcal{R}$
    b) El volumen obtenido al rotar $\mathcal{R}$ alrededor del eje x

18. Sea $\mathcal{R}$ la región limitada por las curvas $y = 1 - x^2$ y $y = x^6 - x + 1$. Estime las siguientes cantidades.
    a) Las coordenadas x de los puntos de intersección de las curvas
    b) El área de $\mathcal{R}$
    c) El volumen generado cuando $\mathcal{R}$ rota alrededor del eje x
    d) El volumen generado cuando $\mathcal{R}$ rota alrededor del eje y

19-22 Cada una de las siguientes integrales representa el volumen de un sólido. Describa el sólido.

19. $\int_0^{\pi/2} 2\pi x \cos x\,dx$
20. $\int_0^{\pi/2} 2\pi \cos^2 x\,dx$

Se requiere calculadora graficadora o computadora

21. $\int_0^{\pi} \pi(2 - \operatorname{sen} x)^2\, dx$ **22.** $\int_0^{4} 2\pi(6 - y)(4y - y^2)\, dy$

23. La base de un sólido es un disco circular con radio 3. Encuentre el volumen del sólido si las secciones transversales paralelas y perpendiculares a la base son triángulos rectángulos isósceles con hipotenusa ubicada a lo largo de la base.

24. La base de un sólido es la región limitada por las parábolas $y = x^2$ y $y = 2 - x^2$. Encuentre el volumen del sólido si las secciones transversales perpendiculares al eje x son cuadrados y uno de sus lados coincide con la base.

25. La altura de un monumento es de 20 m. Un corte transversal horizontal a una distancia de x metros desde la parte superior es un triángulo equilátero con $\frac{1}{4}x$ metros de lado. Encuentre el volumen del monumento.

26. a) La base de un sólido es un cuadrado con vértices en $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$ y $(0, -1)$. Cada sección transversal perpendicular al eje x es un semicírculo. Encuentre el volumen del sólido.

b) Muestre que, cortando el sólido de la parte a), podemos rearmarlo para formar un cono y así calcular su volumen más fácilmente.

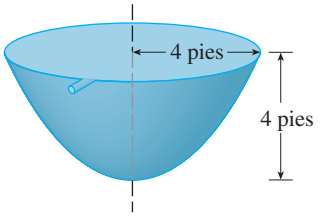
27. Se requiere una fuerza de 30 N para mantener estirado un resorte desde su longitud natural de 12 a 15 cm de longitud. ¿Cuánto trabajo se realiza al estirar el resorte desde 12 hasta 20 cm?

28. Un ascensor de 1600 lb está suspendido por un cable de 200 pies que pesa 10 lb/pie. ¿Cuánto trabajo es necesario para elevar el ascensor una distancia de 30 pies desde el sótano hasta el tercer piso?

29. Un tanque lleno de agua tiene la forma de un paraboloide de revolución, como se muestra en la figura; es decir, su forma se obtiene haciendo girar una parábola alrededor de un eje vertical.

a) Si su altura es de 4 pies y el radio en la parte superior es de 4 pies, encuentre el trabajo necesario para bombear el agua fuera del tanque.

b) Después de que se han realizado 4 000 lbs-pie de trabajo, ¿cuál es la profundidad del agua restante en el tanque?



30. Encuentre el valor promedio de la función $f(t) = t \operatorname{sen}(t^2)$ sobre el intervalo $[0, 10]$.

31. Si f es una función continua, ¿cuál es el límite cuando $h \to 0$ del valor promedio de f sobre el intervalo $[x, x + h]$?

32. Sea $\mathcal{R}_1$ la región limitada por $y = x^2$, $y = 0$ y $x = b$, donde $b > 0$. Sea $\mathcal{R}_2$ la región limitada por $y = x^2$, $x = 0$ y $y = b^2$.

a) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ tienen la misma área?

b) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ barre el mismo volumen cuando gira alrededor del eje x que alrededor del eje y?

c) ¿Hay un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ barren el mismo volumen cuando giran alrededor del eje x?

d) ¿Existe un valor de b tal que $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ barren el mismo volumen cuando giran alrededor del eje y?

Problemas adicionales

1. a) Encuentre una función f continua positiva tal que el área bajo la gráfica de f desde 0 hasta t es $A(t) = t^3$ para toda $t > 0$.

b) Un sólido se genera al hacer girar alrededor del eje x la región bajo la curva $y = f(x)$, donde f es una función positiva y $x \geqslant 0$. El volumen generado por la parte de la curva desde $x = 0$ hasta $x = b$ es b^2 para toda $b > 0$. Determine la función f.

2. Existe una recta que pasa por el origen que divide la región definida por la parábola $y = x - x^2$ y el eje x en dos regiones de igual área. ¿Cuál es la pendiente de la recta?

3. En la figura se ilustra una recta horizontal $y = c$ que corta a la curva $y = 8x - 27x^3$. Encuentre el número c tal que las áreas de las regiones sombreadas sean iguales.

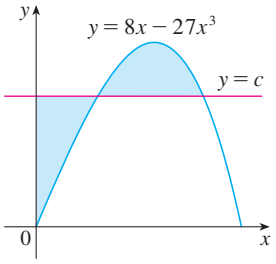


FIGURA PARA EL PROBLEMA 3

4. Un vaso cilíndrico de vidrio, de radio r y altura L, se llena con agua y luego se ladea hasta que el agua que queda en el recipiente cubre exactamente la base.

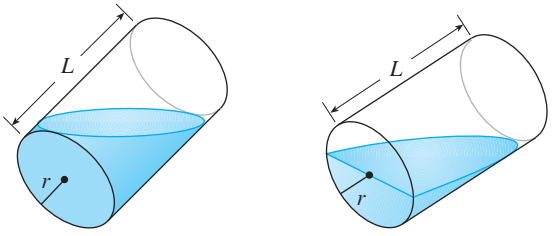
a) Determine una manera de "rebanar" el agua en secciones transversales, rectangulares y paralelas, y luego plantee una integral definida para determinar el volumen del agua en el vaso.

b) Encuentre una manera para obtener "rebanadas" de agua que sean secciones transversales y paralelas, pero que sean trapezoides, y luego plantee una integral definida para obtener el volumen del agua.

c) Calcule el volumen de agua en el vaso evaluando una de las integrales de los incisos a) o b).

d) Calcule el volumen del agua en el vaso a partir de consideraciones puramente geométricas.

e) Suponga que el recipiente se ladea hasta que el agua cubra exactamente la mitad de la base. ¿En qué dirección puede usted "rebanar" el agua en secciones transversales triangulares? ¿Y en secciones transversales rectangulares? ¿Y en secciones transversales que son segmentos de círculos? Determine el volumen de agua en el vaso.



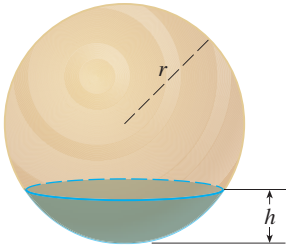


FIGURA PARA EL PROBLEMA 5

5. a) Demuestre el volumen de un segmento de altura h de una esfera de radio r es

$$V = \tfrac{1}{3}\pi h^2(3r - h)$$

(Véase la figura)

b) Demuestre que si una esfera de radio 1 se corta mediante un plano a una distancia x desde el centro de tal manera que el volumen de un segmento es el doble del volumen del otro, entonces x es una solución de la ecuación

$$3x^3 - 9x + 2 = 0$$

donde $0 < x < 1$. Utilice el método de Newton para determinar una x con una aproximación de cuatro cifras decimales.

c) Utilice la fórmula para el volumen de un segmento de una esfera para demostrar que la profundidad x en la cual una esfera flotante de radio r se hunde en el agua es una raíz de la ecuación

$$x^3 - 3rx^2 + 4r^3s = 0$$

donde s es el peso específico de la esfera. Suponga que una esfera de madera de radio igual a 0.5 m tiene peso específico de 0.75. Calcule la profundidad, con una aproximación de cuatro cifras decimales, a la cual la esfera se hunde.

SAC Se requiere sistema algebraico computarizado

d) Un tazón semiesférico tiene radio de 5 pulg y le entra agua a razón de 0.2 pulg³/s.

i) ¿Qué tan rápido sube el nivel de agua en el tazón en el instante en que el agua tiene 3 pulg de profundidad?

ii) En un cierto instante, el agua tiene 4 pulg de profundidad. ¿Qué tiempo se requiere para llenar con agua el tazón?

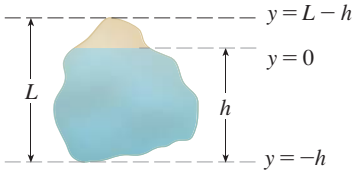


FIGURA PARA EL PROBLEMA 6

6. El principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación de un objeto parcial o totalmente sumergido en un líquido es igual al peso del líquido que desaloja el objeto. Por tanto, en el caso de un objeto de densidad ρ_0, que flota parcialmente sumergido en un líquido de densidad ρ_f la fuerza de flotación es $F = \rho_f g \int_{-h}^{0} A(y)\,dy$, donde g es la aceleración debida a la gravedad y $A(y)$ es el área de una sección transversal representativa del objeto (véase la figura). El peso del objeto está dado por

$$W = \rho_0 g \int_{-h}^{L-h} A(y)\,dy$$

a) Demuestre que el porcentaje del volumen del objeto por arriba de la superficie del líquido es

$$100\,\frac{\rho_f - \rho_0}{\rho_f}$$

b) La densidad del hielo es 917 kg/m³, y la densidad del agua de mar es de 1 030 kg/m³. ¿Qué porcentaje del volumen de un iceberg sobresale del agua?

c) Un cubo de hielo flota en un vaso lleno con agua hasta el borde. ¿Se derramará el agua cuando se derrita el cubo de hielo?

d) Una esfera de radio 0.4 m y de peso insignificante flota en un enorme lago de agua dulce. ¿Qué tanto trabajo se requiere para sumergir del todo la esfera? La densidad del agua es de 1 000 kg/m³.

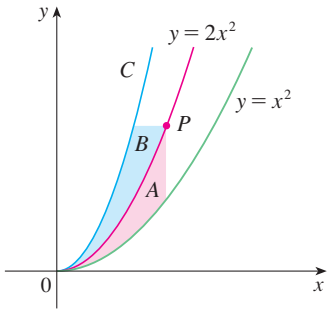


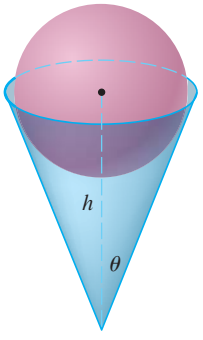
FIGURA PARA EL PROBLEMA 9

7. El agua que se encuentra en un tazón abierto se evapora con una rapidez proporcional al área de la superficie del agua. (Esto quiere decir la rapidez de decremento del volumen es proporcional al área de la superficie.) Demuestre que la profundidad del agua disminuye a una rapidez constante, sin importar la forma del tazón.

8. Una esfera de radio 1 se sobrepone a una esfera más pequeña de radio r de tal manera su intersección es una circunferencia de radio r (En otras palabras, cuando ambas se cortan, el resultado es un gran círculo de la esfera menor). Determine r de modo el volumen en el interior de la esfera pequeña y el volumen incluyendo el exterior de la esfera mayor sea tan grande como sea posible.

9. En la figura se ilustra una curva C con la propiedad de que para todo punto P en la mitad sobre la curva $y = 2x^2$, las zonas A y B son iguales. Determine una ecuación para C.

10. Un vaso de papel lleno con agua tiene la forma de un cono de altura h y ángulo semivertical θ (véase la figura). Una pelota se coloca con todo cuidado en el vaso, con lo que se desplaza una parte del agua y se derrama. ¿Cuál es el radio de la pelota que ocasiona que se derrame el volumen máximo de agua?



11. Una clepsidra o reloj de agua es un recipiente de vidrio con un pequeño agujero en el fondo a través del cual el agua puede salir. El reloj se calibra para que mida el tiempo, colocando marcas en el recipiente que corresponden a los niveles de agua en tiempos con igual separación. Sea $x = f(y)$ continua en el intervalo $[0, b]$ y suponga que el recipiente se formó al hacer girar la gráfica de f alrededor del eje y. Sea V el volumen de agua y h la altura del nivel de agua en el tiempo t.

a) Determine V en función de h.

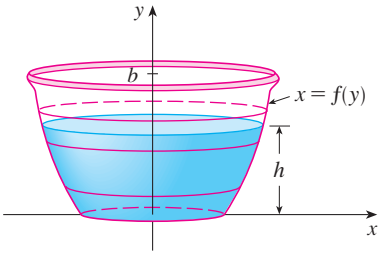
b) Demuestre que

$$\frac{dV}{dt} = [f(h)]^2 \frac{dh}{dt}$$

c) Suponga que A es el área del agujero en el fondo del recipiente. De la ley de Torricelli se infiere que la razón de cambio del volumen del agua es

$$\frac{dV}{dt} = kA\sqrt{h}$$

donde k es una constante negativa. Determine una fórmula para la función f tal que dh/dt es una constante C. ¿Cuál es la ventaja de tener $dh/dt = C$?



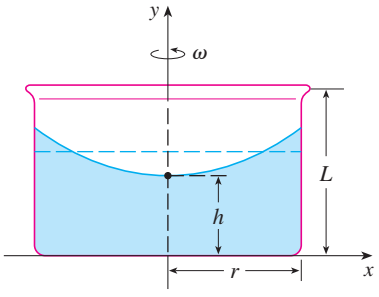


FIGURA PARA EL PROBLEMA 12

12. Un recipiente cilíndrico de radio r y altura L está lleno en parte con un líquido cuyo volumen es V. Si se hacemos girar el recipiente alrededor del eje de simetría con rapidez angular constante ω, entonces el recipiente inducirá un movimiento rotatorio en el líquido alrededor del mismo eje. A la larga, el líquido estará girando a la misma rapidez angular que el recipiente. La superficie del líquido será convexa, como se señala en la figura, porque la fuerza centrifuga en las partículas del líquido aumenta con la distancia desde el eje del recipiente. Puede demostrarse que la superficie del líquido es un paraboloide de revolución generado al hacer girar la parábola

$$y = h + \frac{\omega^2 x^2}{2g}$$

alrededor del eje y, donde g es la aceleración de la gravedad.

a) Determine h como una función de ω.

b) ¿A qué rapidez angular la superficie del líquido tocará el fondo? ¿A qué rapidez se derramara el agua por el borde?

c) Suponga que el radio del recipiente es 2 pies, la altura es 7 pies y que el recipiente y el líquido giran a la misma rapidez angular constante. La superficie del líquido está a 5 pies por abajo de la parte superior del depósito en el eje central y a 4 pies por abajo de la parte superior del recipiente a un 1 pie del eje central.

i) Determine la rapidez angular del recipiente y el volumen del líquido.

ii) ¿Qué tanto por abajo de la parte superior el recipiente está el líquido en la pared del recipiente?

13. Considere la gráfica de una polinomial cúbica que corta transversalmente la parábola $y = x^2$ cuando $x = 0$, $x = a$, y $x = b$, donde $0 < a < b$. Si las dos regiones entre las curvas tienen la misma área, ¿cómo se relaciona b con a?

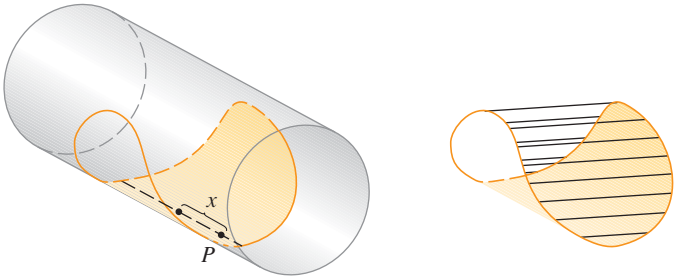
SAC **14.** Suponga que se planea hacer un taco con una tortilla de 8 pulg de diámetro, de modo que la tortilla parezca que está rodeando en parte un cilindro circular. Llene la tortilla hasta la orilla (y no más) con carne, queso y otros ingredientes. El problema es decidir cómo curvar la tortilla para maximizar el volumen de comida que pueda contener.

a) Empiece por colocar un cilindro circular de radio r a lo largo del diámetro de la tortilla y rodee con esta el cilindro. Sea x la distancia desde el centro de la tortilla hasta el punto P en el diámetro (véase la figura). Demuestre que el área de la sección transversal del taco lleno en el plano que pasa por P y es perpendicular al eje del cilindro es

$$A(x) = r\sqrt{16 - x^2} - \tfrac{1}{2}r^2 \operatorname{sen}\left(\frac{2}{r}\sqrt{16 - x^2}\right)$$

y escriba una expresión para el volumen del taco lleno.

b) Determine (aproximadamente) el valor de r que maximiza el volumen del taco. (Recurra a un enfoque grafico con su SAC.)



15. Si la recta tangente en un punto P sobre la curva $y = x^3$ corta transversalmente otra vez la curva en Q, sea A el área de la región limitada por la curva y el segmento de recta PQ. Sea B el área de la región definida de la misma manera iniciando con Q, en lugar de P. ¿Cuál es la correspondencia entre A y B?

4.8 ÁREA DE UNA REGIÓN PLANA

En la sección 4.4 se definió el área de una región plana como el límite de una suma de Riemann, y en la sección 4.5 se dijo que dicho límite es una integral. Ahora que ha aprendido algunas técnicas para calcular integrales definidas, se considerarán más problemas que implican áreas de regiones planas.

En los ejemplos que se presentan a continuación, se empieza expresando el área requerida como el límite de una suma de Riemann, a fin de reafirmar el procedimiento utilizado en la expresión de dichas sumas para aplicaciones posteriores en las secciones 4.9 y 4.10 y el capítulo 6.

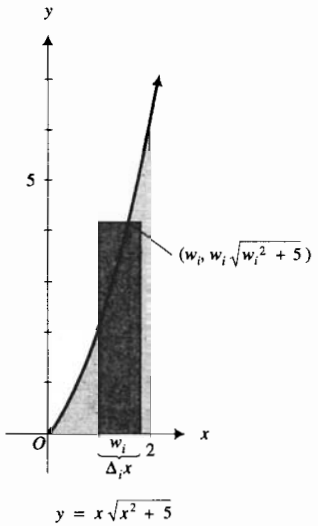


FIGURA 1

▶ ***EJEMPLO 1*** Calcule el área de la región del primer cuadrante limitada por la curva

$$y = x\sqrt{x^2 + 5}$$

el eje x y la recta $x = 2$.

Solución La figura 1 muestra la región junto con uno de los elementos rectangulares de área.

Considere una partición del intervalo [0, 2]. El ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$ unidades, y la altura es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}$ unidades, donde w_i es cualquier número del i-ésimo subintervalo. Por tanto, el área del elemento rectangular es $w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos como éste es

$$\sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0 proporciona la medida del área deseada. El límite de la suma Riemann es una integral definida que se evalúa mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Sean A unidades cuadradas el área de la región, entonces

$$\begin{aligned}
A &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} w_i\sqrt{w_i^2 + 5}\,\Delta_i x \\
&= \int_0^2 x\sqrt{x^2 + 5}\,dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 \sqrt{x^2 + 5}\,(2x\,dx) \\
&= \tfrac{1}{2}\cdot\tfrac{2}{3}(x^2 + 5)^{3/2}\Big]_0^2 \\
&= \tfrac{1}{3}[(9)^{3/2} - (5)^{3/2}] \\
&= \tfrac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5}) \\
&\approx 5.27
\end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{1}{3}(27 - 5\sqrt{5})$ unidades cuadradas, o aproximadamente 5.27 unidades cuadradas. ◀

Hasta este momento se ha considerado el área de una región para la cual los valores de función en $[a, b]$ son no negativos. Suponga ahora que $f(x) < 0$ para toda x en $[a, b]$. Entonces cada $f(w_i)$ es un número negativo; por lo que se define el número de unidades cuadradas del área de la región limitada por $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, como

$$\lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x$$

lo cual es igual a

$$-\int_a^b f(x)\, dx$$

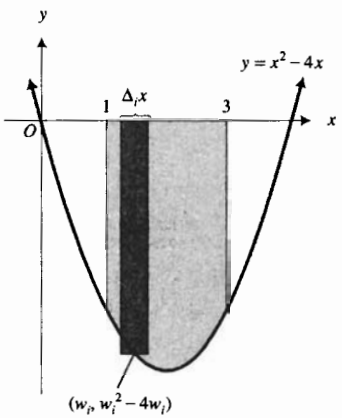


FIGURA 2

EJEMPLO 2 Calcule el área de la región limitada por la curva

$$y = x^2 - 4x$$

el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 3$.

Solución En la figura 2 se presenta la región y un elemento rectangular de área.

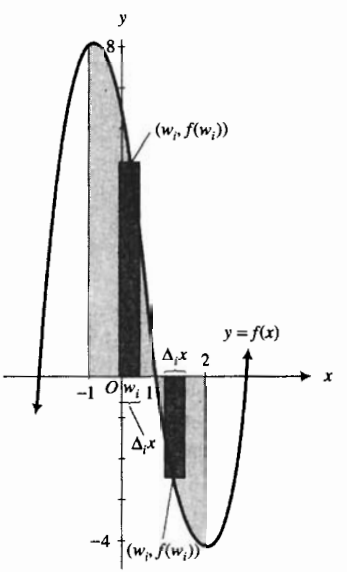
Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$; el ancho del i-ésimo rectángulo es $\Delta_i x$. Como $x^2 - 4x < 0$ en $[1, 3]$, la altura del i-ésimo rectángulo es $-(w_i^2 - 4w_i) = 4w_i - w_i^2$. En consecuencia, la suma de las medidas de las áreas de los n rectángulos está dada por

$$\sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x$$

La medida del área deseada es proporcionada por el límite de esta suma cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a 0; de modo que si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} (4w_i - w_i^2)\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 (4x - x^2)\, dx \\ &= 2x^2 - \tfrac{1}{3} x^3 \Big]_1^3 \\ &= \tfrac{22}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{22}{3}$ unidades cuadradas. ◀



$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$

FIGURA 3

EJEMPLO 3 Determine el área de la región limitada por la curva

$$y = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

el eje x y las rectas $x = -1$ y $x = 2$.

Solución La región se muestra en la figura 3. Sea

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

Como $f(x) \geq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[-1, 1]$ y $f(x) \leq 0$ cuando x está en el intervalo cerrado $[1, 2]$, se separa la región en dos partes. Sea A_1 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[-1, 1]$, y sea A_2 el número de unidades cuadradas del área de la región cuando x está en $[1, 2]$. Entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_{-1}^{1} f(x)\, dx \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [-f(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_{1}^{2} -(x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \end{aligned}$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región completa, entonces

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 \\ &= \int_{-1}^{1} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx - \int_{1}^{2} (x^3 - 2x^2 - 5x + 6)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{-1}^{1} - \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{2}{3}x^3 - \tfrac{5}{2}x^2 + 6x\right]_{1}^{2} \\ &= \left[(\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6) - (\tfrac{1}{4} + \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} - 6)\right] \\ &\qquad - [(4 - \tfrac{16}{3} - 10 + 12) - (\tfrac{1}{4} - \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{2} + 6)] \\ &= \tfrac{32}{3} - (-\tfrac{29}{12}) \\ &= \tfrac{157}{12} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{157}{12}$ unidades cuadradas. ◀

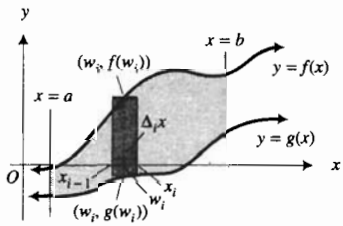


FIGURA 4

Ahora considere dos funciones f y g continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$. Se desea calcular el área de la región limitada por las dos curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las dos rectas $x = a$ y $x = b$. Esta situación se ilustra en la figura 4.

Tome una partición del intervalo $[a, b]$, de modo que el i-ésimo rectángulo tenga un ancho de $\Delta_i x$. En cada subintervalo elija un número w_i. Considere el rectángulo que tiene altura $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y ancho $\Delta_i x$ unidades. En la figura 4 se muestra este rectángulo. Se tienen n rectángulos como éste, uno asociado con cada subintervalo. La suma de las medidas de las áreas de estos n rectángulos está determinada por la suma de Riemann siguiente:

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

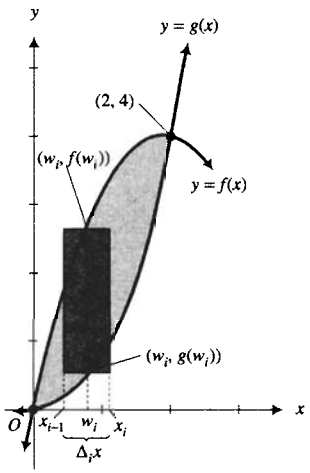
Esta suma de Riemann es una aproximación a lo que intuitivamente se piensa como el número que representa la "medida del área" de la región.

Entre más pequeño sea el valor de $\|\Delta\|$, mejor será esta aproximación. Si A unidades cuadradas es el área de la región, se define

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \tag{1}$$

Como f y g son continuas en $[a, b]$, también lo es $f - g$; por tanto, el límite en (1) existe y es igual a la integral definida

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx$$



$f(x) = -x^2 + 4x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 5

EJEMPLO 4 Calcule el área de la región limitada por las curvas $y = x^2$ y $y = -x^2 + 4x$.

Solución Para determinar los puntos de intersección de las dos curvas se resuelven las ecuaciones simultáneamente y se obtienen los puntos (0, 0) y (2, 4). La figura 5 muestra la región.

Sean

$$f(x) = -x^2 + 4x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2$$

Observe que en el intervalo $[0, 2]$ la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$. Se dibuja un elemento rectangular vertical de área, cuya altura es de $[f(w_i) - g(w_i)]$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. La medida del área de este rectángulo está dada por $[f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$. La suma de las medidas de las áreas de n rectángulos como éste está determinada por la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

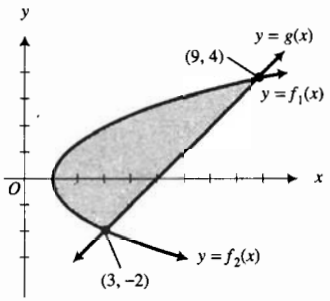
Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

y el límite de la suma de Riemann es una integral definida. En consecuencia

$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 [f(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_0^2 [(-x^2 + 4x) - x^2]\, dx \\ &= \int_0^2 (-2x^2 + 4x)\, dx \\ &= -\tfrac{2}{3} x^3 + 2x^2 \Big]_0^2 \\ &= -\tfrac{16}{3} + 8 - 0 \\ &= \tfrac{8}{3} \end{aligned}$$

Conclusión: El área de la región es $\frac{8}{3}$ unidades cuadradas. ◀

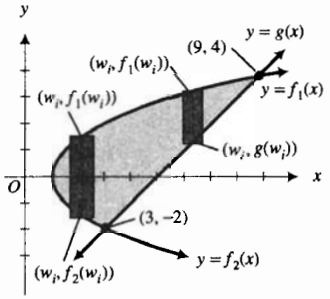


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 6

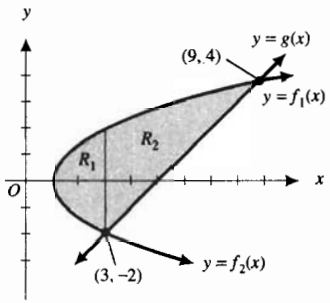


$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 7



$f_1(x) = \sqrt{2x - 2}$

$f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$

$g(x) = x - 5$

FIGURA 8

▶ ***EJEMPLO 5*** Calcule el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 2x - 2$ y la recta $y = x - 5$.

Solución Las dos curvas se intersectan en los puntos $(3, -2)$ y $(9, 4)$. La región se muestra en la figura 6.

La ecuación $y^2 = 2x - 2$ es equivalente a las dos ecuaciones

$$y = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad y = -\sqrt{2x - 2}$$

de modo que la primera ecuación proporciona la parte superior de la parábola mientras que la segunda ecuación da la parte inferior. Si

$$f_1(x) = \sqrt{2x - 2} \quad \text{y} \quad f_2(x) = -\sqrt{2x - 2}$$

la ecuación de la parte superior de la parábola es $y = f_1(x)$, y la ecuación de la parte inferior es $y = f_2(x)$. Si se considera que $g(x) = x - 5$, entonces la ecuación de la recta es $y = g(x)$.

En la figura 7 se aprecian dos elementos rectangulares verticales de área. Cada rectángulo tiene su base superior sobre la curva $y = f_1(x)$. Como la base inferior del primer rectángulo está sobre la curva $y = f_2(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - f_2(w_i)]$ unidades. Debido a que la base inferior del segundo rectángulo está sobre la curva $y = g(x)$, su altura es $[f_1(w_i) - g(w_i)]$ unidades. Si se desea resolver este problema utilizando elementos rectangulares verticales de área, se debe dividir la región en dos regiones separadas, por ejemplo, R_1 y R_2, donde R_1 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$ y la recta $x = 3$, y R_2 es la región limitada por las curvas $y = f_1(x)$ y $y = g(x)$ y la recta $x = 3$ (consulte la figura 8).

Si A_1 unidades cuadradas es el área de la región R_1, entonces

$$\begin{aligned} A_1 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - f_2(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_1^3 [f_1(x) - f_2(x)]\, dx \\ &= \int_1^3 [\sqrt{2x - 2} + \sqrt{2x - 2}]\, dx \\ &= 2\int_1^3 \sqrt{2x - 2}\, dx \\ &= \tfrac{2}{3}(2x - 2)^{3/2}\Big]_1^3 \\ &= \tfrac{16}{3} \end{aligned}$$

Si A_2 unidades cuadradas es el área de la región R_2,

$$\begin{aligned} A_2 &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f_1(w_i) - g(w_i)]\, \Delta_i x \\ &= \int_3^9 [f_1(x) - g(x)]\, dx \\ &= \int_3^9 [\sqrt{2x - 2} - (x - 5)]\, dx \end{aligned}$$

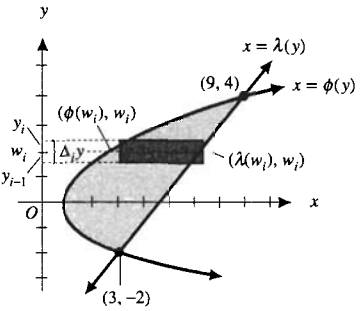
$$= \tfrac{1}{3}(2x - 2)^{3/2} - \tfrac{1}{2}x^2 + 5x\Big]_3^9$$

$$= [\tfrac{64}{3} - \tfrac{81}{2} + 45] - [\tfrac{8}{3} - \tfrac{9}{2} + 15]$$

$$= \tfrac{38}{3}$$

Entonces $A_1 + A_2 = \frac{16}{3} + \frac{38}{3}$.

Conclusión: El área de la región completa es de 18 unidades cuadradas. ◀



$\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$

$\lambda(y) = y + 5$

FIGURA 9

▶ ***EJEMPLO 6*** Calcule el área de la región del ejemplo 5 considerando elementos rectangulares horizontales de área.

Solución La figura 9 muestra la región con un elemento rectangular horizontal de área.

Si las ecuaciones de la parábola y de la recta se resuelven para x se obtiene

$$x = \tfrac{1}{2}(y^2 + 2) \qquad x = y + 5$$

Si se considera $\phi(y) = \frac{1}{2}(y^2 + 2)$ y $\lambda(y) = y + 5$, la ecuación de la parábola puede escribirse como $x = \phi(y)$ y la ecuación de la recta como $x = \lambda(y)$. Tenga en cuenta el intervalo cerrado $[-2, 4]$ sobre el eje y, y tome una partición de este intervalo. El i-ésimo subintervalo tendrá una longitud de $\Delta_i y$. En el i-ésimo subintervalo $[y_{i-1}, y_i]$ se elige un número w_i. Entonces la longitud del i-ésimo elemento rectangular es de $[\lambda(w_i) - \phi(w_i)]$ unidades y su ancho es de $\Delta_i y$ unidades. La medida del área de la región puede aproximarse mediante la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Si A unidades cuadradas es el área de la región, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [\lambda(w_i) - \phi(w_i)]\, \Delta_i y$$

Como λ y ϕ son continuas en $[-2, 4]$, también lo es $\lambda - \phi$, y el límite de la suma de Riemann es una integral definida:

$$A = \int_{-2}^{4} [\lambda(y) - \phi(y)]\, dy$$

$$= \int_{-2}^{4} [(y + 5) - \tfrac{1}{2}(y^2 + 2)]\, dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-2}^{4} [-y^2 + 2y + 8)\, dy$$

$$= \tfrac{1}{2}\left[-\tfrac{1}{3}y^3 + y^2 + 8y\right]_{-2}^{4}$$

$$= \tfrac{1}{2}[(-\tfrac{64}{3} + 16 + 32) - (\tfrac{8}{3} + 4 - 16)]$$

$$= 18$$

Esta respuesta es acorde con la solución del ejemplo 5. ◀

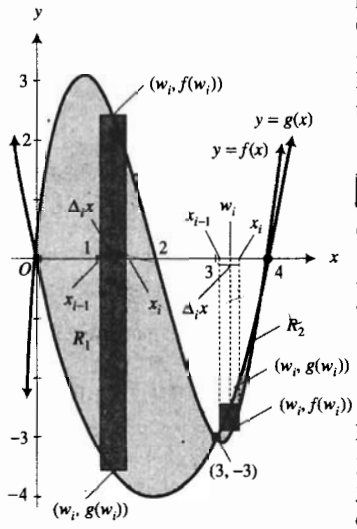


FIGURA 10

Al comparar las soluciones de los ejemplos 5 y 6 se observa que en el primer caso se tienen dos integrales definidas para evaluar, mientras que en el segundo caso se tiene sólo una. En general, si es posible, los elementos de área deben construirse de modo que se obtenga sólo una integral definida. El ejemplo siguiente presenta una situación donde son necesarias dos integrales definidas.

▶ ***EJEMPLO 7*** Calcule el área de la región limitada por las dos curvas $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y $y = x^2 - 4x$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son (0, 0), (3, −3) y (4, 0). En la figura 10 se muestra la región.

Sean

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x \quad \text{y} \quad g(x) = x^2 - 4x$$

En el intervalo [0, 3] la curva $y = f(x)$ está por arriba de la curva $y = g(x)$, y en el intervalo [3, 4] la curva $y = g(x)$ se encuentra por arriba de la curva $y = f(x)$. Así, la región debe dividirse en dos regiones separadas R_1 y R_2, donde R_1 es la región acotada por las dos curvas en el intervalo [0, 3], y R_2 es la región limitada por las dos curvas en el intervalo [3, 4]. Si A_1 es el área de R_1 y A_2 es el área de R_2, entonces

$$A_1 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i^*) - g(w_i)]\, \Delta_i x$$

$$A_2 = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [g(w_i) - f(w_i)]\, \Delta_i x$$

así

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= \int_0^3 [(x^3 - 6x^2 + 8x) - (x^2 - 4x)]\, dx \\ &\quad + \int_3^4 [(x^2 - 4x) - (x^3 - 6x^2 + 8x)]\, dx \\ &= \int_0^3 (x^3 - 7x^2 + 12x)\, dx + \int_3^4 (-x^3 + 7x^2 - 12x)\, dx \\ &= \left[\tfrac{1}{4}x^4 - \tfrac{7}{3}x^3 + 6x^2\right]_0^3 + \left[-\tfrac{1}{4}x^4 + \tfrac{7}{3}x^3 - 6x^2\right]_3^4 \\ &= \tfrac{45}{4} + \tfrac{7}{12} \\ &= \tfrac{71}{6} \end{aligned}$$

Conclusión: El área requerida es $\frac{71}{6}$ unidades cuadradas. ◀

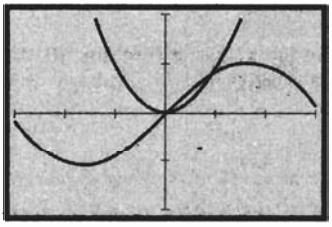
En los ejemplo 4 a 7, se calcularon las coordenadas de los puntos de intersección al resolver simultáneamente las ecuaciones de las curvas. En el ejemplo siguiente no pueden determinarse los puntos de intersección fácilmente.

▶ ***EJEMPLO 8*** Calcule el área de la región acotada por las gráficas de $y = x^2$ y $y = \operatorname{sen} x$.

Solución Refiérase a la figura 11, la cual muestra las dos gráficas trazadas en el rectángulo de inspección de [−3, 3] por [−2, 2] y que se intersectan en el origen y en otro punto del primer cuadrante. Se denota con $[a, b]$ el intervalo en el que se calculará el área, además se sabe que $a = 0$. No se puede determinar b algebraicamente, sin embargo, puede obtenerse un valor aproximado de b empleando los procesos de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora. Con cuatro dígitos significativos se obtiene $b = 0.8767$. Si $f(x) = \operatorname{sen} x$, $g(x) = x^2$ y A unidades cuadradas es el área requerida de la región en el intervalo $[0, 0.8767]$, entonces

$$A = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} [f(w_i) - g(w_i)]\,\Delta_i x$$

$$= \int_0^{0.8767} (\operatorname{sen} x - x^2)\,dx$$



[−3, 3] por [−2, 2]

$f(x) = \operatorname{sen} x$

$g(x) = x^2$

FIGURA 11

Esta integral se calcula mediante NINT en la graficadora obteniéndose con cuatro dígitos significativos

$$A = 0.1357$$

Conclusión: Con cuatro dígitos significativos, el área es 0.1357 unidades cuadradas. ◀

EJERCICIOS 4.8

En los ejercicios 1 a 38, calcule el área de la región acotada por las curvas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese el área de la región como una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

1. $y = 4 - x^2$; eje x
2. $y = x^2 - 2x + 3$; eje x; $x = -2$; $x = 1$
3. $y = 4x - x^2$; eje x; $x = 1$; $x = 3$
4. $y = 6 - x - x^2$; eje x
5. $y = \sqrt{x + 1}$; eje x; eje y; $x = 8$
6. $y = \dfrac{1}{x^2} - x$; eje x; $x = 2$; $x = 3$
7. $y = x^2 + x - 12$; eje x
8. $y = x^2 - 6x + 5$; eje x
9. $y = \operatorname{sen} x$; eje x; $x = \frac{1}{3}\pi$; $x = \frac{2}{3}\pi$
10. $y = \cos x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{6}\pi$
11. $y = \sec^2 x$; eje x; eje y; $x = \frac{1}{4}\pi$
12. $y = \csc^2 x$; eje x; $x = \frac{1}{4}\pi$; $x = \frac{1}{3}\pi$
13. $x^2 = -y$; $y = -4$
14. $y^2 = -x$; $x = -2$; $x = -4$
15. $x^2 + y + 4 = 0$; $y = -8$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje y.
16. La misma región que en el ejercicio 15. Considere los elementos de área paralelos al eje y.
17. $x^2 - y + 1 = 0$; $x - y + 1 = 0$. Considere los elementos de área perpendiculares al eje x.
18. La misma región que en el ejercicio 17. Considere los elementos de área paralelos al eje x.
19. $x^3 = 2y^2$; $x = 0$; $y = -2$
20. $y^3 = 4x$; $x = 0$; $x = -2$
21. $y = 2 - x^2$; $y = -x$
22. $y = x^2$; $y = x^4$
23. $y^2 = x - 1$; $x = 3$
24. $y = x^2$; $x^2 = 18 - y$
25. $y = \sqrt{x}$; $y = x^3$
26. $x = 4 - y^2$; $x = 4 - 4y$
27. $y^3 = x^2$; $x - 3y + 4 = 0$
28. $xy^2 = y^2 - 1$; $x = 1$; $y = 1$; $y = 4$
29. $x = y^2 - 2$; $x = 6 - y^2$
30. $x = y^2 - y$; $x = y - y^2$
31. $y = 2x^3 - 3x^2 - 9x$; $y = x^3 - 2x^2 - 3x$
32. $3y = x^3 - 2x^2 - 15x$; $y = x^3 - 4x^2 - 11x + 30$
33. $y = x^3 + 3x^2 + 2x$; $y = 2x^2 + 4x$
34. $y = |x - 1| + 3$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 4$
35. $y = \cos x - \operatorname{sen} x$; $x = 0$; $y = 0$
36. $y = \operatorname{sen} x$; $y = -\operatorname{sen} x$; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$
37. $y = |x|$; $y = x^2 - 1$; $x = -1$; $x = 1$
38. $y = |x + 1| + |x|$; $y = 0$; $x = -2$; $x = 3$

En los ejercicios 39 a 46, aproxime con cuatro dígitos significativos el área de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones dadas realizando lo siguiente: (a) trace las gráficas en un rectángulo de inspección conveniente y determine los puntos de intersección empleando los procesos de intersección (intersect) o rastreo (trace) y aumento (zoom in) de la graficadora; (b) exprese el área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) utilizando NINT *en la graficadora.*

39. $y = x^4 - 2, y = x^2$

40. $y = x^4; y = 4 - x^2$

41. $y = x^2 - 1; y = \operatorname{sen}^2 x$

42. $y = x^2; y = \cos x$

43. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje y

44. $y = x^3; y = 4 - x^2$; el eje x

45. $y = x^3; y = \tan^2 x - 3; 0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

46. $y = 2 - x^4; y = \sec^2 x$

47. Determine mediante integración el área de la región acotada por el triángulo cuyos vértices son (5, 1), (1, 3) y (−1, −2).

48. Determine mediante integración el área de la región limitada por el triángulo cuyos vértices son (3, 4), (2, 0) y (0, 1).

En los ejercicios 49 a 57, determine el área exacta de la región descrita.

49. La región acotada por la recta $x = 4$, y la curva $x^3 - x^2 + 2xy - y^2 = 0$. *Sugerencia:* resuelva la ecuación cuadrática en y para y en términos de x y exprese y como dos funciones de x.

50. La región limitada por las tres curvas $y = x^2$, $x = y^3$ y $x + y = 2$.

51. La región acotada por las tres curvas $y = x^2$, $y = 8 - x^2$ y $4x - y + 12 = 0$.

52. La región limitada por el trapecio cuyos vértices son (−1, −1), (2, 2), (6, 2) y (7, −1).

53. La región acotada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$ y el eje y, ubicada a la derecha del eje y.

54. La región limitada por las dos curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ entre dos puntos de intersección consecutivos.

55. La región acotada por la curva $y = \tan^2 x$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$.

56. La región limitada por la parábola $x^2 = 4py$ y dentro del triángulo formado por el eje x y las rectas $y = x + 8p$ y $y = -x + 8p$, donde $p > 0$.

57. La región acotada por las dos parábolas $y^2 = 4px$ y $x^2 = 4py$.

58. Determine la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 56 con respecto a p cuando $p = \frac{3}{8}$.

59. Calcule la tasa de variación de la medida del área del ejercicio 57 con respecto a p cuando $p = 3$.

60. Determine m de modo que la región por arriba de la recta $y = mx$ y debajo de la parábola $y = 2x - x^2$ tenga un área de 36 unidades cuadradas.

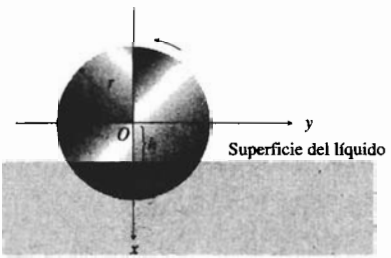
61. Determine m de modo que la región por arriba de la curva $y = mx^2$ $(m > 0)$, a la derecha del eje y, y debajo de la recta $y = m$ tenga un área de K unidades cuadradas, donde $K > 0$.

62. Si A unidades cuadradas es el área de la región limitada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = mx$ $(m > 0)$, determine la tasa de variación de A con respecto a m.

63. Para acelerar la evaporación de un líquido, se coloca un disco circular de radio r unidades en el líquido y después se gira lentamente, como se ilustra en la figura adjunta. La distancia del centro del disco a la superficie del líquido es h unidades. Los ejes coordenados se colocan de modo que el origen esté en el centro del disco, el eje y es paralelo a la superficie del líquido y el sentido positivo del eje x está hacia abajo. **(a)** Demuestre que si $A(h)$ unidades cuadradas es el área de la región mojada expuesta, entonces

$$A(h) = \pi r^2 - \pi h^2 - 2\int_h^r \sqrt{r^2 - x^2}\, dx$$

y determine el dominio de A. **(b)** Demuestre que para maximizar el área de la región mojada expuesta, h debe ser igual a $r/\sqrt{1 + \pi^2}$. *Sugerencia:* para calcular $A'(h)$ aplique el primer teorema fundamental del Cálculo.



64. Cuando se calcula el área de una región plana por medio de integración, ¿en qué circunstancias es más conveniente utilizar **(a)** elementos rectangulares verticales de área y **(b)** elementos rectangulares horizontales de área?

4.9 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS DE REBANADO, DE DISCOS Y DE ARANDELAS



FIGURA 1

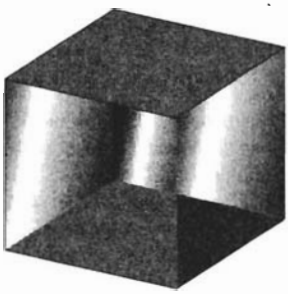


FIGURA 2



FIGURA 3

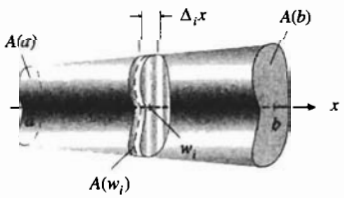


FIGURA 4

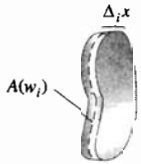


FIGURA 5

La definición del área de una región plana condujo a la definición de la integral definida. En este proceso se empleó la fórmula de la geometría plana para el área de un rectángulo. Ahora se utilizará un proceso semejante con el propósito de obtener volúmenes de algunos tipos particulares de sólidos. Uno de estos sólidos es el *cilindro recto*.

Se dice que un sólido es un **cilindro recto** si está limitado por dos regiones planas congruentes R_1 y R_2, que pertenecen a dos planos paralelos, y por una superficie lateral generada por un segmento rectilíneo, que tiene sus extremos en las fronteras o límites de R_1 y R_2, el cual se desplaza siempre en forma perpendicular a los planos de R_1 y R_2. La figura 1 muestra un cilindro recto. La **altura** del cilindro es la distancia perpendicular entre los planos de R_1 y R_2, y la **base** del cilindro es R_1 o R_2. Si la base del cilindro recto es una región limitada por un rectángulo, se tiene un **paralelepípedo rectangular**, el cual se muestra en la figura 2, y si la base es una región acotada por una circunferencia, se tiene un **cilindro circular recto,** como se ilustra en la figura 3.

Si el área de la base de un cilindro recto es A unidades cuadradas y su altura es h unidades y si V unidades cúbicas es su volumen, entonces

$$V = Ah$$

Se utilizará esta fórmula a fin de obtener un método que proporcione la medida del volumen de un sólido para el cual el área de cualquier *sección plana* (región plana formada por la intersección de un plano y el sólido) perpendicular a un eje es una función de la distancia perpendicular de la sección plana desde un punto fijo del eje. La figura 4 muestra uno de estos sólidos S que está entre los planos perpendiculares al eje x en a y b. Sea $A(x)$ unidades cuadradas el área de la sección plana de S perpendicular al eje x en x. Se requiere que A sea continua en $[a, b]$.

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$$

Entonces existen n subintervalos de la forma $[x_{i-1}, x_i]$, donde $i = 1, 2, \ldots, n$, donde la longitud del i-ésimo subintervalo $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$. Elija cualquier número w_i, con $x_{i-1} \leq w_i \leq x_i$, en cada subintervalo, y construya los cilindros rectos de alturas $\Delta_i x$ unidades y áreas de secciones planas de $A(w_i)$ unidades cuadradas. La figura 5 muestra el i-ésimo cilindro recto, el cual recibe el nombre de **elemento de volumen.** Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo elemento, entonces

$$\Delta_i V = A(w_i)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los n elementos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\,\Delta_i x \qquad (1)$$

la cual es una suma de Riemann. Esta suma es una aproximación de lo que intuitivamente pensamos como el número de unidades cúbicas del volumen del sólido. Cuanto más pequeña se tome la norma $\|\Delta\|$ de la partición, tanto más será mayor el valor de n, de modo que dicha aproximación estará más

cerca del número V que deseamos asignar a la medida del volumen. Por tanto, se define V como el límite de la suma de Riemann en (1) cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque A es continua en $[a, b]$. Entonces se tiene la siguiente definición.

4.9.1 Definición del volumen de un sólido

Sea S un sólido tal que S está entre dos planos perpendiculares al eje x en a y b. Si la medida del área de la sección plana S, perpendicular al eje x en x, está dada por $A(x)$, donde A es continua en $[a, b]$, entonces la medida del volumen de S está dado por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x = \int_a^b A(x)\, dx$$

El término **rebanado** se utiliza cuando se aplica esta definición para calcular el volumen de un sólido. El proceso es semejante al rebanado de una hogaza de pan en muchas porciones muy delgadas de modo que todas las porciones juntas constituye la hogaza completa. En el ejemplo ilustrativo siguiente se muestra que la definición 4.9.1 es consistente con la fórmula de la geometría sólida para el volumen de un cilindro circular recto.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 1 La figura 6 presenta un cilindro circular recto, que tiene una altura de h unidades y un radio de la base de r unidades, con los ejes coordenados dispuestos de modo que el origen está en el centro de una base y su altura se mide a lo largo del lado positivo del eje x. Una sección plana a una distancia de x unidades del origen tiene un área de $A(x)$ unidades cuadradas, donde

$$A(x) = \pi r^2$$

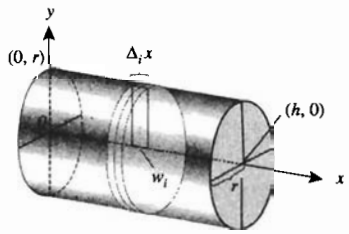


FIGURA 6

Un elemento de volumen, mostrado en la figura 6, es un cilindro recto con un área de la base de $A(w_i)$ unidades cuadradas y espesor de $\Delta_i x$ unidades. De este modo, si V unidades cúbicas es el volumen del cilindro circular recto, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i x \\ &= \int_0^h A(x)\, dx \\ &= \int_0^h \pi r^2\, dx \\ &= x r^2 x \Big]_0^h \\ &= \pi r^2 h \end{aligned}$$

◀

En la definición 4.9.1 se puede sustituir x por y. En tal caso, S es un sólido que está entre planos perpendiculares al eje y en c y d, y la medida del área de la sección plana de S perpendicular al eje y en y está dada por $A(y)$,

donde A es continua en $[c, d]$. Entonces la medida del volumen de S está dada por

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_c^d A(y)\, dy$$

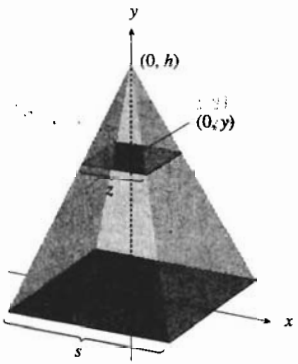


FIGURA 7

▶ **EJEMPLO 1** Utilice el método de rebanado para calcular el volumen de una pirámide cuya altura es de h unidades y cuya base es un cuadrado de lado de s unidades.

Solución La figura 7 muestra la pirámide y los ejes coordenados dispuestos de modo que el centro de la base está en el origen y la altura se mide a lo largo del lado positivo del eje y. La sección plana de la pirámide perpendicular al eje y en $(0, y)$ es un cuadrado. Si la longitud del lado de este cuadrado mide z unidades, entonces por triángulos semejantes (consulte la figura 8)

$$\frac{\frac{1}{2}z}{h - y} = \frac{\frac{1}{2}s}{h}$$
$$z = \frac{s}{h}(h - y)$$

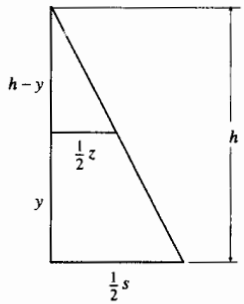


FIGURA 8

Por tanto, si $A(y)$ unidades cuadradas es el área de la sección plana, entonces

$$A(y) = \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2$$

La figura 9 muestra un elemento de volumen el cual es un cilindro recto de área $A(w_i)$ unidades cuadradas y de un espesor de $\Delta_i y$ unidades. De manera que si V unidades cúbicas es el volumen de la pirámide, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} A(w_i)\, \Delta_i y$$
$$= \int_0^h A(y)\, dy$$
$$= \int_0^h \frac{s^2}{h^2}(h - y)^2\, dy$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[-\frac{(h - y)^3}{3}\right]_0^h$$
$$= \frac{s^2}{h^2}\left[0 + \frac{h^3}{3}\right]$$
$$= \tfrac{1}{3}s^2 h$$

◀

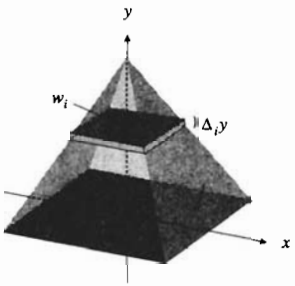


FIGURA 9

Ahora se mostrará cómo aplicar la definición 4.9.1 a fin de calcular el volumen de un **sólido de revolución,** el cual es un sólido que se obtiene al girar una región de un plano alrededor de una recta del plano, llamada **eje de revolución,** el cual puede intersectar o no la región. Por ejemplo, si la región limitada por una semicircunferencia y su diámetro se gira alrededor

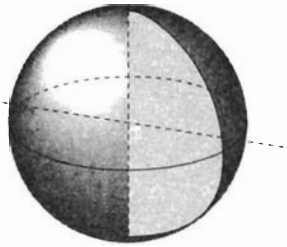


FIGURA 10

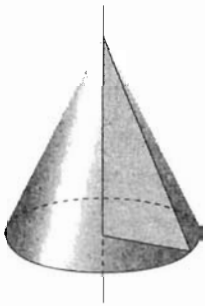


FIGURA 11

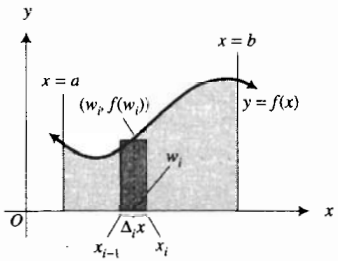


FIGURA 12

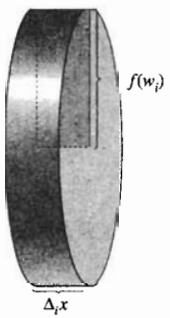


FIGURA 13

del diámetro, se genera una esfera (refiérase a la figura 10). Si la región limitada por un triángulo rectángulo se gira alrededor de uno de sus catetos, se obtiene un cono circular recto (consulte la figura 11).

Considere primero el caso en que el eje de revolución es un límite de la región que se girará. Sea f la función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$. La figura 12 muestra la región R y el i-ésimo rectángulo. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x se obtiene un elemento de volumen el cual es un disco cuya base es un círculo de radio $f(w_1)$ unidades y cuya altura mide $\Delta_i x$ unidades, como se muestra en la figura 13. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de este disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Como existen n rectángulos, se obtienen n discos de esta manera, y la suma de las medidas de los volúmenes de estos n discos es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

Esta es una suma de Riemann de la forma (1) donde $A(w_i) = \pi[f(w_i)]^2$. Por tanto, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, se deduce de la definición 4.9.1 que V es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. Este límite existe porque f^2 es continua en $[a, b]$, ya que se supuso que f es continua en ese intervalo. Entonces se tiene el siguiente teorema.

4.9.2 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si S es el sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi[f(w_i)]^2 \Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO 2 Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor del eje x. Refiérase a la figura 14, la cual muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 15 presenta el sólido de revolución y un elemento de volumen. La medida del volumen del disco está dado por

$$\Delta_i V = \pi(w_i{}^2)^2 \Delta_i x$$

$$= \pi w_i{}^4 \Delta_i x$$

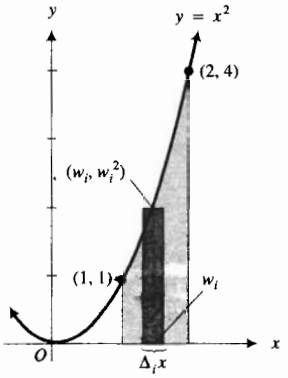


FIGURA 14

Entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi w_1^4 \, \Delta_i x$$
$$= \pi \int_1^2 x^4 \, dx$$
$$= \pi \left(\tfrac{1}{5} x^5\right)\Big]_1^2$$
$$= \tfrac{31}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{31}{5}\pi$ unidades cúbicas.

A fin de apoyar la evaluación analítica de la integral definida se calcula en la graficadora

$$\text{NINT}(\pi x^4, 1, 2) = 19.47787445$$

el cual es el mismo valor, con diez dígitos significativos, que el valor exacto de la respuesta anterior. ◀

Cuando el eje de revolución y una frontera de la región girada son el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al teorema 4.9.2.

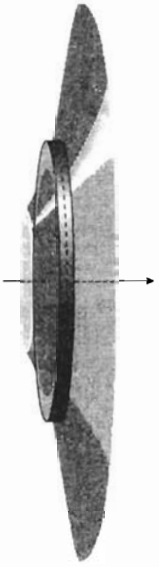


FIGURA 15

▶ ***EJEMPLO 2*** Calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta $x = 1$ la región limitada por la curva

$$(x - 1)^2 = 20 - 4y$$

y las rectas $x = 1$, $y = 1$, $y = 3$ y a la derecha de $x = 1$.

Solución La figura 16 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 17.

Al resolver la ecuación de la curva para x se obtiene

$$x = \sqrt{20 - 4y} + 1$$

Sea $g(y) = \sqrt{20 - 4y} + 1$. Se toma una partición del intervalo $[1, 3]$ del eje y. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del i-ésimo disco, entonces

$$\Delta_i V = \pi[g(w_i) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi[(\sqrt{20 - 4w_i} + 1) - 1]^2 \, \Delta_i y$$
$$= \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$

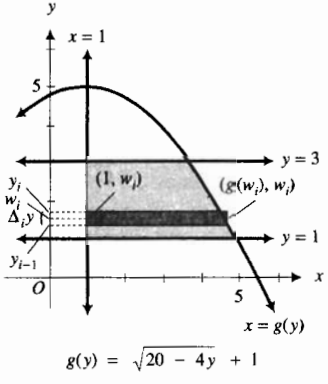


FIGURA 16

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi(20 - 4w_i) \, \Delta_i y$$
$$= \pi \int_1^3 (20 - 4y) \, dy$$
$$= \pi\left[20y - 2y^2\right]_1^3$$
$$= \pi[(60 - 18) - (20 - 2)]$$
$$= 24\pi$$

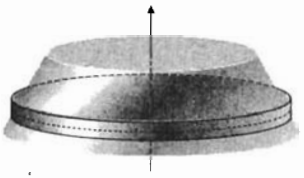


FIGURA 17

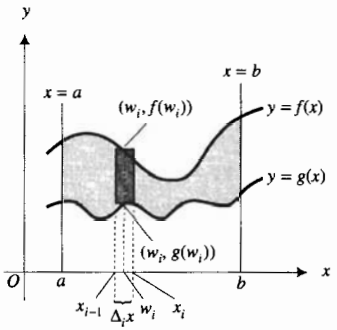
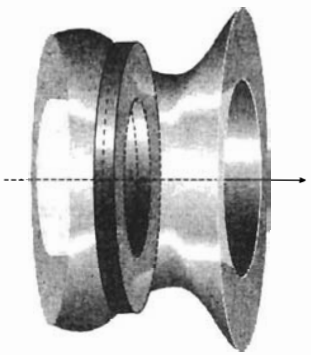


FIGURA 18



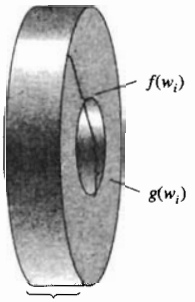


FIGURA 20

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es 24π unidades cúbicas. ◀

Ahora suponga que el eje de revolución no es una frontera de la región que se girará. Sean f y g dos funciones continuas en $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Sea R la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$. La región R y el i-ésimo rectángulo se muestran en la figura 18, y el sólido de revolución se presenta en la figura 19. Cuando el i-ésimo rectángulo se gira alrededor del eje x, se obtiene un anillo circular como el de la figura 20. La diferencia de las áreas de las dos regiones circulares es $(\pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2)$ unidades cuadradas y el espesor es de $\Delta_i x$ unidades. Si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la arandela, entonces

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

La suma de las medidas de los volúmenes de las arandelas generadas al girar los elementos rectangulares de área alrededor del eje x es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

Ésta es una suma de Riemann de la forma (1), donde $(A\,w_i) = \pi[f(w_i)]^2 - \pi[g(w_i)]^2$. De la definición 4.9.1, el número de unidades cúbicas del volumen del sólido de revolución es el límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero. El límite existe puesto que $f^2 - g^2$ es continua en $[a, b]$ ya que f y g son continuas en ese intervalo. En consecuencia, se tiene el teorema siguiente.

4.9.3 Teorema

Sean f y g dos funciones continuas en el intervalo cerrado $[a, b]$ tales que $f(x) \geq g(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas $y = f(x)$ y $y = g(x)$ y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

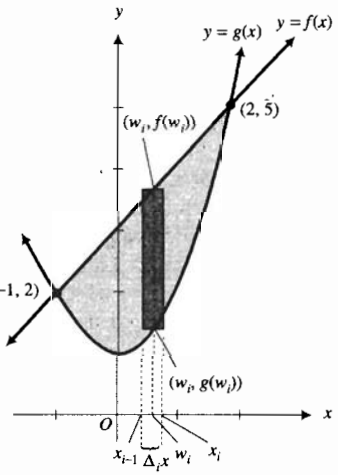
Como antes, cuando el eje de revolución es el eje y o cualquier recta paralela al eje x o al eje y, se aplica un teorema semejante al anterior.

▶ ***EJEMPLO 3*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y = x^2 + 1$ y la recta $y = x + 3$.

Solución Los puntos de intersección de las dos curvas son $(-1, 2)$ y $(2, 5)$. La figura 21 muestra la región y un elemento rectangular de área. El sólido de revolución y un elemento de volumen se presentan en la figura 22.

Si $f(x) = x + 3$ y $g(x) = x^2 + 1$, entonces la medida del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$



$f(x) = x + 3$
$g(x) = x^2 + 1$

FIGURA 21

Si V unidades cúbicas es el volumen del sólido, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([f(w_i)]^2 - [g(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} ([f(x)]^2 - [g(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} [(x + 3)^2 - (x^2 + 1)^2]\,dx$$

$$= \pi \int_{-1}^{2} (-x^4 - x^2 + 6x + 8)\,dx$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{5}x^5 - \tfrac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x\right]_{-1}^{2}$$

$$= \pi[(-\tfrac{32}{5} - \tfrac{8}{3} + 12 + 16) - (\tfrac{1}{5} + \tfrac{1}{3} + 3 - 8)]$$

$$= \tfrac{117}{5}\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{117}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

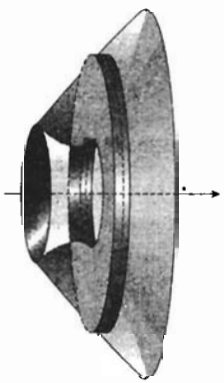


FIGURA 22

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por las dos parábolas $x = y - y^2$ y $x = y^2 - 3$.

Solución Las curvas se intersectan en los puntos $(-2, -1)$ y $(-\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$. La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 23. La figura 24 presenta el sólido de revolución así como un elemento de volumen, el cual es una arandela.

Sean $F(y) = y - y^2$ y $G(y) = y^2 - 3$. El número de unidades cúbicas del volumen de la arandela circular es

$$\Delta_i V = \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

Por tanto,

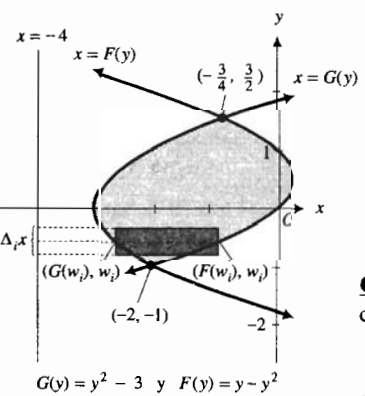
$$V = \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([4 + F(w_i)]^2 - [4 + G(w_i)]^2)\,\Delta_i y$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} [(4 + y - y^2)^2 - (4 + y^2 - 3)^2]\,dy$$

$$= \pi \int_{-1}^{3/2} (-2y^3 - 9y^2 + 8y + 15)\,dy$$

$$= \pi \left[-\tfrac{1}{2}y^4 - 3y^3 + 4y^2 + 15y\right]_{-1}^{3/2}$$

$$= \tfrac{875}{32}\pi$$



$G(y) = y^2 - 3$ y $F(y) = y - y^2$

FIGURA 23

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es $\frac{875}{32}\pi$ unidades cúbicas. ◀

Los ejemplos anteriores se han presentado a propósito, de modo que el cálculo pueda efectuarse fácilmente a mano. En el ejemplo siguiente, que no corresponde a este caso, se necesitará la graficadora.

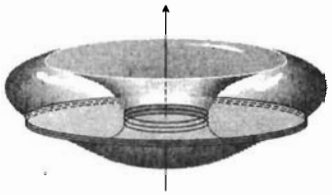
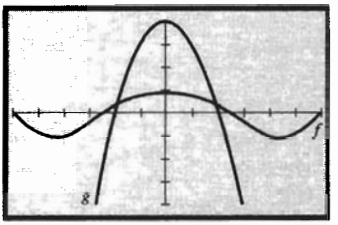


FIGURA 24



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 25

EJEMPLO 5 Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

Solución Se trazan las gráficas de las dos ecuaciones en el rectángulo de inspección de [−6, 6] por [−4, 4], como se muestra en la figura 25. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtendrá un medio del volumen requerido al girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas en el primer cuadrante. Se necesita tomar una partición del intervalo $[0, b]$, donde b es la coordenada x del punto de intersección de las dos curvas en el primer cuadrante. Se obtiene b empleando el proceso de intersección (*intersect*) o rastreo (*trace*) y aumento (*zoom in*) de la graficadora, resultando, con cuatro dígitos significativos, $b = 1.905$.

Cada elemento de volumen es una arandela. Si V unidades cúbicas es el volumen requerido, entonces

$$\frac{V}{2} = \lim_{||\Delta|| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \pi([g(w_i)]^2 - [f(w_i)]^2)\,\Delta_i x$$

$$= \pi \int_0^{1.905} \pi([g(x)]^2 - [f(x)]^2)\,dx$$

$$= \pi \int_0^{1.905} [(4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}\,]\,dx$$

Al evaluar la integral definida mediante NINT en la graficadora se obtiene

$$\pi\text{NINT}((4 - x^2)^2 - \text{sen}^2\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 50.129$$

Entonces

$$\frac{V}{2} = 50.129$$

$$V = 100.26$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución, con cuatro dígitos significativos, es 100.3 unidades cúbicas. ◀

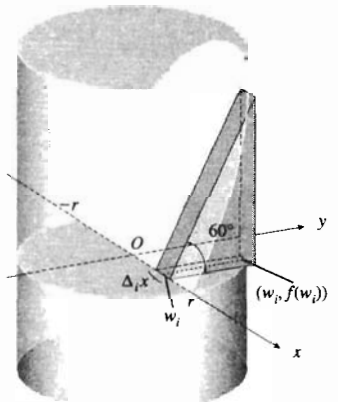


FIGURA 26

Como se ha visto, la obtención de volúmenes mediante los métodos de discos y de arandelas son casos especiales del cálculo de volúmenes del método de rebanado. A continuación se dará otro ejemplo de determinación de un volumen por medio del método de rebanado.

EJEMPLO 6 Se corta una cuña de un cilindro circular recto, cuyo radio es r centímetros, mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular formando un ángulo de 60°. Calcule el volumen de la cuña.

Solución La cuña se muestra en la figura 26. El plano xy se considera como el plano perpendicular al eje del cilindro y el origen está en el punto de perpendicularidad. Entonces, una ecuación de la sección plana circular es $x^2 + y^2 = r^2$. Toda sección plana de la cuña, perpendicular al eje x, es un triángulo rectángulo. Un elemento de volumen es un cilindro recto que

tiene una altura de $\Delta_i x$ centímetros, y el área de su base está dada por $\frac{1}{2}\sqrt{3}[f(w_i)]^2$ centímetros cuadrados, donde $f(x)$ se obtiene al resolver la ecuación de la circunferencia para y y considerando $y = f(x)$. Por tanto, se tiene $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$. Así, si V centímetros cúbicos es el volumen de la cuña, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \tfrac{1}{2}\sqrt{3}(r^2 - w_i^2)\,\Delta_i x \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,dx \\ &= \tfrac{1}{2}\sqrt{3}\left[r^2 x - \tfrac{1}{3}x^3\right]_{-r}^{r} \\ &= \tfrac{2}{3}\sqrt{3}r^3 \end{aligned}$$

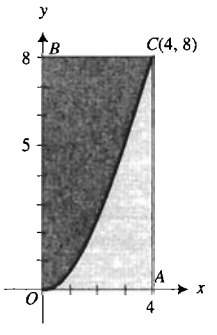
Conclusión: El volumen de la cuña es $\frac{2}{3}\sqrt{3}r^3$ cm^3. ◀

EJERCICIOS 4.9

En los ejercicios 1 y 2, deduzca la fórmula para el volumen del sólido mediante el método de rebanado.

1. Una esfera de radio r unidades.
2. Un cono circular recto de altura h unidades y radio de la base de a unidades.
3. Determine el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = x^3$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 2$, se gira alrededor del eje x.
4. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la curva $y = x^2 + 1$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, se gira alrededor del eje x.

En los ejercicios 5 a 12, calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región de la figura se gira alrededor de la recta indicada. Una ecuación de la curva de la figura es $y^2 = x^3$.



5. OAC alrededor del eje x.
6. OAC alrededor de la recta AC.
7. OAC alrededor de la recta BC.
8. OAC alrededor del eje y.
9. OBC alrededor del eje y.
10. OBC alrededor de la recta BC.
11. OBC alrededor de la recta AC.
12. OBC alrededor del eje x.

En los ejercicios 13 a 16, calcule el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor de la recta indicada la región acotada por la curva $y = \sqrt{x}$, el eje x y la recta $x = 4$.

13. La recta $x = 4$.
14. El eje x.
15. El eje y.
16. La recta $y = 2$.
17. Obtenga la fórmula del volumen de una esfera al girar alrededor del eje x la región limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$ y el eje x.
18. Deduzca la fórmula para el volumen de un cono circular recto de altura de h unidades y cuyo radio de la base mide a unidades al girar la región limitada por un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos.
19. Obtenga la fórmula para el volumen de un cono circular recto truncado que se obtiene al girar el segmento rectilíneo que va de $(0, b)$ a (h, a) alrededor del eje x.
20. Calcule mediante el método de rebanado el volumen de un tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas mutuamente perpendiculares cuyas longitudes son de 3, 4 y 7 pulg, respectivamente.
21. La región acotada por la curva $y = \sec x$, el eje x, el eje y y la recta $x = \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
22. Calcule el volumen del sólido de revolución generado cuando la región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{1}{3}\pi$, se gira alrededor del eje x.
23. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado si la región acotada por un arco de la curva senoidal se gira alrededor del eje x. *Sugerencia:* emplee la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.
24. La región limitada por el eje y y las curvas $y = \operatorname{sen} x$ y $y = \cos x$ para $0 \le x \le \frac{1}{4}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos 2x$.
25. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 23 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
26. Obtenga el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 24 se gira alrededor de la recta $y = 1$.
27. La región acotada por la curva $y = \cot x$, la recta $x = \frac{1}{6}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.
28. La región limitada por la curva $y = \tan x$, la recta $x = \frac{1}{3}\pi$ y el eje x se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

29. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $x = -4$ la región limitada por esa misma recta y la parábola $x = 4 + 6y - 2y^2$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por la parábola $y^2 = 4x$ y la recta $y = x$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 4$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la recta que pasa por los puntos $(1, 3)$ y $(3, 7)$ y las rectas $y = 3$, $y = 7$ y $x = 0$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -3$ la región limitada por las dos parábolas $y = x^2$ y $y = 1 + x - x^2$.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por el lazo (o bucle) de la curva cuya ecuación es $2y^2 = x(x^2 - 4)$.

35. Determine el volumen del sólido generado cuando la región limitada por el bucle (o lazo) de la curva que tiene la ecuación $x^2y^2 = (x^2 - 9)(1 - x^2)$, se gira alrededor del eje x.

36. Un tanque petrolero tiene la forma de una esfera con un diámetro de 60 pie. ¿Cuánto petróleo contiene el tanque si la profundidad del petróleo es de 25 pie?

37. La región acotada por la curva $y = \csc x$ y las rectas $y = 2$, $x = \frac{1}{6}\pi$ y $x = \frac{5}{6}\pi$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

38. La región del primer cuadrante limitada por la curva $y = \sec x$, el eje y y la recta $y = 2$, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

39. Al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = \sqrt{2x + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = c$ $(c > 0)$, se generó un sólido de revolución. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

40. La región del primer cuadrante acotada por los ejes coordenados, la recta $y = 1$ y la curva $y = \cot x$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$, alrededor del eje x.

42. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 3$, alrededor del eje x

43. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[4]{x^3 + 4}$, el eje y y la recta $y = 3$, alrededor del eje y.

44. La región acotada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^4 - 5}$, el eje x, el eje y y la recta $y = 4$, alrededor del eje y.

45. La región limitada por la gráfica de $y = \operatorname{sen} x^3$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt[3]{\pi/2}]$, alrededor del eje x.

46. La región acotada por la gráfica de $y = \tan x^2$, el eje y y la recta $y = 1$, si $x \in [0, \sqrt{\pi/2}]$, alrededor de la recta $y = 1$.

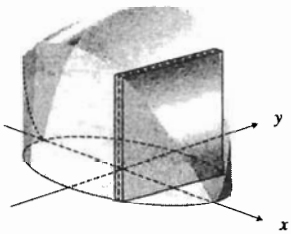
47. La región del ejercicio 45 alrededor de la recta $y = 2$.

48. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $y = -1$.

49. La región acotada por las gráficas de $y = \operatorname{sen} x + 2$, $y = \tan x$, y el eje y, alrededor del eje x.

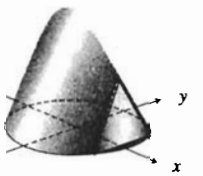
50. La región limitada por las gráficas de $y = x^2 - 1$ y $y = \cos(x^2 + 2)$, alrededor del eje x.

51. La base de un sólido es la región acotada por una elipse que tiene la ecuación $3x^2 + y^2 = 6$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.



52. La base de un sólido es la región limitada por la hipérbola $25x^2 - 4y^2 = 100$ y la recta $x = 4$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son cuadrados.

53. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de 7 cm. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos equiláteros.



54. La base de un sólido es la región del ejercicio 52. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje x son triángulos equiláteros.

55. La base de un sólido es la región del ejercicio 53. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos isósceles cuya altura es igual a la distancia de la sección plana al centro de la circunferencia. El lado que está sobre la base del sólido no es uno de los lados iguales del triángulo.

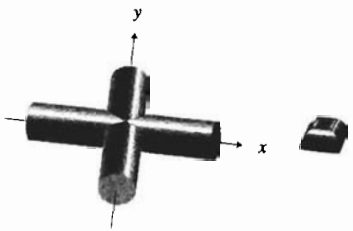
56. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de r unidades, y todas las secciones planas perpendiculares a un diámetro fijo de la base son triángulos rectángulos isósceles que tienen la hipotenusa en el plano de la base. Calcule el volumen del sólido.

57. Resuelva el ejercicio 56 si los triángulos rectángulos isósceles tienen un cateto en el plano de la base.

58. La base de un sólido es la región limitada por una circunferencia con un radio de 4 pulg, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un triángulo isósceles que tiene una altura de 10 pulg y cuya base es una cuerda de la circunferencia.

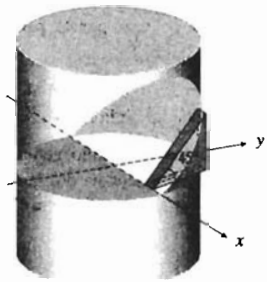
59. La base de un sólido es la región acotada por la curva $x = 2\sqrt{y}$ y las rectas $x + y = 0$ y $y = 9$. Calcule el volumen del sólido si todas las secciones planas perpendiculares al eje y son cuadrados que tiene una diagonal con un extremo en la recta $x + y = 0$ y el otro extremo en la curva $x = 2\sqrt{y}$.

60. Dos cilindros circulares rectos, cada uno de radio de r unidades, tienen ejes que son perpendiculares. Calcule el volumen de la porción común de los dos cilindros.



Dos cilindros Intersección de los cilindros

61. De un sólido que tiene forma de cilindro circular recto de r centímetros de radio, se corta una cuña mediante un plano que pasa por un diámetro de la base del cilindro y que forma un ángulo de 45° con el plano de la base. Calcule el volumen de la cuña.



62. De un sólido que tiene forma de cono circular recto cuyo radio de la base es de 5 pie y cuya altura mide 20 pie, se corta una cuña mediante dos semiplanos que pasan por el eje del cono. El ángulo formado por los dos semiplanos mide 30°. Calcule el volumen de la cuña.

63. Al girar la parábola $y^2 = 4px$ alrededor del eje x se obtiene un paraboloide de revolución. Calcule el volumen del sólido limitado por un paraboloide de revolución y un plano perpendicular a su eje si el plano está a 10 cm del vértice, y si la sección plana de intersección es un círculo que tiene un radio de 6 cm.

64. Explique la relación entre cálculo de volúmenes mediante el método de rebanado y cálculo de volúmenes por medio de los métodos de discos y de arandelas.

4.10 VOLÚMENES DE SÓLIDOS MEDIANTE EL MÉTODO DE CAPAS CILÍNDRICAS

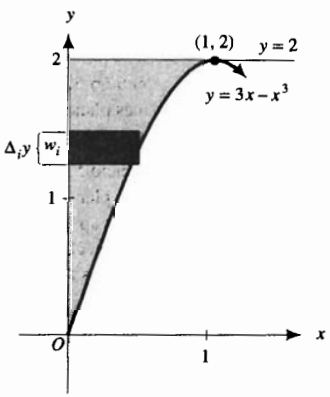


FIGURA 1

En la sección anterior se determinó el volumen de un sólido de revolución tomando los elementos rectangulares de área perpendiculares al eje de revolución, y los elementos de volumen obtenidos fueron discos o arandelas. Para algunos sólidos de revolución este método puede no ser factible. Por ejemplo, suponga que se desea calcular el volumen exacto del sólido de revolución obtenido al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$. Esta región se muestra en la figura 1. Si un elemento de área es perpendicular al eje y como se presenta en la figura, el elemento de volumen es un disco, y determinar el volumen del sólido de revolución implica una integral de la forma $\int_0^2 A(y)\,dy$. Pero para obtener una fórmula de $A(y)$ se necesita resolver la ecuación cúbica $y = 3x - x^3$, para x en términos de y, lo cual es una tarea muy laboriosa. De modo que ahora se estudiará un procedimiento alternativo para calcular el volumen de un sólido de revolución, el cual es más fácil de aplicar en éste y algunos otros casos.

El método implica considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución. Después, cuando un elemento de área se gira alrededor del eje de revolución se obtiene una *capa cilíndrica*. Una **capa cilíndrica** es un sólido contenido entre dos cilindros que tienen el

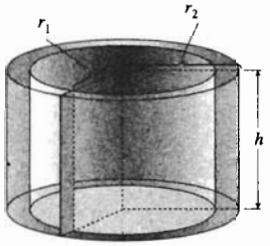


FIGURA 2

mismo centro y el mismo eje. En la figura 2 se muestra una capa cilíndrica de éstas.

Si la capa cilíndrica tiene un radio interior de r_1 unidades, un radio exterior de r_2 unidades y una altura de h unidades, entonces su volumen V unidades cúbicas está dado por

$$V = \pi r_2^2 h - \pi r_1^2 h \tag{1}$$

Sea R la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; además, suponga que $a \geq 0$. La región R se muestra en la figura 3. Si R se gira alrededor del eje y, se genera un sólido de revolución S. Dicho sólido se muestra en la figura 4. Para calcular el volumen de S cuando se toman los elementos rectangulares de área paralelos al eje y, se procede en la siguiente manera.

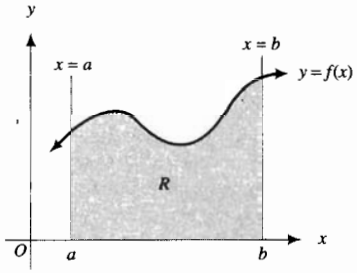


FIGURA 3

Sea Δ una partición del intervalo cerrado $[a, b]$ dada por

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$$

Sea m_i el punto medio del i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Entonces se tiene que $m_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$. Considere el rectángulo cuya altura es $f(m_i)$ unidades y cuyo ancho es de $\Delta_i x$ unidades. Si este rectángulo se gira alrededor del eje y, se obtiene una capa cilíndrica. La figura 4 muestra la capa cilíndrica generada por el elemento rectangular de área.

Si $\Delta_i V$ proporciona la medida del volumen de esta capa cilíndrica, entonces se tiene de la fórmula (1), donde $r_1 = x_{i-1}$, $r_2 = x_i$ y $h = f(m_i)$, de modo que

$$\Delta_i V = \pi x_i^2 f(m_i) - \pi x_{i-1}^2 f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i^2 - x_{i-1}^2) f(m_i)$$
$$\Delta_i V = \pi(x_i - x_{i-1})(x_i + x_{i-1}) f(m_i)$$

Como $x_i - x_{i-1} = \Delta_i x$, y puesto que $x_i + x_{i-1} = 2m_i$, entonces al sustituir en la ecuación anterior se tiene

$$\Delta_i V = 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

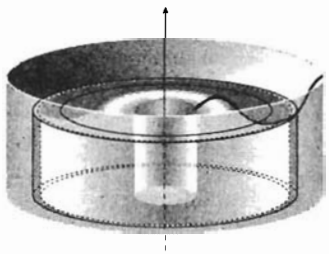


FIGURA 4

Si los n elementos rectangulares de área se giran alrededor del eje y, se obtienen n capas cilíndricas. La suma de las medidas de sus volúmenes es

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta_i V = \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\, \Delta_i x$$

la cual es una suma de Riemann. El límite de esta suma de Riemann cuando $\|\Delta\|$ se aproxima a cero existe porque f es continua en $[a, b]$, de modo que también lo es la función cuyos valores son $2\pi x f(x)$. El límite es la integral definida $\int_a^b 2\pi x f(x)\, dx$, y proporciona el volumen del sólido de revolución. Este resultado se resume en el teorema siguiente.

4.10.1 Teorema

Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, donde $a \geq 0$. Suponga que $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$. Si R es la región limitada por la curva $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$,

si S es el sólido de revolución que se obtiene al girar R alrededor del eje y, y si V unidades cúbicas es el volumen de S, entonces

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i f(m_i)\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_a^b x f(x)\,dx$$

Aunque la validez de este teorema puede resultar obvia debido a las explicaciones anteriores, la demostración requiere probar que se obtiene el mismo volumen mediante el método de discos del teorema 4.9.2. En el número de febrero de 1984 de la revista *American Mathematical Monthly* (Vol. 91, No. 2), **Charles A. Cable** de Allegheny College proporciona una demostración utilizando integración por partes, tema de la sección 7.1.

La fórmula de la medida del volumen de una capa cilíndrica es fácil de recordar observando que $2\pi m_i$, $f(m_i)$ y $\Delta_i x$ son, respectivamente, las medidas de la circunferencia que tiene como radio el promedio de los radios interno y externo (o radio medio) de la capa, la altura de la capa, y el espesor de la capa. De este modo, el volumen de la capa es

2π(radio medio)(altura)(espesor)

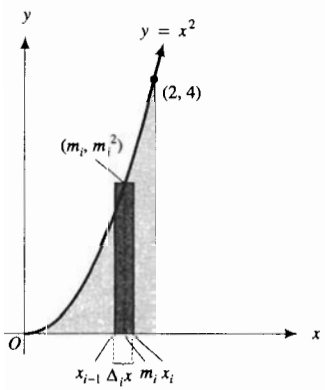


FIGURA 5

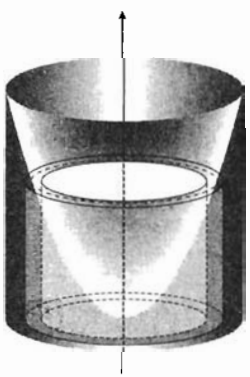


FIGURA 6

▶ EJEMPLO 1 La región limitada por la curva $y = x^2$, el eje x y la recta $x = 2$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

Solución La figura 5 muestra la región y un elemento rectangular de área. La figura 6 muestra el sólido de revolución y la capa cilíndrica obtenida al girar el elemento rectangular de área alrededor del eje y.

El elemento de volumen es una capa cilíndrica cuyo volumen es

$$\Delta_i V = 2\pi m_i (m_i^2)\,\Delta_i x$$
$$= 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

De este modo,

$$V = \lim_{\|\Delta\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i^3\,\Delta_i x$$

$$= 2\pi \int_0^2 x^3\,dx$$

$$= 2\pi \left(\tfrac{1}{4} x^4\right)\Big]_0^2$$

$$= 8\pi$$

Conclusión: El volumen del sólido de revolución es de 8π unidades cúbicas. ◀

En el siguiente ejemplo se calcula el volumen del sólido de revolución discutido al principio de esta sección.

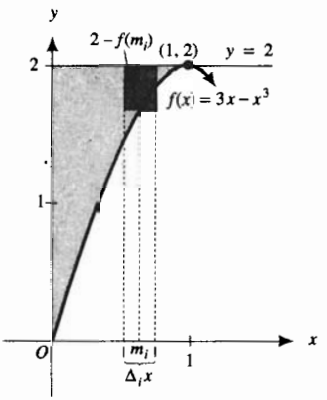


FIGURA 7

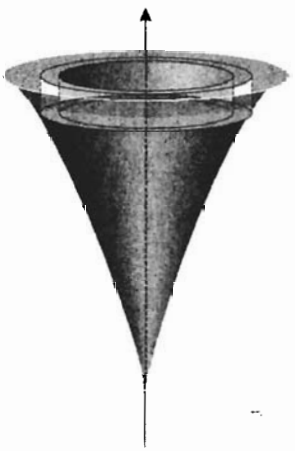


FIGURA 8

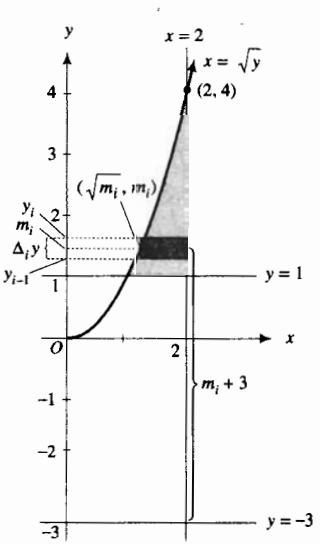


FIGURA 9

EJEMPLO 2 Determine el volumen del sólido de revolución generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje y y la recta $y = 2$.

Solución Sea $f(x) = 3x - x^3$. La figura 7 muestra la región y un elemento rectangular de área paralelo al eje y. El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se presentan en la figura 8. El radio medio de la capa cilíndrica es m_i unidades, la altura es $[2 - f(m_i)]$ unidades y el espesor es $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen de la capa cilíndrica, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[2 - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= 2\pi \int_0^1 x[2 - f(x)]\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 x(2 - 3x + x^3)\,dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (2x - 3x^2 + x^4)\,dx \\ &= 2\pi\left[x^2 - x^3 + \frac{x^5}{5}\right]_0^1 \\ &= 2\pi(1 - 1 + \tfrac{1}{5}) \\ &= \tfrac{2}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{2}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

EJEMPLO 3 La región limitada por la curva $y = x^2$ y las rectas $y = 1$ y $x = 2$ se gira alrededor de la recta $y = -3$. Obtenga el volumen del sólido generado al considerar los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

Solución La región y un elemento rectangular de área se muestran en la figura 9.

La ecuación de la curva es $y = x^2$. Al resolver esta ecuación para x se obtiene $x = \pm\sqrt{y}$. Como $x > 0$ para la región dada, entonces $x = \sqrt{y}$.

El sólido de revolución y una capa cilíndrica, elemento de volumen, se muestran en la figura 10. El radio exterior de la capa cilíndrica es $(y_i + 3)$ unidades, mientras que el radio interior es $(y_{i-1} + 3)$ unidades. En consecuencia, el radio medio es $(m_i + 3)$ unidades. Como la altura y el espesor de la capa cilíndrica son, respectivamente, $(2 - \sqrt{m_i})$ unidades y $\Delta_i y$ unidades, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y$$

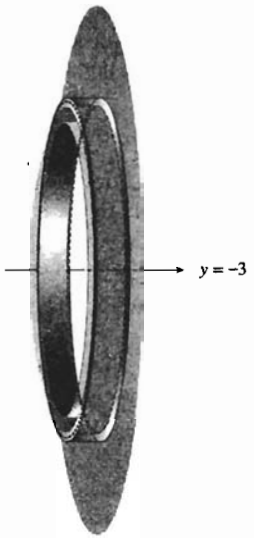


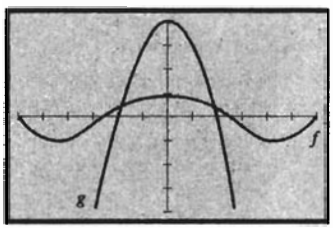
FIGURA 10

En consecuencia, si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi(m_i + 3)(2 - \sqrt{m_i})\,\Delta_i y \\ &= \int_1^4 2\pi(y + 3)(2 - \sqrt{y})\,dy \\ &= 2\pi \int_1^4 (-y^{3/2} + 2y - 3y^{1/2} + 6)\,dy \\ &= 2\pi\left[-\tfrac{2}{5}y^{5/2} + y^2 - 2y^{5/2} + 6y\right]_1^4 \\ &= \tfrac{66}{5}\pi \end{aligned}$$

Conclusión: El volumen del sólido es $\frac{66}{5}\pi$ unidades cúbicas. ◀

▶ ***EJEMPLO 4*** Calcule con cuatro dígitos significativos el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 5 de la sección 4.9 alrededor del eje y.



[−6, 6] por [−4, 4]

$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}$

$g(x) = 4 - x^2$

FIGURA 11

Solución En la figura 11 se repite la figura 25 de la sección 4.9, la cual muestra las gráficas de

$$f(x) = \text{sen}\sqrt{x^2 + 4} \quad \text{y} \quad g(x) = 4 - x^2$$

trazadas en el rectángulo de inspección de $[-6, 6]$ por $[-4, 4]$. Debido a la simetría con respecto al eje y, se obtiene el sólido completo al girar únicamente la región acotada por las curvas en el primer cuadrante. Por tanto, se toma una partición del intervalo $[0, 1.905]$. Con elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución se obtienen como elementos de volumen, capas cilíndricas que tiene un radio medio de m_i unidades, una altura de $[g(m_i) - f(m_i)]$ unidades y un espesor de $\Delta_i x$ unidades. Por tanto, si $\Delta_i V$ unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\Delta_i V = 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x$$

De modo que si V unidades cúbicas es el volumen del sólido de revolución, entonces

$$\begin{aligned} V &= \lim_{\|\Delta\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} 2\pi m_i[g(m_i) - f(m_i)]\,\Delta_i x \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[g(x) - f(x)]\,dx \\ &= \int_0^{1.905} 2\pi x[(4 - x^2) - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}]\,dx \end{aligned}$$

Al evaluar la integral definida con cuatro dígitos significativos en la graficadora se obtiene

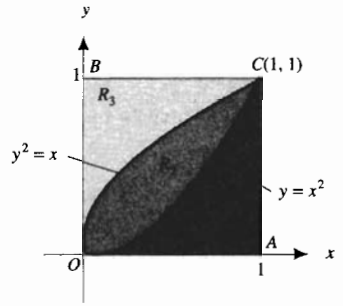
$$\text{NINT}(2\pi x(4 - x^2 - \text{sen}\sqrt{x^2 + 4}), 0, 1.905) = 17.41$$

Conclusión: El volumen del sólido con cuatro dígitos significativos es 17.41 unidades cúbicas. ◀

EJERCICIOS 4.10

1–12. Resuelva los ejercicios 5 a 16 de la sección 4.9 mediante el método de capas cilíndricas.

En la figura adjunta, la región limitada por el eje x, la recta $x = 1$ y la curva $y = x^2$ se denota por R_1; la región acotada por las curvas $y = x^2$ y $y^2 = x$ se representa mediante R_2; y la región limitada por el eje y, la recta $y = 1$ y la curva $y^2 = x$ se denota por R_3. En los ejercicios 13 a 20, calcule el volumen del sólido generado cuando la región indicada se gira alrededor de la recta dada.



13. R_1 se gira alrededor del eje y; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

14. Igual que en el ejercicio 13, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

15. R_2 se gira alrededor del eje x; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

16. Igual que en el ejercicio 15, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

17. R_3 se gira alrededor de la recta $y = 2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

18. Igual que en el ejercicio 17, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

19. R_2 se gira alrededor de la recta $x = -2$; los elementos rectangulares son paralelos al eje de revolución.

20. Igual que en el ejercicio 19, pero los elementos rectangulares son perpendiculares al eje de revolución.

En los ejercicios 21 a 24, la región acotada por las curvas $x = y^2 - 2$ y $x = 6 - y^2$ se gira alrededor del eje indicado. Determine el volumen del sólido generado.

21. El eje x.

22. El eje y.

23. La recta $x = 2$.

24. La recta $y = 2$.

25. Obtenga el volumen del sólido generado si la región limitada por la parábola $y^2 = 4px (p > 0)$ y la recta $x = p$, se gira alrededor de la recta $x = p$.

26. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 25 se gira alrededor del eje y.

27. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = 3x - x^3$, el eje x y la recta $x = 1$.

28. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 27 alrededor de la recta $x = 1$.

29. Determine el volumen del sólido generado al girar la región del ejemplo 2 alrededor de la recta $x = 1$.

30. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje x, el eje y y la recta $x = 2$.

31. Obtenga el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 30 alrededor de la recta $x = 2$.

32. Determine el volumen del sólido generado al girar la región limitada por la gráfica de $y = 4x - \frac{1}{8}x^4$, el eje y y la recta $y = 6$ alrededor de la recta $x = 2$.

33. Calcule el volumen del sólido generado al girar la región del ejercicio 32 alrededor del eje y.

34. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región acotada por las curvas $y = x^3$ y $x = y^3$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

35. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = 1$ la región limitada por esa recta y la parábola $x^2 = 4y$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución.

36. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.

37. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x^2$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$ y $x = \sqrt{\pi}$.

38. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región del primer cuadrante acotada por la curva $y = \cos x^2$ y los ejes coordenados.

39. La región del primer cuadrante limitada por la curva $x = \cos y^2$, el eje y y el eje x, con $0 \leq x \leq 1$, se gira alrededor del eje x. Calcule el volumen del sólido generado.

40. Obtenga el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la gráfica de $y = |x - 3|$, y las rectas $x = 1, x = 5$ y $y = 0$. Tome los elementos rectangulares paralelos el eje de revolución.

En los ejercicios 41 a 50, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje indicado la región del ejercicio señalado de la sección 4.9. Emplee el método de capas cilíndricas para expresar la respuesta con cuatro dígitos significativos.

41. La región del ejercicio 41 alrededor del eje y.

42. La región del ejercicio 42 alrededor del eje y.

43. La región del ejercicio 43 alrededor del eje x.

44. La región del ejercicio 44 alrededor del eje x.

45. La región del ejercicio 45 alrededor del eje y.

46. La región del ejercicio 46 alrededor de la recta $x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

47. La región del ejercicio 47 alrededor de la recta $x = 2$.

48. La región del ejercicio 48 alrededor de la recta $x = -1$

49. La región del ejercicio 49 alrededor del eje y.

50. La región del ejercicio 50 alrededor de la recta $x = 1$.

51. Se perfora un agujero de $2\sqrt{3}$ pulg de radio a través del centro de un sólido de forma esférica de 4 pul de radio. Determine el volumen del sólido extraído.

52. Se perfora un agujero de 2 cm de radio a través del centro de un sólido en forma de esfera con un radio de 6 cm, y el eje del agujero es un diámetro de la esfera. Obtenga el volumen de la parte del sólido que quedó.

53. Un sólido de revolución se genera al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y = \sqrt[3]{x}$, el eje x y la recta $x = c$ $(c > 0)$. Considere los elementos rectangulares de área paralelos al eje de revolución a fin de calcular el valor de c para el cual el sólido tenga un volumen de 12π unidades cúbicas.

54. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región exterior a la curva $y = x^2$ y entre las rectas $y = 2x - 1$ y $y = x + 2$.

55. Explique en qué circunstancias es preferible calcular volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas al método de discos o de arandelas.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

▶ SUGERENCIAS PARA LA REVISIÓN DEL CAPÍTULO 4

1. Defina una *antiderivada* de una función f en un intervalo I.

2. Escriba una ecuación satisfecha por dos funciones f y g que tengan la misma antiderivada.

3. ¿Cómo se sabe que una antiderivada de una función f en un intervalo I permite obtener todas las antiderivadas de f en I? Invente un ejemplo particular.

4. ¿Cómo se demuestran los teoremas sobre antiderivación?

5. Explique cómo se antideriva una función polinomial. Invente un ejemplo para ilustrar la explicación.

6. En economía, ¿qué funciones pueden obtenerse mediante la antiderivación de otras funciones?

7. ¿Qué es la *regla de la cadena para antiderivación*, y cómo está relacionada con la regla de la cadena para diferenciación?

8. Invente un ejemplo para mostrar cómo se emplea la regla de la cadena para la antiderivación como una técnica de antiderivación.

9. Explique cuándo un *cambio de variable* es una técnica conveniente de antiderivación.

10. Invente un ejemplo para ilustrar cómo se utiliza un cambio de variable como técnica de antiderivación.

11. ¿Qué es una *ecuación diferencial separable*?

12. ¿Qué se entiende por *solución completa* de una ecuación diferencial?

13. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que involucre la velocidad y el tiempo?

14. Si un objeto se mueve libremente sobre una recta vertical, ¿cómo se conoce la velocidad inicial utilizada en la solución de la ecuación diferencial de movimiento?

15. Si se sabe que la velocidad de un objeto es una función del tiempo, ¿cómo se obtiene una ecuación diferencial del movimiento que relacione la distancia y el tiempo?

16. Si un objeto se mueve libremente hacia arriba y después hacia abajo, ¿cómo se determina **(a)** la altura que alcanzará el objeto, **(b)** cuánto tiempo tardará el objeto en alcanzar el suelo, y **(c)** con qué rapidez golpea el objeto el suelo?

17. ¿Cómo se utiliza la *notación sigma* para escribir una suma finita? Invente un ejemplo.

18. Dé una definición precisa, que implique únicamente rectángulos inscritos, del *área de una región plana* limitada por la gráfica de una función f, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$ si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$.

19. Responda la sugerencia 18 si la definición debe involucrar sólo rectángulos circunscritos.

20. Explique por qué parece posible que el área de la región plana de las sugerencias 18 y 19 pueda definirse mediante rectángulos inscritos o circunscritos.

21. Invente un ejemplo de una función no polinomial y elija valores específicos para a y b que muestren cómo se aplica la definición de la sugerencia 18.

22. Utilice el ejemplo de la sugerencia 21 para ilustrar cómo se aplica la definición de la sugerencia 19.

23. ¿Qué es una *partición* de un intervalo cerrado $[a, b]$ y qué es la *norma* de la partición? Invente un ejemplo que ilustre estos conceptos.

24. ¿Qué es una *suma de Riemann*? Invente un ejemplo para ilustrar este concepto.

25. ¿Cuál es la relación entre integrales definidas y sumas de Riemann? Incluya un ejemplo en su respuesta.

26. ¿Qué es una *integral definida* y cómo se relaciona con el área de una región plana? Incluya ejemplos en su respuesta.

27. Invente un ejemplo de una integral definida que satisfaga la siguiente condición y explique cómo determinar que el ejemplo satisface la condición sin evaluar la integral definida: **(a)** el valor es positivo; **(b)** el valor es negativo; **(c)** el valor es cero.

28. Si a, b y c son tres números de un intervalo cerrado en el que la función f es integrable, establezca un teorema que proporcione una igualdad que contenga las integrales finitas de f y los tres intervalos cerrados $[a, b]$, $[a, c]$ y

$[b, c]$. ¿Existe alguna restricción en el orden de las magnitudes de a, b y c? Explique su respuesta e invente un ejemplo.

29. Establezca un teorema que proporcione una condición suficiente para que una función sea *integrable* en el intervalo cerrado $[a, b]$. ¿Es la condición también necesaria? Explique su respuesta.

30. Enuncie la hipótesis de un teorema que garantice que la integral definida de una función f en $[a, b]$ es mayor que o igual a la integral definida de una función g en el intervalo $[a, b]$. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

31. Si la función f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y si m y M son, respectivamente, los valores de función mínimo absoluto y máximo absoluto en $[a, b]$, ¿qué desigualdad continua es satisfecha por la integral definida de f en $[a, b]$? Dé un ejemplo que ilustre su respuesta.

32. Establezca el *teorema del valor medio para integrales*. Invente un ejemplo para ilustrar este teorema.

33. Describa la interpretación geométrica del teorema del valor medio para integrales. Utilice un ejemplo particular en la descripción.

34. Si la función f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, ¿qué es el *valor promedio* de f en $[a, b]$? Invente un ejemplo para mostrar cómo se calcula el valor promedio de una función en un intervalo cerrado.

35. Enuncie el *primer teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo que ilustre su aplicación.

36. Establezca el *segundo teorema fundamental del Cálculo*. Invente un ejemplo para mostrar su aplicación.

37. ¿Por qué son importantes los dos teoremas fundamentales del Cálculo?

38. Si la función f es diferenciable en cada número del intervalo cerrado $[a, b]$, ¿puede concluirse que existe la integral definida de f en $[a, b]$? Explique su respuesta. Invente un ejemplo para ilustrar su respuesta.

39. Si la integral definida de una función f en el intervalo cerrado $[a, b]$ existe, ¿puede concluirse que f es diferenciable en el intervalo $[a, b]$? explique su respuesta. Invente un ejemplo que ilustre su respuesta.

40. Explique la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida.

41. ¿Cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por la gráfica de $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, donde f es continua en $[a, b]$, en cada uno de los casos siguientes: **(i)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $f(x) \leq 0$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq 0$ para toda x en $[a, c]$ y $f(x) \leq 0$ para toda x en $[c, b]$?

42. Suponga que las gráficas de $y = f(x)$ y $y = g(x)$ se intersectan en los puntos donde $x = a$ y $x = b$, y que f y g son continuas en $[a, b]$, ¿cómo calcularía mediante integración el área de una región plana acotada por estas dos gráficas en cada uno de los siguientes casos: **(i)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(ii)** $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[a, b]$; **(iii)** $f(x) \geq g(x)$ para toda x en $[a, c]$ y $g(x) \geq f(x)$ para toda x en $[c, b]$?

43. ¿En qué circunstancias no es posible calcular un valor exacto del área de la región plana limitada por las gráficas de dos funciones continuas f y g? Explique cómo utilizaría la graficadora para obtener un valor aproximado del área en esas circunstancias.

44. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de rebanado. Incluya un ejemplo en su descripción.

45. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de discos. Incluya un ejemplo en su descripción.

46. Describa cómo calcularía volúmenes de sólidos de revolución mediante el método de arandelas. Incluya un ejemplo en su descripción.

47. ¿Como determinaría cuál de los dos métodos, mediante discos o por medio de arandelas, utilizaría para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo para cada situación.

48. Explique en qué circunstancias es indispensable la graficadora para calcular volúmenes de sólidos. Incluya un ejemplo en su explicación.

49. Describa cómo calcularía el volumen de sólidos de revolución mediante el método de capas cilíndricas. Incluya un ejemplo en su descripción.

50. Describa cómo decidiría cuál de los tres métodos, por capas cilíndricas, arandelas o discos, emplear para calcular el volumen de un sólido de revolución. Incluya ejemplos en su descripción.

▶ EJERCICIOS DE REPASO PARA EL CAPÍTULO 4

En los ejercicios 1 a 10, efectúe la antiderivación; esto es, evalúe la integral indefinida.

1. $\int (2x^3 - x^2 + 3)\,dx$

2. $\int 5x(2 + 3x^2)^8\,dx$

3. $\int x^4\sqrt{x^5 - 1}\,dx$

4. $\int \sqrt{x}\,(1 + x^2)\,dx$

5. $\int \frac{s}{\sqrt{2s + 3}}\,ds$

6. $\int x^3\sqrt{x^2 + 3}\,dx$

7. $\int \tan^2 3\theta\,d\theta$

8. $\int t\csc^2 t^2\,dt$

9. $\int \frac{5\cos^2 x - 3\tan x}{\cos x}\,dx$

10. $\int \operatorname{sen}^3 2\theta \cot 2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 11 a 14, determine el valor exacto de la integral definida interpretándolo como la medida del área de una región plana y después calcule el área mediante el método de la sección 4.4; utilice rectángulos inscritos o circunscritos, como se indica. Verifique la respuesta evaluando la integral

mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Para cada ejercicio dibuje una figura que muestre la región y el i-ésimo rectángulo.

11. $\int_2^4 x^2\,dx$; rectángulos inscritos

12. $\int_0^3 x^3\,dx$; rectángulos inscritos

13. $\int_1^2 (x^3 - 1)\,dx$; rectángulos inscritos

14. $\int_{-3}^2 (x^2 + 2)\,dx$; rectángulos inscritos

En los ejercicios 15 a 22, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta empleando NINT *en la graficadora.*

15. $\int_2^3 \frac{12x}{(x^2 - 1)^2}\,dx$

16. $\int_{-5}^5 2x^3\sqrt{x^2 + 2}\,dx$

17. $\int_0^{\pi/6} \frac{\operatorname{sen} 2\theta}{\cos^2 2\theta}\,d\theta$

18. $\int_{\pi/3}^{\pi} \operatorname{sen}^2 \tfrac{1}{2}t \cos \tfrac{1}{2}t\,dt$

19. $\int_{-1}^7 \frac{x^2}{\sqrt{x + 2}}\,dx$

20. $\int_1^2 \frac{y}{\sqrt{5 - y}}\,dy$

21. $\int_0^{\pi/2} (\tan^2 \tfrac{1}{2}x + \sec^2 \tfrac{1}{2}x)\,dx$

22. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} (1 - \cos\theta)\csc^2\theta\,d\theta$

En los ejercicios 23 a 26, determine la solución completa de la ecuación diferencial.

23. $x^2y\frac{dy}{dx} = (y^2 - 1)^2$

24. $\frac{d^2y}{dx^2} = 12x^2 - 30x$

25. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{2x - 1}$

26. $\frac{dy}{dx} = \frac{x\sqrt{1 - y^2}}{y\sqrt{2x^2 + 1}}$

27. La pendiente de la recta tangente en cualquier punto (x, y) de una curva es $10 - 4x$, y el punto $(1, -1)$ está sobre la curva. Determine una ecuación de la curva.

28. La función costo marginal para cierta mercancía está dada por $C'(x) = 6x - 17$. Si el costo de producción de 2 unidades es \$25, obtenga la función de costo total.

29. La función de ingreso marginal para cierto artículo está dada por $R'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 10x + 12$. Determine (**a**) la función de ingreso total y (**b**) una ecuación que relacione a p y x (ecuación de demanda) donde x unidades son demandadas cuando p dólares es el precio por unidad.

30. Suponga que una compañía particular estima su ingreso bruto por ventas mediante la fórmula

$$\frac{dS}{dt} = 2(t - 1)^{2/3}$$

donde S millones de dólares es el ingreso bruto de las ventas t años a partir de este momento. Si el ingreso bruto de las ventas del año en curso es de 8 millones de dólares, ¿cuál debe ser el ingreso bruto de las ventas esperado dentro de 2 años a partir de ahora?

31. El volumen de un globo se incrementa de acuerdo a la fórmula

$$\frac{dV}{dt} = \sqrt{t + 1} + \frac{2}{3}t$$

donde V centímetros cúbicos es el volumen del globo a los t segundos. Si $V = 33$ cuando $t = 3$, calcule (**a**) una fórmula para V en términos de t; (**b**) el volumen del globo a los 8 s.

32. La matrícula de cierta escuela se ha incrementado a una tasa de $1\,000(t + 1)^{-1/2}$ estudiantes por año desde 1993. Si la matrícula en 1996 fue de 10 000 alumnos, (**a**) ¿cuál fue la matrícula en 1993? (**b**) ¿cuál es la matrícula esperada para el año 2001, si se supone que se incrementará a la misma tasa?

33. Es julio 31 y un tumor ha estado creciendo dentro del cuerpo de una persona de modo que t días a partir del 1o. de julio el volumen del tumor se ha incrementado a una tasa de $\frac{1}{100}(t + 6)^{1/2}$ centímetros cúbicos por día. Si el volumen del tumor el 4 de julio fue de 0.20 cm^3, ¿cuál es el volumen ahora?

34. Después de un experimento, un fabricante determinó que si producía x unidades por día de cierto artículo, el costo marginal estaba dado por $C'(x) = 0.3x - 11$, donde $C(x)$ dólares es el costo total de producción de x unidades. Si el precio de venta del artículo está fijo en \$19 por unidad y los costos generales son \$100 por día, calcule la máxima utilidad diaria que puede obtener.

35. Un fabricante de juguetes infantiles tiene un nuevo juguete que quiere introducir al mercado y desea determinar el precio de venta para el juguete de modo que la utilidad total sea máxima. Del análisis del precio y demanda de un juguete semejante, estimó que si x juguetes son demandados cuando p dólares es el precio por juguete, entonces $\frac{dp}{dx} = \frac{p^2}{30\,000}$, y la demanda debe ser 1 800 cuando el precio es de \$10. Si $C(x)$ dólares es el costo de producción de x juguetes, entonces $C(x) = x + 7500$. Calcule el precio que debe cobrar el fabricante para que su utilidad sea máxima.

En los ejercicios 36 a 38, una partícula se mueve a lo largo de una recta. A los t segundos, s pies es la distancia dirigida de la partícula desde el origen, v pies por segundo es la velocidad de la partícula y a pies por segundo por segundo es su aceleración.

36. $a = 3t + 4$; $v = 5$ y $s = 0$ cuando $t = 0$. Exprese v y s en términos de t.

37. $a = 6\cos 2t$; $v = 3$ y $s = 4$ cuando $t = \frac{1}{2}\pi$. Exprese v y s en términos de t.

38. $a = 3s + 4$; $v = 5$ cuando $s = 1$. Obtenga una ecuación que contenga a v y s.

En los ejercicios 39 a 47, defina las variables como números y escriba una conclusión. En los ejercicios 40 a 44 y 46, suponga que la única fuerza que actúa es la aceleración debida a la gravedad, considerada como 32 pie/s^2 *o* 9.8 m/s^2 *en el sentido hacia abajo.*

39. Una partícula se mueve a lo largo de una recta de modo que si v centímetros por segundo es la velocidad de la partícula a los t segundos, entonces $v = 3\cos 2\pi t$, donde el sentido positivo es hacia la derecha del origen. Si la partícula se encuentra en el origen al iniciar el movimiento, determine su posición cuando t es igual a **(a)** 0.2; **(b)** 0.8; **(c)** 1.7; **(d)** 2.25. Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas.

40. Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 25 pie/s.
- **(a)** ¿Durante cuánto tiempo subirá la piedra?
- **(b)** ¿Qué tan alto llegará la piedra?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la piedra en llegar al suelo?
- **(d)** Simule el movimiento en la graficadora y apoye sus respuestas de los incisos (a)–(c)
- **(e)** ¿Con qué rapidez se estrellará la piedra contra el suelo?

41. Sin considerar la resistencia del aire, si se deja caer un objeto desde un avión que vuela horizontalmente a una altura de 30 000 pie sobre el océano, **(a)** ¿cuánto tardará el objeto en llegar al agua? **(b)** Con qué rapidez golpeará el objeto el agua?

42. Suponga que se dispara una bala directamente hacia abajo desde el avión del ejercicio 41 con una velocidad de salida de 2 500 pie/s. Si se desprecia la resistencia del aire, **(a)** ¿cuánto tardará la bala en llegar al océano? **(b)** ¿con qué rapidez chocará la bala contra el océano?

43. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de una casa a 64 pie del suelo, con una velocidad inicial de 48 pie/s.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en alcanzar su máxima altura?
- **(b)** ¿Cuál es la altura máxima que alcanza?
- **(c)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(d)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

44. Suponga que la pelota del ejercicio 43 se deja caer desde la azotea de una casa.
- **(a)** ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?
- **(b)** ¿Con qué velocidad golpeará la pelota el suelo?

45. Un cohete se lanza desde el suelo con una aceleración constante de 25 m/s^2. Determine **(a)** la velocidad del cohete 1 minuto después de su lanzamiento, y **(b)** ¿Qué tan alto llegará el cohete en ese instante?

46. Se dispara un proyectil verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 200 m/s desde un punto situado a 2.5 m del suelo.
- **(a)** Si s metros es la altura del proyectil desde el suelo a los t segundos después de ser disparado, exprese s en términos de t.
- **(b)** ¿Qué altura, desde el suelo, alcanzará el proyectil 3 s después de ser disparado?
- **(c)** ¿Cuánto tardará el proyectil en alcanzar una altura de 600 m desde el suelo.

47. Un automóvil se desplaza a una velocidad constante de 60 mi/h a lo largo de una autopista recta y no se detiene ante una señal de alto. Si 3 s más tarde una patrulla de caminos parte del reposo desde la señal de alto y mantiene una aceleración constante de 8 pie/s^2, ¿cuánto tardará la patrulla en alcanzar al automóvil, y a qué distancia ocurrirá esto? También determine la rapidez de la patrulla cuando alcance al automóvil.

En los ejercicios 48 y 49, calcule la suma.

48. $\sum_{i=1}^{100} 2i(i^3 - 1)$

49. $\sum_{i=1}^{41} (\sqrt[3]{3i - 1} - \sqrt[3]{3i + 2})$

50. Demuestre que $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2$, y verifique la fórmula para $n = 1, 2$ y 3.

51. Demuestre que cada una de las siguientes desigualdades se cumple:

(a) $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{-2}^{-1} \frac{dx}{x}$

(b) $\int_{1}^{2} \frac{dx}{x} \geq \int_{1}^{2} \frac{dx}{x - 3}$

(c) $\int_{4}^{5} \frac{dx}{x - 3} \geq \int_{4}^{5} \frac{dx}{x}$

52. Exprese como una integral definida y evalúe la integral: $\lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} (8\sqrt{i}/n^{3/2}$ *Sugerencia:* considere la función f para la cual $f(x) = \sqrt{x}$.

En los ejercicios 53 y 54, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye las respuestas usando NINT *en la graficadora.*

53. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{\cos t}\, dt$

54. $\int_{0}^{3} \sqrt{x^2 - 2x + 6}\, dx$

En los ejercicios 55 y 56, evalúe la integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo. Apoye la respuesta utilizando NINT *en la graficadora.*

55. $\int_{-3}^{3} |x - 2|^3 dx$

56. $\int_{-2}^{2} x|x - 3|\, dx$

En los ejercicios 57 a 60, calcule la derivada.

57. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{4} (3t^2 - 4)^{3/2}\, dt$

58. $\frac{d}{dx} \int_{-x}^{x} \frac{4}{1 + t^2}\, dt$

59. $\frac{d}{dx} \int_{x}^{x^2} \frac{1}{t} dt \qquad x > 0$

60. $\frac{d}{dx} \int_{1}^{\sec x} \sqrt{t^2 - 1}\, dt \qquad 0 < x < \frac{1}{2}\pi$

61. Determine el valor promedio de función coseno en el intervalo cerrado $[a, a + 2\pi]$.

62. Interprete el teorema del valor medio para integrales (4.6.3) en términos de un valor de promedio de la función.

63. Si $f(x) = x^2\sqrt{x-3}$, calcule el valor promedio de f en $[7, 12]$.

64. **(a)** Calcule el valor promedio de la función f definida por $f(x) = 1/x^2$ en el intervalo $[1, r]$.

(b) Si A es el valor promedio determinado en el inciso (a), calcule $\lim_{r \to +\infty} A$.

65. Un cuerpo cae, desde su posición de reposo, y recorre una distancia de s pies antes de llegar al suelo. Si la única fuerza que actúa es debida a la gravedad, la cual proporciona al cuerpo una aceleración de g pies por segundo cuadrado hacia el suelo, demuestre que el valor promedio de la velocidad, expresada como una función de la distancia, mientras recorre esta distancia es $\frac{2}{3}\sqrt{2gs}$ pies por segundo, y que la velocidad promedio es dos terceras partes de la velocidad final.

66. Suponga que se deja caer una pelota desde su estado en reposo y después de t segundos su distancia dirigida, desde el punto donde se dejó caer, es s pies y su velocidad es v pies por segundo. No considere la resistencia del aire. Cuando $t = t_1$, $s = s_1$ y $v = v_1$.

(a) Exprese v como una función de t, $v = f(t)$, y calcule el valor promedio de f en $[0, t_1]$.

(b) Exprese v como una función de s, $v = h(s)$, y determine el valor promedio de h en $[0, s_1]$,

(c) Escriba los resultados de los incisos (a) y (b) en términos de t_1, y determine qué velocidad promedio es mayor.

En los ejercicios 67 a 72, calcule el área de la región limitada por la curva y las rectas dadas. En cada ejercicio haga lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) calcule el límite del inciso (b) evaluando una integral definida mediante el segundo teorema fundamental del Cálculo.

67. $y = 9 - x^2$; eje x; eje y; $x = 2$

68. $y = 3\cos\frac{1}{2}x$; eje x; $x = -\frac{1}{2}\pi$; $x = \frac{1}{2}\pi$

69. $y = 2\sqrt{x-1}$; eje x; $x = 5$; $x = 17$

70. $y = \dfrac{4}{x^2} - x$; eje x; $x = -2$; $x = -1$

71. $x^2 + y - 5 = 0$; $y = -4$

72. $y = x^2 - 7x$; eje x; $x = 2$; $x = 4$

En los ejercicios 73 a 76, aproxime con cuatro cifras decimales el área de la región acotada por las curvas realizando lo siguiente: (a) dibuje una figura que muestre la región y un elemento rectangular de área; (b) exprese la medida del área de la región como el límite de una suma de Riemann; (c) aproxime el límite del inciso (b) evaluando una integral definida utilizando NINT *en la graficadora.*

73. $y = 9 - x^2$; $y = x^4$

74. $y = 16 - x^2$; $y = x^3$; eje y

75. $y = x^2$; $y = \cos^2 x$

76. $y = x^2$; $y = \frac{1}{4}\tan^2 x$; $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$

En los ejercicios 77 a 81, calcule el área exacta de la región descrita.

77. La región limitada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^3$.

78. La región acotada por las curvas $y = \operatorname{sen} 2x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = 0$ hasta $x = \frac{1}{3}\pi$.

79. La región limitada por las curvas $y = \cos x$ y $y = \operatorname{sen} x$, desde $x = \frac{1}{4}\pi$ hasta $x = \frac{5}{4}\pi$.

80. La región acotada por el lazo (o bucle) de la curva $y^2 = x^2(4 - x)$.

81. La región del primer cuadrante limitada por el eje y y las curvas $y = \sec^2 x$ y $y = 2\tan^2 x$.

82. Suponga que en un día particular en cierta ciudad la temperatura Fahrenheit es $f(t)$ grados t horas después a partir de la media noche, donde

$$f(t) = 60 - 15\operatorname{sen}\tfrac{1}{12}\pi(8 - t) \qquad 0 \le t \le 24$$

(a) Dibuje la gráfica de f. Determine la temperatura a las **(b)** 12 de la noche; **(c)** 8 a.m.; **(d)** 12 del día; **(e)** 2 p.m. y **(f)** 6 p.m. **(g)** Calcule la temperatura promedio entre las 8 a.m. y las 6 p.m.

83. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = x^4$, la recta $x = 1$ y el eje x.

84. Determine el volumen del sólido generado si la región del ejercicio 83 se gira alrededor del eje y.

85. La región acotada por la curva $y = \sqrt{\operatorname{sen} x}$, el eje x y la recta $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

86. La región limitada por la curva $x = \sqrt{\cos y}$, la recta $y = \frac{1}{6}\pi$ y el eje y, donde $\frac{1}{6}\pi \le y \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

87. La región limitada por la curva $y = \csc x$, el eje x y las rectas $x = \frac{1}{4}\pi$ y $x = \frac{1}{2}\pi$ se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado.

88. Obtenga el volumen del sólido de revolución generado cuando la región acotada por la parábola $y^2 = x$, el eje x, y la recta $x = 4$ se gira alrededor de la recta $x = 4$. Considere los elementos de área paralelos al eje de revolución.

89. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje y la región limitada por la parábola $x = y^2 + 2$ y la recta $x = y + 8$.

90. La región del primer cuadrante acotada por las curvas $x = y^2$ y $x = y^4$ se gira alrededor del eje y. Calcule el volumen del sólido generado.

91. La base de un sólido es la región plana limitada por la parábola $y^2 = 8x$ y la recta $x = 8$. Obtenga el volumen del sólido si cada sección plana perpendicular al eje de la base es un cuadrado.

92. Utilice integración para calcular el volumen de la porción de la esfera de radio r unidades cortado por un plano a h unidades de un polo.

93. Determine el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x la región limitada por la curva $y = |x - 2|$, el eje x y las rectas $x = 1$ y $x = 4$.

94. La base de un sólido es la región acotada por una circunferencia que tiene un radio de r unidades, y cada sección plana perpendicular a un diámetro fijo de la base es un cuadrado para el cual una cuerda de la circunferencia es una diagonal. Calcule el volumen del sólido.

95. Calcule el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta $y = -1$ la región por arriba del eje x limitada por la recta $2y = x + 3$, y las curvas $y^2 + x = 0$ y $y^2 - 4x = 0$ desde $x = -1$ hasta $x = 1$.

96. Una esfera de 10 cm de radio se intersecta por dos planos paralelos en el mismo lado del centro de la esfera. La distancia entre el centro de la esfera y uno de los planos es de 1 cm, y la distancia entre los dos planos es de 6 cm. Calcule el volumen de la porción sólida de la esfera entre los dos planos.

97. Resuelva el ejercicio 96 considerando que los dos planos están en lados opuestos del centro de la esfera y las demás condiciones son las mismas.

98. Al girar alrededor del eje y la región acotada por la curva $y^3 = x$, el eje x y la recta $x = c$, donde $c > 0$, se genera un sólido. ¿Para qué valor de c el volumen del sólido será de 12π unidades cúbicas?

En los ejercicios 99 a 106, utilice la graficadora para calcular el volumen del sólido generado al girar la región dada alrededor del eje indicado. Considere los elementos rectangulares de área perpendiculares o paralelos al eje de revolución según se indica, y exprese la respuesta con cuatro dígitos significativos.

99. La región limitada por la gráfica de $y = \sqrt[3]{x^2 - 7}$ y el eje x; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

100. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos paralelos.

101. La región del ejercicio 99; alrededor del eje x; elementos paralelos.

102. La región del ejercicio 99; alrededor del eje y; elementos perpendiculares.

103. La región acotada por las gráficas de $y = \cos x^2$ y $y = x^3$, y el eje y; alrededor del eje y; elementos paralelos.

104. La región limitada por las gráficas de $y = \cos \sqrt{x}$ y $y = x^2$, y el eje y; alrededor del eje x; elementos perpendiculares.

105. La región limitada por las gráficas de

$$y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1 \text{ y } y = x^2 - 2x + 2$$

no intersectada por la recta $y = 4$; alrededor de la recta $y = 4$; elementos perpendiculares.

106. La región del ejercicio 105; alrededor de la recta $x = -1$; elementos paralelos.

107. El campanario de una iglesia mide 30 pie de altura, y cada sección plana horizontal es un cuadrado cuyos lados miden un décimo de la distancia de la sección plana desde la parte superior del campanario. Calcule el volumen del campanario.

108. Determine mediante el método de rebanado el volumen del tetraedro que tiene tres caras mutuamente perpendiculares y tres aristas perpendiculares entre sí, cuyas longitudes son a, b y c unidades.

109. La región limitada por un pentágono cuyos vértices son $(-4, 4)$, $(-2, 0)$, $(0, 8)$, $(2, 0)$ y $(4, 4)$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

110. La región acotada por las curvas $y = \tan x$ y $y = \cot x$ y el eje x, donde $0 \le x \le \frac{1}{2}\pi$, se gira alrededor del eje x. Obtenga el volumen del sólido generado.

111. La región de $x = 0$ a $x = \frac{1}{2}\pi$ limitada por la curva $y = \operatorname{sen} x$, la recta $y = 1$, y el eje y, se gira alrededor del eje x. Determine el volumen del sólido generado. *Sugerencia:* utilice la identidad $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$.

112. De un cilindro circular recto con un radio de r unidades, se corta una cuña mediante dos planos, uno perpendicular al eje del cilindro y el otro intersecta al primero a lo largo de un diámetro de la sección plana circular, formando un ángulo de 30°. Calcule el volumen de la cuña.

En los ejercicios 113 y 114, aplique el segundo teorema fundamental del Cálculo para evaluar la integral definida. Después calcule el valor de c que satisfaga el teorema del valor medio para integrales.

113. $\displaystyle\int_0^3 (x^2 + 1)\,dx$ **114.** $\displaystyle\int_1^4 \sqrt{x}\,dx$

115. Sea f una función continua en $[a, b]$ y $\int_a^b f(t)\,dt \neq 0$. Demuestre que para cualquier número k en $(0, 1)$ existe un número c en (a, b) tal que $\int_a^c f(t)\,dt = k\int_a^b f(t)\,dt$. *Sugerencia:* considere la función F para la cual $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt / \int_a^b f(t)\,dt$, y aplique el teorema del valor medio.

116. Sea $F(x) = \displaystyle\int_x^{2x} \frac{1}{t}\,dt$ y $x > 0$. Demuestre que F es una función constante mostrando que $F'(x) = 0$. *Sugerencia:* utilice el primer teorema fundamental del Cálculo después de escribir la integral dada como la diferencia de dos integrales.

117. Si $f(x) = x + |x + 1|$ y

$$F(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1 \\ x^2 - x + 1 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

demuestre que F es una antiderivada de f en $(-\infty, +\infty)$.

118. Sean f y g dos funciones tales que para toda x en $(-\infty, +\infty)$ $f'(x) = g(x)$ y $g'(x) = -f(x)$. Además suponga que $f(0) = 0$ y $g(0) = 1$. Demuestre que

$$[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 1$$

Sugerencia: considere las funciones F y G donde $F(x) = [f(x)]^2$ y $G(x) = -[g(x)]^2$, y muestre que $F'(x) = G'(x)$ para toda x.

119. Evalúe $\displaystyle\int_0^{\pi} \left|\cos x + \frac{1}{2}\right| dx$

120. Invente un ejemplo de una función discontinua para la cual la conclusión del teorema del valor medio para integrales (**a**) no se cumpla, y (**b**) se cumpla.